1 STANDAR FUNGSIONALITAS BOFIS

1.1 Ketentuan Umum

1) Sistem *Front Office* dan *Back Office* terintegrasi secara *real time*, baik dari *Back Office* ke *Front Office*, maupun dari *Front Office* ke *Back Office* .

2) Standar minimum persyaratan integrasi antara *Back Office* ke *Front Office* adalah mampu mendukung *Real Time Update*, di mana *Back Office* secara kontinu mengupdate data ke *Front Office*.

3) Standar minimum persyaratan integrasi antara *Front Office* ke *Back Office* adalah mampu mendukung *Real Time Checking*, di mana *Front Office* mampu memberikan data ke *Back Office* dengan segera, bilamana diperlukan.

4) Sistem memiliki fitur berupa fasilitas untuk:
   a. Melakukan koreksi;
   b. Membatalkan perintah;
   c. Memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
   d. Memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
   e. Mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi.

5) Sistem memiliki standar *alert, rejection,* dan *interruption system* dari kondisi anomali yang terjadi pada perdagangan, atau kondisi tidak terduga yang terjadi di luar proses bisnis normal AB dan secara langsung berpengaruh negatif pada keberjalanan perdagangan.

6) Sistem dapat memberikan tanda (*flag*) pada pesanan sesuai spesifikasi teknis pada lampiran Pedoman *Remote Trading*.

~~5)~~7) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*).

~~6)~~8) Sistem mendukung transaksi dengan menggunakan *multi currencies*.

~~7)~~9) Sistem memiliki fasilitas kalender perdagangan dan kalender *settlement* yang sesuai dengan kalender Bursa Efek Indonesia.

~~8)~~10) Sistem mendukung sinkronisasi waktu dengan sistem perdagangan JATS.

11) Sistem dapat mengakomodasi seluruh pilihan produk efek sesuai Pedoman Perdagangan dan Peraturan Nomor II-A, Peraturan Nomor II-C, Peraturan Nomor II-E, Peraturan Nomor II-J, Peraturan Nomor II-O, Peraturan Nomor II-P, dan Peraturan II-V yang berlaku yang diperdagangkan oleh masing-masing AB

12) Dalam hal AB menyediakan layanan perdagangan syariah, maka sistem memenuhi ketentuan sesuai Lampiran I Pedoman ini untuk perdagangan syariah dan memenuhi ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

13) Dalam hal AB sudah terdaftar dan menyediakan perdagangan derivatif sesuai dengan Peraturan Nomor III-B dan Peraturan Nomor III-P yang berlaku, sistem dapat mengakomodasi ketentuan sesuai dengan Lampiran K untuk melakukan perdagangan derivatif.

14) Sistem yang dapat mengakomodasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor II-X tentang tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.

1.2 Account management

3.2.1 Ketentuan Umum

1) Sistem mampu melakukan klasifikasi jenis nasabah yakni Nasabah Pemilik Rekening Efek, Nasabah Yang Dikecualikan Untuk Membuka Rekening Efek dan Nasabah Umum.
2) Sistem mampu melakukan pemisahan rekening Efek reguler, Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin, dan/atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* dan Rekening Syariah untuk setiap nasabah yang sama.
3) Sistem memiliki sub rekening efek dan sub rekening dana yang terpisah untuk setiap Nasabah Pemilik Rekening Efek.
4) Sistem mampu melakukan rekonsiliasi atas data nasabah pemegang rekening efek pada *Back Office* BOFIS dengan data nasabah pemegang rekening pada C-BEST yang disediakan oleh LPP melalui *Static Data Investor* (SDI).
5) Sistem membatasi hak akses dalam proses pembukaan rekening efek, pemeliharaan master data rekening efek, pemutakhiran database Daftar Orang Tercela (DOT), pemblokiran *(suspend)* rekening efek, pembukaan kembali *(reactivation)* rekening efek yang diblokir *(suspend)*, dan penutupan rekening efek.
6) Sistem menggunakan *4-Eyes Principle* dalam proses pembukaan rekening efek, pemeliharaan master data rekening efek, pemblokiran *(suspend)* rekening efek, pembukaan kembali *(reactivation)* rekening efek yang diblokir *(suspend)*, dan penutupan rekening efek.

3.2.2 Pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

1) Informasi yang diperlukan pada saat pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dijadikan *mandatory field* pada formulir pembukaan rekening efek di dalam sistem. Sistem secara otomatis menampilkan notifikasi apabila terdapat *mandatory field* pada formulir pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang belum terisi.
2) Sistem menggunakan formulir elektronik standar yang ditetapkan oleh LPP dalam pembukaan RDN.
3) Proses pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) di dalam sistem tidak dapat dilanjutkan apabila masih terdapat *mandatory field* pada formulir pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang belum terisi.

4) Dalam hal AB menggunakan Fasilitas Pesanan Langsung, maka dalam formulir pembukaan rekening perlu disertai dengan pernyataan bahwa nasabah telah membaca, mengerti, dan/atau setuju atas hal-hal sebagai berikut:
   a. Risiko atas transaksi Efek menggunakan Fasilitas Pesanan Langsung;
   b. Keamanan dan kerahasiaan atas setiap data dan informasi;
   c. Informasi umum mengenai bagaimana *order* diterima, diproses, dan dilaksanakan melalui media komunikasi elektronik;
   d. Kebijakan penanganan sistem apabila terjadi masalah dan penjelasan mengenai sistem pengganti yang dapat digunakan oleh nasabah; dan
   e. Pemberitahuan secara tepat waktu mengenai terjadinya permasalahan sistem baik melalui surat elektronik (*email*), laman (*website*~~)~~), atau media lainnya.

5) Dalam hal AB menyediakan layanan perdagangan syariah, sistem dapat membatasi akun *Shariah* Online *Trading System* (SOTS) hanya dapat mentransaksikan produk yang sesuai dengan prinsip syariah di seluruh platform terintegrasi yang dimiliki untuk AB yang melakukan perdagangan efek syariah.

6) Sistem dapat menjalankan ketentuan pemisahan nomor akun SOTS untuk nasabah yang menggunakan akun reguler sebagai akun kedua untuk penampungan saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Akun reguler tersebut hanya dapat digunakan untuk transaksi penjualan saham, sementara dana hasil penjualan saham harus dikembalikan ke akun SOTS.

7) Sistem dapat menerbitkan kontrak pembukaan rekening khusus untuk melakukan perdagangan Kontrak Derivatif Efek sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor III-B yang berlaku.

~~5)~~8) Sistem secara otomatis mengeluarkan *notifikasi* atas calon nasabah yang memiliki profil risiko tinggi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

~~12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.~~

~~6)~~9) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pembukaan rekening efek dan aktivasi pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

~~7)~~10) Sistem memiliki klasifikasi tingkat otorisasi pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) berdasarkan parameter yang telah ditetapkan oleh Unit Manajemen Risiko AB, misalnya parameter *Brokerage Fee* dan parameter *Trading Limit*.

~~8)~~11) Sistem secara otomatis menetapkan kode nasabah di BOFIS atas rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) dari nasabah pemilikrekening, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lain-lain (misalnya nasabah yang mengikuti penawaran umum maupun nasabah yang mendapat fasilitas Program Kepemilikan Saham) yang telah disetujui.

~~9)~~12) Sistem secara otomatis membuat sub rekening efek atas rekening efek (regular, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) dari Nasabah Pemilik Rekening Efek

serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi, yang paling kurang mencakup:

a. Sub-rekening 001 untuk rekening depositori; dan
b. Sub-rekening 004 untuk penempatan kolateral/jaminan.

~~10)~~13) Sistem membatasi 1 (satu) Nasabah Pemilik Rekening Efek hanya memiliki 1 (satu) subrekening efek jaminan (004).

~~11)~~14) Sistem memiliki mekanisme *Input Check* atas data pembukaan rekening efek (reguler,pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

~~12)~~15) Proses transaksi perdagangan Nasabah Pemilik Rekening Efek dalam sistem tidak dapatdilakukan apabila akun nasabah belum memiliki hal-hal sebagai berikut:

a. Kode nasabah di BOFIS (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi);
b. Rekening efek di BOFIS (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi);
c. Rekening dana (RDN – Rekening Dana Nasabah) di bank pembayar (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek dan nasabah lainnya yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek);
d. SID (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi); dan
e. Sub rekening efek di LPP (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek dan nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi).

~~13)~~16) Sistem dapat mengeluarkan *Exceptional Report* atas akun Nasabah Pemilik Rekening Efek yang belum memiliki informasi sebagai berikut:

a. Kode nasabah di BOFIS (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi);
b. Status nasabah - aktif/tidak aktif (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi);
c. Rekening efek di BOFIS (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan

melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi);

d. Rekening dana (RDN – Rekening Dana Nasabah) di bank pembayar (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek dan nasabah lainnya yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek);

e. SID (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, serta nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi); dan

f. Sub rekening efek di LPP (untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek dan nasabah lainnya, baik yang akan melakukan transaksi jual dan/atau beli efek maupun yang hanya menyimpan efeknya tanpa melakukan transaksi).

~~14)~~17) Sistem membatasi 1 (satu) SID hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) nasabah, baik Nasabah Pemilik Rekening Efek, nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek, maupun nasabah lainnya. SID untuk nasabah kelembagaan yang dikecualikan untuk membuka rekening efek dibukakan oleh Bank Kustodian di LPP dan dicatat oleh AB di dalamBOFIS AB.

3.2.3 Pemeliharaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pemeliharaan *master data,* seperti modifikasi data, pemblokiran *(suspend)* dan pembukaan kembali *(reactivation)* atas rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, *dan rekening lain-lain*).

3.2.4 Pemblokiran *(suspend)* rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

1) Sistem mampu mengeluarkan daftar rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) ~~dari~~atas Nasabah Pemilik Rekening Efek dan Nasabah Yang Dikecualikan Untuk Membuka Rekening Efek yang tidak aktif selama jangka waktu tertentu.
2) Sistem secara otomatis melakukan pemblokiran *(suspend)* atas rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang tidak aktif selama jangka waktu tertentu (maksimal 3 bulan).
3) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pemblokiran *(suspend)* rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

3.2.5 Pembukaan kembali (*reactivation*) rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang diblokir (*suspend*)

Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pembukaan kembali *(reactivation)* rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang diblokir *(suspend)*.

3.2.6 Penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

1) Sistem secara otomatis memberikan notifikasi ~~untuk~~atas rekening efek (reguler, pembiayaan margindan/atau *short selling*, *dan* rekening lain-lain) yang tidak aktif dan bersaldo nihil selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
2) Sistem mampu melakukan perhitungan hak dan kewajiban nasabah yang masih harus diterima dan dilunasi dalam rangka penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, *dan* rekening lain-lain) berdasarkan data transaksi nasabah dan posisi rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, *dan* rekening lain-lain) yang akan ditutup.
3) Sistem secara otomatis menyimpan *reference number* atas bukti penyelesaian hak dan/atau kewajiban nasabah.
4) Sistem secara otomatis menolak penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, *dan* rekening lain-lain) tanpa *reference number* penyelesaian hak dan/atau kewajiban nasabah ~~dan~~dazn segera melakukan pemblokiran *(suspend)* atas rekening efektersebut.
5) Sistem tidak dapat melakukan reaktivasi rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang telah ditutup.
6) Sistem secara otomatis mengeluarkan notifikasi untuk melakukan penutupan sub rekening efek dan sub rekening dana nasabah di LPP setelah dilakukan penutupan rekening nasabah.
7) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

1.3 Order management

3.3.1* Fasilitas *input order

1) Sistem *input order* pada:
   a. Pasar Reguler dan Pasar Tunai mencakup informasi paling kurang:
      1. Nama dan/atau kode Efek;
      2. Harga;
      3. *Volume*; dan
      4. Pilihan beli atau jual.

   b. Pasar Negosiasi mencakup informasi paling kurang:
      1. Nama dan/atau kode Efek;
      2. Harga;
      3. *Volume*;
      4. Waktu penyelesaian; dan
      5. Metode pemindahbukuan Efek dan/atau dana (*Delivery versus Payment* atau *Delivery Free of Payment*).

2) Sistem memiliki mekanisme *Character Check* dan *Input Check* atas data *order* yang telah di-*input*.
3) Sistem mengharuskan setiap *order* yang masuk ke dalam modul *order management* dilengkapi dengan *trading ID* nasabah.
4) Sistem secara otomatis menerapkan *Time Stamp* untuk setiap *order* yang masuk ke dalam modul *order management*.
5) Sistem memiliki fitur untuk melakukan pembatalan (*withdraw*) ataupun perubahan (*amend*) terhadap *order* yang masih berstatus *open*.
6) Dalam hal AB menyediakan layanan *Automated Ordering*, Sistem wajib memiliki fungsi *panic button* yang dapat menghentikan pengiriman *order* jika terjadi kesalahan pada *Automated Ordering*.
7) Dalam hal AB menerapkan layanan *Automated Ordering*, sistem dapat memberikan tanda (*flag*) pada pesanan sesuai spesifikasi teknis pada Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan *Automated Ordering*.
~~6)~~8) Sistem memberikan status *order* kepada *user* untuk *monitoring* pelaksanaan *order*, yang paling kurang mencakup:
   a. Status *order* dalam proses pengiriman ke *server* internal BOFIS AB;
   b. Status *order* dalam proses pengiriman ke JATS; dan
   c. Status *order* sesuai *update* informasi yang diterima BOFIS dari JATS (*open/match/amend/withdraw/reject*).
~~7)~~9) Sistem menyediakan informasi nasabah secara *real time*, yang mencakup:
   a. Detail data akun nasabah;
   b. Detail portfolio dan posisi dana.
~~8)~~10) Sistem dapat membedakan tampilan status *order* setiap nasabah yang dilakukan secara langsung oleh nasabah dan yang dilakukan melalui *sales*.
~~9)~~11) Sistem menyediakan informasi terkait Satuan Perdagangan, Fraksi Harga dan *Auto Rejection*~~.~~
   kepada *user*, sesuai pengaturan Bursa terkait perdagangan.
12) Dalam perdagangan kontrak berjangka, pesanan hanya dapat dilakukan secara limit order. Setiap pesanan yang diterima dari nasabah harus melalui verifikasi internal sesuai dengan Peraturan Nomor II-E yang berlaku.
13) Dalam perdagangan efek untuk unit Reksadana Investasi Kolektif (ETF), terdapat ketentuan input order tambahan sesuai dengan Peraturan Nomor II-C, dengan kewajiban pula pemeringkatan untuk produk ETF sesuai POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk.
14) AB yang melakukan transaksi dengan melibatkan Perusahaan Efek Daerah (PED) memiliki informasi penginputan order tambahan sesuai Peraturan Nomor III-J yang berlaku.
15) Sistem membatasi transaksi perdagangan pada efek ekuitas syariah hanya pada efek ekuitas syariah dan segala turunannya (HMETD dan Waran Syariah). Efek ekuitas syariah secara berkala harus disesuaikan berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan OJK à see tanggapan pada matriks .

16) Sistem memastikan transaksi instrumen derivatif dengan penyelesaian secara tunai dilaksanakan dengan mengambil dan memblokir nilai *cash* nasabah.

17) Sistem memastikan transaksi instrumen derivatif dengan penyelesaian secara fisik dilaksanakan dengan mengambil nilai portofolio nasabah.

~~10)~~18) Sistem menampilkan informasi Notasi Khusus (jika ada) atas saham yang diberikan NotasiKhusus oleh Bursa, pada bagian:
   a. Daftar efek;
   b. Sistem *input order*; dan
   c. Portofolio nasabah.

19) Pembaruan Notasi Khusus dilakukan paling lambat satu Hari Bursa setelah Bursa à see matriks memberikan informasi mengenai saham dengan Notasi Khusus.

~~11)~~20) Ketentuan untuk tampilan Notasi Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 18 di atas sesuaiSurat Edaran Bursa perihal Tampilan Informasi Perusahaan Tercatat pada Kolom Remarks dalam JATS.

~~12)~~21) Sistem memberikan tampilan khusus pada bagian daftar efek dan sistem *input order* atas:
   a. saham pada Papan Akselerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ~~Bursa~~ Nomor II-V tentangPerdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Akselerasi; dan
   b. Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-~~S~~X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus.

~~13)~~22) Sistem harus dan dapat mengakomodasi seluruh versi *messaging* JATS Client seperti ORI,QRI, dan *Specification* sesuai dengan Pedoman *Remote Trading* yang berlaku.

~~14)~~23) Sistem memiliki fasilitas *Negdeal / Advertisement Entry Management* yang berlaku sesuaidengan Pedoman *Remote Trading*.

~~15)~~24) Sistem membatasi hak akses dalam proses *input order*.

~~16)~~25) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) aktivitas *input order*.

1.4 Trading Limit

3.4.1 Penetapan parameter *Trading Limit*

1) Sistem secara otomatis menentukan *Trading Limit* untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek dan nasabah yang dikecualikan untuk dibukakan rekening efek sesuai dengan parameter kriteria risiko yang ditetapkan oleh Unit Manajemen Risiko AB.
2) Sistem memiliki klasifikasi tingkat otorisasi penetapan dan perubahan *Trading Limit* serta *credit limit* berdasarkan parameter yang telah ditetapkan oleh Manajemen AB.
3) Sistem menggunakan *4-Eyes Principle* dan otorisasi berjenjang dalam proses penetapan dan perubahan nilai serta parameter *Trading Limit* dan *credit limit* nasabah sesuai kebijakan perusahaan.
4) Sistem membatasi hak akses untuk melakukan pemeliharaan nilai serta parameter (misalnya *customer risk category*) *Trading Limit* dan *credit limit*.
5) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pemeliharaan nilai serta parameter (misalnya *customer risk category*) *Trading Limit* dan *credit limit*.

3.4.2 Pelaksanaan *order*

1) Setiap *order* harus melalui pemeriksaan *Trading Limit* sebelum diteruskan ke sistem perdagangan JATS. Bilamana AB mengizinkan adanya pengecualian *Trading Limit* terhadap suatu *order*, sistem harus memberikan notifikasi untuk setiap *order* jual dan/atau *order* beli dimaksud. Pengecualian *Trading Limit* harus melalui proses otorisasi pejabat yang berwenang.
2) Sistem melakukan perhitungan *Trading Limit* dan *credit limit* nasabah secara akurat dan *real time*.
3) Sistem mampu memberikan informasi *Trading Limit* kepada nasabah secara akurat dan *real time*.
4) Sistem melakukan perhitungan saldo dana dan efek nasabah secara *real time*.

1.5 Custodian management

3.5.1 Pengelolaan dana dan/atau efek nasabah

1) Sistem menggunakan *4-Eyes Principle* untuk aktivitas mutasi dan alokasi dana dan/atau efek nasabah ke sub-rekening masing-masing nasabah.
2) Sistem memberikan notifikasi apabila terdapat permintaan *withdrawal* atas *order* yang masih~~*outstanding.*~~
   outstanding.
3) Sistem membatasi hak akses untuk melakukan mutasi dan alokasi dana dan/atau efek nasabah kepada pihak yang berwenang.
4) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) aktivitas mutasi dan alokasi dana dan/atau efek ke sub-rekening nasabah.
5) Sistem tidak dapat melakukan penyelesaian pembayaran atas transaksi nasabah pada rekening yang tidak tercatat di master data rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).
6) Sistem memiliki mekanisme perhitungan harga jual/harga beli rata-rata untuk *Bulk Order* dari satu nasabah.

3.5.2 Rekonsiliasi

1) Sistem mampu melakukan rekonsiliasi atas:
   a. Catatan transaksi (*transaction* ledger) AB dengan catatan DTB setiap akhir hari perdagangan;
   b. Catatan Buku Pembantu Efek (*securities ledger*) AB dengan catatan DHK AB dari LKP setiap akhir hari perdagangan;
   c. Catatan Buku Pembantu Efek (*securities ledger*) AB dengan catatan DHK tingkat nasabah (per SID) dari LKP setiap akhir hari perdagangan;
   d. *Securities ledger* AB dengan data C-BEST dari LPP secara harian; dan
   e. Catatan Buku Pembantu Dana (*fund ledger)* dengan data saldo dan mutasi dana RDN dari Bank Pembayar secara harian.

3.5.3 Pembukuan kustodian

3.5.3.1 Ketentuan umum

1) Sistem melakukan pencatatan dana dan/atau efek yang timbul atas transaksi perdagangan efek sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE).
2) Sistem secara otomatis menghasilkan *journal id* yang tidak dapat diubah.
3) Sistem membatasi hak akses pencatatan dana dan/atau efek pada buku pembantu dana (*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*) kepada pihak yang berwenang.
4) *Journal entry* pencatatan dana dan/atau efek yang telah dicatat pada buku pembantu dana (*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*) tidak bisa dibatalkan.
5) Sistem tidak memiliki fitur *Unposting Journal Entry*.
6) Sitem memenuhi ketentuan dan spesifikasi dalam pembukuan kustodian berlaku untuk seluruh tipe perdagangan produk efek reguler, derivatif, syariah.
~~6)~~7) Sistem membatasi hak akses pencatatan jurnal manual penyesuaian atau koreksi kepada pihakyang berwenang.
~~7)~~8) Sistem menyimpan setiap *log* kejadian (*Event Log*) pencatatan pembukuan kustodian.
~~8)~~9) Sistem menggunakan *4-Eyes Principle* dalam proses pencatatan pada buku pembantu dana(*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*).

3.5.3.2 Pencatatan pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri

a. Sistem secara otomatis melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri yang telah *match* (T+0).
b. Sistem secara otomatis melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri setelah dilakukan penyelesaian transaksi (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi).

3.5.3.3 Pencatatan pembagian dividen

1) Sistem melakukan pencatatan penerimaan dividen tunai ke dalam buku pembantu dana (*fund ledger*).
2) Sistem melakukan pencatatan penyerahan dividen tunai ke nasabah ke dalam buku pembantu dana (*fund ledger*).
3) Sistem melakukan pencatatan ke dalam buku pembantu efek (*securities ledger*) pada saat tanggal pencatatan dividen.
4) Sistem melakukan pencatatan atas penerimaan dividen efek ke dalam buku pembantu efek (*securities ledger*).

3.5.3.4 Pencatatan repo/reverse repo

1) Dalam hal AB bertindak sebagai penjual efek repo tanpa penghentian pengakuan, sistem melakukan pencatatan ke dalam buku pembantu dana (*fund ledger*) sebagai berikut:

a. penerimaan dana dari nasabah pada saat *First Leg;* dan
b. penyerahan dana untuk pembelian kembali efek melalui kontrak *reverse* repo dengan nasabah yang telah jatuh tempo pada saat *Second Leg*.

2) Dalam hal AB bertindak sebagai penjual efek repo dengan penghentian pengakuan, sistem melakukan pencatatan pada buku pembantu dana (*fund ledger*) dan buku pembantu efek (*securities ledger*) sebagai berikut:
   a. penghentian pengakuan atas efek yang di-repo-kan dan penerimaan dana dari nasabah pada saat *First Leg;* dan
   b. pembelian kembali efek yang dijual kepada nasabah pada saat *Second Leg.*
3) Dalam hal AB bertindak sebagai pembeli efek *repo* tanpa penghentian pengakuan, sistem melakukan pencatatan pada buku pembantu dana (*fund ledger*) dan buku pembantu efek (*securities ledger*) sebagai berikut:
   a. penyerahan dana kepada nasabah sesuai kontrak pada *First Leg;* dan
   b. penerimaan pelunasan atas kontrak *reverse* repo sebesar harga beli yang telah ditetapkan di dalam kontrak pada saat *Second Leg.*
4) Dalam hal AB bertindak sebagai pembeli efek *repo* dengan penghentian pengakuan, sistem melakukan pencatatan pada buku pembantu dana (*fund ledger*) dan buku pembantu efek (*securities ledger*) sebagai berikut:
   a. penyerahan dana kepada nasabah pada *First Leg;* dan
   b. penjualan efek kembali kepada nasabah pada saat *Second Leg.*

3.5.3.5 Pencatatan pembelian efek dengan nasabah margin

1) Sistem memiliki mekanisme pencatatan sebagai berikut:
   a. Pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pembelian efek untuk nasabah margin yang *match* (T+0).
   b. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penarikan dana dari rekening margin nasabah untuk penyelesaian transaksi pembelian efek nasabah.
   c. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penyetoran dana ke LKP untuk menyelesaikan liabilitas transaksi serta menyetorkan dana jaminan.
   d. Pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas penerimaan efek.
   e. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penyetoran dana ke rekening efek pembiayaan Transaksi Margin yang dilakukan nasabah untuk memenuhi permintaan pemenuhan jaminan.
   f. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas pemindahbukuan dana jaminan milik nasabah ke rekening perusahaan untuk memenuhi permintaan pemenuhan jaminan (jika nasabah masih memiliki dana jaminan).
   g. Pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas penyetoran efek oleh nasabah untuk pemenuhan permintaan pemenuhan jaminan.
   h. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas pembayaran bunga dari nasabah.

3.5.3.6 Penjualan efek nasabah/portfolio sendiri dengan short selling

1) Sistem memiliki mekanisme pencatatan sebagai berikut:
   a. Pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas penjualan efek nasabah/portfolio sendiri dengan *short selling*.
   b. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) dan buku pembantu efek (*securities ledger*) atas penerimaan dana dari LKP sebagai penyelesaian transaksi penjualan efek dan penyerahan efek ke LKP.
   c. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) dan buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pemindahbukuan dana hasil penjualan ke rekening efek nasabah sebagai dana yang dijaminkan.
   d. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) pada saat nasabah memenuhi permintaan pemenuhan jaminan.
   e. Pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) jika pada saat pengakuan bunga, AB langsung menerima dana bunga dari nasabah.
   f. Pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pembelian efek dalam Posisi ~~*Short.*~~ *Short.*

3.5.3.7 Pencatatan transaksi pinjam meminjam efek sebagai penerima pinjaman (borrower)/pemberi pinjaman (lender)

1) Dalam hal AB bertindak sebagai peminjam, maka sistem melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas hal-hal sebagai berikut:
   a. penyerahan agunan;
   b. penerimaan pengembalian dana agunan; dan
   c. pembayaran *Borrowing Fee* kepada LKP.
2) Dalam hal AB bertindak sebagai peminjam, maka sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas hal-hal sebagai berikut:
   a. penerimaan pinjaman efek; dan
   b. pengembalian pinjaman efek.
3) Dalam hal AB bertindak sebagai pemberi pinjaman, maka sistem melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas hal-hal sebagai berikut:
   a. penerimaan *lending revenue* dari LKP (jika perusahaan meminjamkan efek ke LKP);
   b. penerimaan agunan;
   c. pengembalian agunan; dan
   d. penerimaan komisi dari pihak lain.
4) Dalam hal AB bertindak sebagai pemberi pinjaman, maka sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas hal-hal sebagai berikut:
   a. penyerahan pinjaman efek; dan
   b. penerimaan pengembalian efek.

3.5.3.8 Pencatatan saat pengumuman, pencatatan, dan pembagian HMETD untuk nasabah/portfolio sendiri

1) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pengakuan kepemilikan efek HMETD nasabah/portfolio sendiri pada saat *Cum Date* setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
2) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pendistribusian efek HMETD nasabah/portfolio sendiri pada saat *Distribution Date*.

3.5.3.9 Pencatatan pembelian/penjualan HMETD untuk nasabah/portfolio sendiri

1) Sistem secara otomatis melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pembelian/penjualan HMETD untuk nasabah/portfolio sendiri yang telah *match* (T+0).
2) Sistem secara otomatis melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger)* dan buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pembelian/penjualan HMETD untuk nasabah/portfolio sendiri setelah dilakukan penyelesaian transaksi (T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi).

3.5.3.10 Pencatatan exercise HMETD untuk nasabah/portfolio sendiri

1) Dalam hal nasabah memutuskan untuk melaksanakan (*exercise*) HMETD, maka sistem akan melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. saat nasabah melakukan penyetoran dana pembelian saham ke rekening efeknya; dan
   b. saat menyerahkan dana *exercise* HMETD kepada emiten melalui LPP.
2) Dalam hal nasabah memutuskan untuk melaksanakan (*exercise*) HMETD, maka sistem akan melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. penyerahan HMETD ke AB;
   b. transaksi beli saham (*exercise* HMETD); dan
   c. penyerahan HMETD kepada LPP.
3) Dalam hal AB memutuskan untuk melaksanakan (*exercise*) HMETD, maka sistem akan melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penyerahan dana *exercise* HMETD ke LPP.
4) Dalam hal AB memutuskan untuk melaksanakan (*exercise*) HMETD, maka sistem akan melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. pencatatan transaksi beli saham (*exercise* HMETD);
   b. penyerahan HMETD kepada LPP; dan
   c. pencatatan pada saat penerimaan efek.

3.5.3.11 Pencatatan Stock Split/Reverse Stock

1) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas penghapusan kepemilikan efek dengan nilai nominal lama.

2) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas kepemilikan efek bebas yang masih akan diterima dari BAE.
3) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas pendistribusian saham dengan nilai nominal baru kepada pemegang rekening yang berhak.

3.5.3.12 Pencatatan Penawaran Tender bagi AB yang ditunjuk menjadi pelaksana Penawaran Tender

1) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) pada saat terjadinya hal-hal berikut:
   a. menerima dana dari pembeli;
   b. memindahkan dana dari rekening nasabah ke rekening AB (T+0);
   c. membayarkan kewajiban pembeli kepada LPP (T+0); dan
   d. menerima *transfer fee* Penawaran Tender (T+2).
2) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) pada saat terjadinya hal-hal berikut:
   a. transaksi beli efek nasabah; dan
   b. menerima transfer saham (T+2).

3.5.3.13 Pencatatan Penawaran Tender bagi AB yang nasabahnya menjual saham melalui Penawaran Tender

1) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) pada saat terjadinya hal-hal berikut:
   a. menerima dana hasil penjualan; dan
   b. menyerahkan dana ke nasabah.
2) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) pada saat terjadinya hal-hal berikut:
   a. pemindahan saham dari sub rekening nasabah ke dalam rekening tampungan LPP; dan
   b. pemindahan saham yang telah dibeli oleh pihak yang melakukan Penawaran Tender ke rekening AB yang telah ditunjuk.

3.5.3.14 Pencatatan AB sebagai agen penjual dalam penawaran umum di Pasar Perdana

1) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penerimaan dana pemesanan efek dari nasabah pemilik rekening. Penerimaan dana pemesanan efek dari Nasabah Umum dicatat di buku pembantu dana (*fund ledger*) sebagai dana Nasabah Umum karena nasabah tersebut tidak memiliki rekening efek di AB.
2) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penyetoran dana pemesanan efek kepada *Lead Underwriter.*
3) Sistem melakukan pencatatan di buku pembantu efek (*securities ledger*) atas penerimaan saham berdasarkan penjatahan dari *Lead Underwriter* untuk nasabah pemilik rekening dan Nasabah Umum.

4) Sistem melakukan pencatatan di dalam buku pembantu dana (*fund ledger*) atas pengakuan pendapatan jasa agen penjual dan beban agen penjual.
5) Dalam hal terjadi *oversubscribed,* maka sistem melakukan pencatatan di dalam buku pembantu dana (*fund ledger*) atas penerimaan pengembalian dana dari *Lead Underwriter* dan pengembalian dana pemesanan efek kepada nasabah (reguler, umum, dan kelembagaan).

1.6 Collateral management

3.6.1 Transaksi Margin

1) Sistem melakukan perhitungan rasio pembiayaan secara akurat dan *real time* untuk setiap aktivitas perdagangan melalui fasilitas margin , baik *order* jual atau beli, maupun setoran jaminan, sementara untuk penarikan jaminan dapat dilakukan secara tidak *real time*.
2) Sistem memiliki fungsi pemuktahiran status data saham yang dapat diperdagangkan secara margin (*marginable*) serta master data saham yang dapat dijadikan jaminan (*collateral*) pada Transaksi Margin. Khusus untuk data saham yang dapat diperdagangkan secara margin (*marginable*), perlu disesuaikan dengan daftar Efek margin yang dapat ditransaksikan sesuai kategori nilai MKBD AB.
3) Sistem membatasi hak akses untuk melakukan pemeliharaan master data saham yang dapat diperdagangkan secara margin (*marginable*) serta master data saham yang dapat dijadikan jaminan (*collateral*) pada Transaksi Margin hanya kepada pihak yang berwenang.
4) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) *maintenance* master data saham yang dapat diperdagangkan secara margin (*marginable*) serta master data saham yang dapat dijadikan jaminan (*collateral*).
5) Sistem secara otomatis menolak *order* atas saham yang tidak dapat diperdagangkan secara margin (*non-marginable*), termasuk menolak *order* atas saham margin yang tidak sesuai kategori nilai MKBD dari AB.
6) Sistem mampu memberikan notifikasi untuk posisi rasio jaminan tertentu, seperti *Margin Call* dan *Forced Sell,* sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek~~.~~..
7) Sistem secara otomatis melakukan proses penolakan transaksi beli efek oleh nasabah apabila rasio jaminan margin berada pada posisi di atas rasio *Margin Call*.
8) Dalam hal AB menyediakan layanan perdagangan efek syariah, SOTS yang dimiliki oleh AB dilarang untuk menyediakan transaksi perdagangan efek syariah secara margin.
~~8)~~9) Sistem secara otomasi melakukan pemblokiran terhadap aktivitas penarikan efek dan/atau dana di dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin yang menjadi jaminan oleh nasabah apabila rasio jaminan margin berada pada posisi di atas rasio *Margin Call*, kecuali untuk penyelesaian transaksi rekening itu sendiri.

~~9)~~*10)* Sistem mampu memberikan notifikasi jika perusahaan belum melakukan *Forced Sell* saat nasabah belum melakukan *top up* atas rekening marginnya setelah 3 hari berturut-turut dilakukannya *Margin Call.*

~~10)~~11) Sistem menyimpan *log* kejadian *(Event Log)* rasio jaminan pembiayaan yang menyebabkan posisi *Margin Call* dan *Forced Sell*.

~~11)~~12) Sistem *Front Office* memberikan tanda (*flag*) margin atas setiap *order* beli yang disampaikan ke sistem perdagangan Bursa ketika dilakukan Transaksi Margin pada Pasar Reguler dan PasarTunai.

~~12)~~13) Sistem dapat melakukan penetapan nilai Efek jaminan dengan memperhitungkan nilai pasar wajar dan *Haircut* yang ditetapkan oleh AB dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko AB.

~~13)~~14) Sistem dapat mendukung kegiatan pengambilalihan (*take over*) kewajiban penyelesaian Transaksi Margin dari nasabah AB lain dengan ketentuan:

a. pengambilalihan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memiliki rekening Efek regular dan rekening Efek pembiayaan margin di AB yang akan melakukan pengambilalihan;
b. proses perpindahan dana dan/atau Efek yang merupakan akibat dari proses pengambilalihan dilakukan pada waktu yang bersamaan; dan
c. AB yang menerima dan memberikan pengalihan memiliki kemampuan paling kurang sama dalam melakukan Transaksi Margin berdasarkan nilai MKBD harian posisi Hari Bursa sebelumnya.

~~14)~~15) Sistem tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan dana dari rekening margin selama masih adanya *outstanding* pembiayaan margin atas rekening margin tersebut.

~~15)~~16) Sistem tidak diperkenankan untuk melakukan perpindahan piutang nasabah dari rekening Efekreguler ke rekening Efek pembiayaan margin.

17) Sistem tidak mengizinkan komisaris, direktur, pemegang saham utama, pemegang saham pengendali, atau karyawan dari Anggota Bursa, beserta afiliasinya, untuk melakukan Transaksi Margin pada Anggota Bursa yang bersangkutan.

3.6.2 Transaksi *Short Selling*

1) Sistem melakukan perhitungan rasio pembiayaan secara akurat dan *real time,* untuk setiap aktivitas perdagangan melalui jaminan pembiayaan, baik *order* jual atau beli, maupun setoran jaminan, sementara untuk penarikan jaminan dapat dilakukan secara tidak *real time*.
2) Sistem *Front Office* memberikan tanda (*flag*) *short* atas setiap *order* jual yang disampaikan ke sistem perdagangan Bursa ketika dilakukan Transaksi *Short Selling* pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
3) Sistem memiliki fungsi pengkinian status master data saham yang dapat diperdagangkan melalui fasilitas *short selling* (*collaterable securities*).
4) Sistem membatasi hak akses untuk melakukan pemeliharaan master data saham yang dapat diperdagangkan melalui fasilitas *short selling* (*collaterable securities*) hanya kepada pihak yang berwenang.
5) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) *maintenance* master data saham yang dapat diperdagangkan melalui fasilitas *short selling* (*collaterable securities*).

6) Sistem secara otomatis dapat melakukan penolakan *order* atas efek yang tidak dapat diperdagangkan secara *short selling* .
7) Sistem secara otomasi melakukan pemblokiran terhadap aktivitas penarikan efek dan/atau dana di dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* yang menjadi jaminan oleh nasabah apabila rasio jaminan berada pada posisi di atas rasio *Margin Call*, kecuali untuk penyelesaian transaksi rekening itu sendiri.
8) Dalam hal AB menyediakan layanan perdagangan efek syariah, SOTS yang dimiliki oleh AB dilarang untuk menyediakan transaksi perdagangan efek syariah secara *short selling*.
~~8)~~9) Sistem mampu memberikan notifikasi untuk posisi rasio jaminan pembiayaan tertentu, seperti *Margin Call* dan *Forced Buy,* sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek. .
~~9)~~10) Sistem secara otomatis melakukan proses penolakan transaksi jual efek oleh nasabah apabila rasio jaminan margin berada pada posisi di bawah rasio *Margin Call*.
~~10)~~11) Sistem mampu memberikan notifikasi jika perusahaan belum melakukan *Forced Buy* saat nasabah belum melakukan *top up* atas rekening marginnya setelah 3 hari berturut-turut dilakukannya *Margin Call*.
12) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) posisi rasio yang menyebabkan *Margin Call* dan *Forced Buy*.
13) Sistem tidak mengizinkan komisaris, direktur, pemegang saham utama, pemegang saham pengendali, atau karyawan dari Anggota Bursa, beserta afiliasinya, untuk melakukan *Transaksi Short Selling* pada Anggota Bursa yang bersangkutan.

1.7 Akuntansi dan keuangan

3.7.1 Ketentuan umum akuntansi dan keuangan

1) Sistem melakukan pencatatan atas transaksi perdagangan efek sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE~~).~~) yang saat ini berlaku.
2) Sistem secara otomatis menghasilkan *journal id* yang tidak dapat diubah.
3) Sistem membatasi hak akses pencatatan transaksi pada buku besar (*general ledger)* kepada pihak yang berwenang.
~~kepada pihak yang berwenang.~~
4) *Journal entry* pencatatan transaksi yang telah dicatat pada buku besar (*general ledger)* tidak bisa dibatalkan.
5) Sistem tidak memiliki fitur *Unposting Journal Entry*.
6) Sistem membatasi hak akses pencatatan jurnal manual penyesuaian atau koreksi kepada pihak yang berwenang.
7) Sistem membatasi hak akses untuk menetapkan dan merubah parameter perhitungan dan pencatatan transaksi kepada pihak yang berwenang.
8) Sistem menyimpan setiap *log* kejadian *(Event Log)* pencatatan akuntansi dan keuangan.
9) Sistem menyimpan setiap *Log* perubahan parameter perhitungan akuntansi dan keuangan.

10) Sistem menggunakan *4-Eyes Principle* dalam proses pencatatan pada buku besar (*general ledger*).
11) Sistem menggunakan *4-Eyes Principle* dalam proses perubahan parameter perhitungan akuntansi dan keuangan.
12) Perhitungan akuntansi dan keuangan harus mengakomodasi perdagangan efek reguler, derivatif, dan syariah sesuai ketentuan pada masing-masing perdagangan

3.7.2 Pencatatan pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri

1) Sistem secara otomatis akan melakukan pencatatan pada buku besar (*general ledger)* atas pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri setelah dilakukan rekonsiliasi antara catatan transaksi dengan DTB.
2) Sistem secara otomatis menghitung pendapatan komisi atas pembelian/penjualan untuk nasabah dan biaya transaksi atas pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri.
3) Sistem melakukan *roll up* secara otomatis atas saldo buku pembantu efek *(securities ledger)* dan saldo buku pembantu dana *(fund ledger)* ke buku besar (*general ledger)* atas transaksi pembelian/penjualan saham portfolio sendiri.
4) Sistem secara otomatis akan melakukan pencatatan pada buku besar (*general ledger)* atas pembelian/penjualan saham untuk nasabah/portfolio sendiri setelah dilakukan penyelesaian transaksi oleh Unit kerja yang melakukan Unit Kustodian (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi).

3.7.3 **Penyesuaian dengan nilai pasar wajar *(mark to market)***

1) Sistem secara otomatis menarik seluruh saham pada buku pembantu dana *(fund ledger)* yang akan dilakukan penyesuaian dengan nilai pasar wajar *(mark to market)* untuk keperluan pelaporan MKBD.
2) Sistem secara otomatis menarik seluruh saham portfolio sendiri yang akan dilakukan penyesuaian dengan nilai pasar wajar *(mark to market)* sesuai dengan klasifikasi aset keuangan perusahaan untuk keperluan pembukuan perusahaan.
3) Sistem menghitung dan mencatat penyesuaian dengan nilai pasar wajar *(mark to market)* sesuai dengan nilai pasar wajar yang dikeluarkan oleh Bursa.

3.7.4 Pencatatan pembagian dividen

Sistem menghitung dan mencatat nilai dividen tunai yang akan diterima oleh nasabah dan portfolio sendiri pada buku besar (*general ledger)*.

3.7.5 Pencatatan Transaksi Repo/*Reverse* Repo

1) Sistem mencatat Transaksi Repo/*Reverse* Repo pada buku besar (*general ledger)* sesuai dengan kontrak Transaksi Repo/*Reverse* Repo.
2) Sistem secara otomatis melakukan perhitungan laba/rugi atas selisih harga jual kembali efek untuk transaksi yang menghentikan pengakuan efek yang di-repo-kan.

3.7.6 Pencatatan pembelian efek untuk nasabah dengan margin

1) Sistem secara otomatis melakukan pencatatan pada buku besar (*general ledger)* atas pembelian saham untuk nasabah margin setelah dilakukan rekonsiliasi antara catatan transaksi dengan DTB.
2) Sistem secara otomatis menghitung pendapatan komisi dan biaya transaksi atas pembelian saham untuk nasabah margin .
3) Sistem secara otomatis melakukan pencatatan pada buku besar (*general ledger)* atas pembelian saham untuk nasabah margin setelah dilakukan penyelesaian transaksi oleh Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi).
4) Sistem memiliki mekanisme klasifikasi *A/R aging*.

3.7.7* Pencatatan penjualan efek nasabah/portfolio sendiri dengan *short selling

1) Sistem secara otomatis akan melakukan pencatatan pada buku besar (*general ledger)* atas penjualan untuk nasabah/portfolio sendiri dengan *short selling* setelah dilakukan pencatatan transaksi yang *match* (T+0) oleh Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian.
2) Sistem secara otomatis menghitung pendapatan komisi atas penjualan untuk nasabah dengan s*hort selling* dan biaya transaksi atas penjualan untuk nasabah/portfolio sendiri dengan *short selling*.
3) Sistem secara otomatis akan melakukan pencatatan pada buku besar (*general ledger)* atas penjualan untuk nasabah/~~potfolio~~portfolio sendiri dengan *short selling* setelah dilakukan penyelesaian transaksi oleh Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi).
4) Sistem secara otomatis menghitung bunga atas fasilitas *short selling* untuk nasabah.
5) Sistem melakukan *roll up* secara otomatis atas saldo buku pembantu efek *(securities ledger)* dan saldo buku pembantu dana *(fund ledger)* ke buku besar (*general ledger)* atas transaksi penjualan untuk portfolio sendiri dengan *short selling*.

3.7.8* Pencatatan transaksi pinjam meminjam efek sebagai penerima pinjaman *(borrower)*/ pemberi pinjaman *(lender)

1) Sistem mencatat transaksi pinjam meminjam efek sebagai penerima/pemberi pinjaman pada buku besar (*general ledger)* sesuai dengan kontrak transaksi pinjam meminjam efek.
2) Sistem secara otomatis melakukan perhitungan nilai agunan yang harus diserahkan, *Borrowing Fee* dan *lending revenue* atas transaksi pinjam meminjam efek.

3.7.9 **Rekonsiliasi harian buku besar *(general ledger)***

1) Sistem secara otomatis mengeluarkan laporan *non-reconciled items* antara buku besar *(general ledger)* dan buku pembantu efek *(securities ledger)* secara harian.

2) Sistem secara otomatis mengeluarkan laporan *non-reconciled items* antara buku besar *(general ledger)* dan buku pembantu dana *(fund ledger)* secara harian.

3) Sistem secara otomatis mengeluarkan laporan *non-reconciled items* antara buku besar *(general ledger)* dan rekening koran *(bank account statement)* setiap akhir bulan.

3.7.10 Pencatatan Penawaran Tender bagi AB yang ditunjuk menjadi pelaksana Penawaran Tender

1) Sistem mencatat Penawaran Tender pada buku besar (*general ledger)* sesuai dengan kontrak Penawaran Tender.

2) Sistem mencatat penerimaan *transfer* fee Penawaran Tender dan transfer saham pada buku besar (*general ledger)* setelah dilakukan penyelesaian pelaksanaan tender.

3.7.11 Pencatatan Penawaran Tender bagi AB yang nasabahnya menjual saham melalui Penawaran Tender

1) Sistem mencatat pengakuan penjualan saham nasabah melalui tender di akhir masa penawaran umum pada buku besar (*general ledger)* sesuai dengan kontrak penjualan saham nasabah melalui Penawaran Tender.

2) Sistem mencatat penerimaan dan pendistribusian dana hasil penjualan saham nasabah melalui Penawaran Tender pada buku besar (*general ledger)* setelah dilakukan penyelesaian pelaksanaan tender.

3.7.12 Pencatatan saat pengumuman dan pembagian HMETD untuk portfolio

Sistem mencatat pengakuan kepemilikan efek pada saat *Cum Date* pada buku besar (*general ledger)* untuk HMETD portfolio sendiri.

~~3.7.12~~3.7.13 Pencatatan *exercise* HMETD untuk nasabah/portfolio sendiri

1) Sistem mencatat hak dan kewajiban terkait *exercise* HMETD nasabah/portfolio sendiri pada buku besar (*general ledger)*.

2) Sistem mencatat penyerahan dana *exercise* HMETD nasabah/portfolio sendiri kepada ~~emiten~~perusahaan tercatat melalui LPP pada buku besar (*general ledger)* setelah dilakukan penyelesaian.

3) Sistem mencatat kerugian atas opsi pada buku besar (*general ledger)* bila tidak dilakukan *exercise* HMETD portfolio sendiri.

~~3.7.13~~3.7.14 Pencatatan AB sebagai agen penjual ~~-~~dalam penawaran umum di Pasar Perdana

1) Sistem mencatat penyerahan dana pemesanan saham kepada *Lead Underwriter* pada buku besar (*general ledger)* saat memindahkan dana ke rekening agen penjual dan saat menyetorkan dana kepada *Lead Underwriter*.

2) Sistem mencatat penerimaan dan pendistribusian saham pada buku besar (*general ledger)* setelah menerima saham dari *Lead Underwriter*.

3) Sistem mencatat pengakuan pendapatan jasa agen penjual dan beban penjualan emisi efek pada buku besar (*general ledger)*.

4) Sistem mencatat pengembalian dana pemesanan saham pada buku besar (*general ledger)* dalam hal terjadi *oversubscribed* saat menerima pengembalian dana dari *Lead Underwriter* dan saat mengembalikan kelebihan dana kepada nasabah pemesan.

5) Sistem secara otomatis melakukan perhitungan pendapatan jasa agen penjual.

1.8 Pelaporan

	1. Pelaporan transaksi harian kepada Bursa	2. Pelaporan konfirmasi transaksi harian kepada nasabah	3. Pelaporan posisi portofolio harian kepada Bursa	4. Pelaporan posisi portofolio bulanan kepada nasabah	5. Pelaporan MKBD	6. Pelaporan keuangan AB
Sistem menggunakan menggunakan 4-*Eyes Principle*						✓
Sistem membatasi hak akses pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistem mampu mengeluarkan laporan	✓	✓	✓	✓		✓
Sistem mampu mengeluarkan laporan MKBD tanpa transaksi yang bersifat *ad hoc* seperti Penawaran Tender					✓	
Sistem mengeluarkan notifikasi bila belum dikeluarkan laporan rutin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistem secara otomatis mengeluarkan *HashCheck*					✓	
Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistem secara otomatis mengeluarkan daftar *non-reconciled items* antara catatan transaksi harian yang dibuat oleh AB dengan DTB yang dikeluarkan oleh Bursa yang di-*input* ke BOFIS.	✓					
Sistem secara otomatis mengeluarkan daftar *non-reconciled items*		✓				

	1. Pelaporan transaksi harian kepada Bursa	2. Pelaporan konfirmasi transaksi harian kepada nasabah	3. Pelaporan posisi portofolio harian kepada Bursa	4. Pelaporan posisi portofolio bulanan kepada nasabah	5. Pelaporan MKBD	6. Pelaporan keuangan AB
antara konfirmasi transaksi harian kepada nasabah yang dibuat oleh AB dengan DTB yang dikeluarkan oleh Bursa yang di-*input* ke BOFIS.						
Sistem akan mengeluarkan daftar *non-reconciled items* antara laporan posisi portofolio harian nasabah dan posisi portofolio harian AB yang dibuat oleh AB dengan data portofolio di C-BEST yang di-*input* ke BOFIS.			✓			
Sistem mengeluarkan notifikasi bila AB tidak dapat memenuhi nilai minimum MKBD					✓	
Sistem menyimpan *Log* kegagalan pemenuhan nilai minimum MKBD					✓	
Sistem memisahkan informasi portofolio nasabah antara perdagangan reguler dengan perdagangan syariah				✓		

1.9 Sistem Pengawasan Transaksi

1) Sistem wajib menyediakan *Exceptional Report* dengan melakukan identifikasi, analisis dan pemantauan terhadap data-data *post trade* setiap akhir hari perdagangan.
2) *Exceptional report* yang disediakan sistem mencakup terjadinya *event-event* sebagai berikut:
   a. *Wash Sale*
      Transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya atas transaksi saham tersebut.
   b. *Marking The Close*
      Tindakan nasabah yang menempatkan *order* jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan dengan *volume* kecil, yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai

dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.

c. *Creating Fake Demand/Supply*
Tindakan satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan *order* beli/jual yang biasanya terjadi pada 3 level harga terbaik, tetapi jika *order* beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka *order* tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali.

d. *Front Running*
Tindakan AB yang melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam *volume* besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar.

e. *Unusual Volume/Value Transaction*
Transaksi nasabah yang secara historical tidak biasa, baik dari segi *volume*, maupun nilai transaksi.

3) Sistem memiliki parameter yang yang bisa dikonfigurasi sesuai karakteristik AB, sebagai *threshold* untuk *menimbulkan Exceptional Report* yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Kriteria transaksi dengan *volume* besar sesuai kebijakan AB untuk mendeteksi terjadinya *Unusual Volume/Value Transaction*.
   b. Kelompok-kelompok nasabah yang memiliki hubungan afiliasi untuk mendeteksi terjadinya *Wash Sale*. Pengelompokan nasabah dilakukan berdasarkan hubungan afiliasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - Alamat tempat tinggal sesuai KTP;
      - Alamat tempat tinggal terkini nasabah;
      - Hubungan afiliasi dengan nasabah lain di AB tersebut sesuai dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, misalnya status hubungan kekeluargaan, seperti pasangan, saudara, orang tua dan anak yang didefinisikan pada saat pembukaan rekening.

4) Sistem menyimpan *log kejadian* (*Event Log*) atas setiap *Exceptional Report* yang dihasilkan.

2 STANDAR KONFIGURASI BOFIS

2.1 Account management

1), Formulir pembukaan rekening efek reguler untuk calon nasabah individu/perorangan

dan calon nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir ~~:~~mengikuti ketentuan pada dokumen KSEI C-BEST NextG – *User Guide* bagian *Static Data Investor* (SDI).

2)Proses dan alur pembukaan rekening harus sesuai dengan ~~:~~SE OJK Nomor 6/SEPJK .04/2019 dengan memastikan aspek *Customer Due Dilligence (CDD)),* Kategori Nasabah Berisiko Tinggidi dalam BOFIS mengacu kepada daftar pihak-pihak yang termasuk dalam kategori Orang YangPopuler Secara Politis *(Politically Exposed Person)*, Nasabah Berisiko Tinggi *(High Risk Customer)*, Usaha Yang Berisiko Tinggi *(High Risk Business)*, dan Negara Berisiko Tinggi *(High Risk Countries)* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

3) Proses alur pembukaan akun secara daring atau OAO (*Online Account Opening*) harus melalui proses identifikasi verifikasi data calon nasabah secara fisik ataupun secara elektronik/*Electronic Know Your Customer* (E-KYC).

4) Proses E-KYC meliputi pendaftaran diri ke AB, yang memenuhi autentikasi dua faktor (2FA) dengan beberapa tahapan seperti verifikasi dengan membandingkan serta memperhatikan data kependudukan.

5) Proses verifikasi melalui E-KYC yang dimaksud meliputi tetapi tidak terbatas pada, verifikasi terhadap dokumen calon nasabah, Verifikasi Biometrik, dan *Liveness Detection.*

6) Proses E-KYC dapat dilakukan oleh AB atau menggunakan jasa pihak ketiga inovasi keuangan digital (IKD) yang sudah terdaftar pada OJK untuk memverifikasi identitas dan memenuhi kebutuhan lain terkait E-KYC.

7) Proses E-KYC dapat dikecualikan bagi AB yang memiliki dan dapat memperoleh data yang telah diverifikasi oleh perusahaan afiliasi AB atau perusahaan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan AB dengan syarat data terkait memenuhi standar dan ketentuan E-KYC.

~~3)~~8) Daftar orang tercela (DOT) di dalam BOFIS ~~yang dipelihara oleh AB~~harus secara berkala diperbarui ketika terdapat pembaruan DOT, yang setidaknya mencakup nama-nama teroris yang tercatat pada:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
c. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet sepertiwebsite PBB atau sumber yang lazim digunakan; dan
d. Database interpol nasional dan internasional.

~~4)~~9) *Log* kejadian (*Event Log*) pencatatan *account management* paling kurang mencatat:

	1. Pembukaan rekening efek	2. Pemeliharaan master data rekening efek, seperti modifikasi data,	3. Pemblokiran (*suspend*) rekening efek	4. Pembukaan kembali (*reactivation*) rekening efek yang diblokir (*suspend*)	5. Penutupan rekening efek
Client ID nasabah	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang memberikan persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu diberikannya persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓
Tingkat otorisasi pihak yang memberikan persetujuan (jika ada)	✓	✓	✓	✓	✓
Hasil persetujuan yang diberikan, misalnya diterima atau ditolak	✓	✓	✓	✓	✓
Reference number atas bukti penyetoran deposit calon nasabah	✓				
Nomor sub rekening efek nasabah	✓				
Nomor sub rekening dana nasabah	✓				
Nomor SID nasabah	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang melakukan aktivasi pembukaan rekening efek	✓				
Waktu aktivasi rekening efek	✓				
Status rekening efek nasabah, misalnya *created, open*	✓	✓	✓	✓	✓
Jenis perubahan yang dilakukan		✓	✓	✓	✓
Pihak yang melakukan perubahan pada master data rekening efek		✓	✓	✓	✓

	1. Pembukaan rekening efek	2. Pemeliharaan master data rekening efek, seperti modifikasi data,	3. Pemblokiran (*suspend*) rekening efek	4. Pembukaan kembali (*reactivation*) rekening efek yang diblokir (*suspend*)	5. Penutupan rekening efek
Waktu dilakukan perubahan pada master data rekening efek		✓	✓	✓	✓
Reference number atas bukti penyelesaian hak dan/atau kewajiban nasabah					✓
Alasan perubahan dilakukan		✓	✓	✓	✓

2.2 Order management

1) Sistem membuat dan menyimpan catatan yang terinci dari setiap *order* nasabah sebagai berikut:
   a. Rincian *order* antara lain:
      (1) Nomor urut;
      (2) Nama dan/atau kode Efek;
      (3) Jumlah Efek;
      (4) Harga Efek;
      (5) Nama dan nomor identitas rekening Efek asal dan tujuan;
      (6) Jenis pasar (Reguler, Tunai, Negosiasi);
      (7) Waktu penyelesaian dan metode pemindahbukuan Efek dan/atau dana (khusus transaksi di Pasar Negosiasi); dan
      (8) Instruksi khusus (jika ada).
   b. Tanggal dan waktu *order* diterima;
   c. Tanggal dan waktu setiap pembelian, penjualan, perubahan, atau pembatalan *order* tersebut;
   d. Persyaratan *order*;
   e. Kode identitas nasabah;
   f. Nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification)*;
   g. Keterangan mengenai status nasabah (Asing/Lokal);
   h. Nomor referensi *order* yang unik; dan
   i. Kode identitas atas pihak yang melakukan *order*.
2) Parameter *default* verifikasi *Input Check* atas *order* yang telah di-*input* adalah "*No*" atau "Tidak".

3) Bilamana AB mengizinkan adanya pengecualian *Trading Limit* terhadap suatu *order*, setiap *order* dimaksud harus melalui persetujuan dari pejabat berwenang dengan parameter minimum pada sistem sebagai berikut:
   a. *Order* tidak diizinkan "*reject*"

b. *Order* diizinkan "*authorized*"

Parameter *default* adalah "*reject*"

4) Sistem menyediakan informasi nasabah secara *real time*, yang paling kurang mencakup:

a. Data akun nasabah;

Kriteria	Keterangan
Nama	Nama nasabah
Alamat 1	Alamat tempat tinggal nasabah sesuai KTP
Alamat 2	Alamat tempat tinggal nasabah terkini
Email	Alamat email nasabah
Nomor telepon	Nomor telepon nasabah
Tipe nasabah	Tipe nasabah (retail/institusi)
Tipe investor	Asal nasabah (asing/lokal)
Status	Status akun nasabah, misalnya: • *Active* (nasabah dapat melakukan transaksi beli dan jual) • *Suspend buy* (nasabah tidak dapat melakukan transaksi beli, hanya dapat melakukan transaksi jual) • *Suspend sell* (nasabah tidak dapat melakukan transaksi jual, hanya dapat melakukan transaksi beli) • *Suspend all* (nasabah tidak dapat melakukan transaksi beli maupun transaksi jual) • *Inactive* (nasabah sudah tidak aktif – rekeningnya sudah ditutup)
SID	Nomor SID nasabah

b. Data portfolio dan posisi dana.

Kriteria	Keterangan
Kode nasabah di BOFIS	Kode nasabah per tipe rekening
Tipe akun	Tipe rekening (regular, margin, dll)
Current cash	Posisi *cash* saat ini
Current outstanding	Posisi *outstanding* saat ini
Current portfolio	Posisi portfolio saat ini
Current ratio	Posisi rasio saat ini (dalam hal nasabah margin)
Current Trading Limit	Posisi *Trading Limit* saat ini

Kriteria	Keterangan
Current lot	Jumlah *lot* stok saat ini
Current value	Nilai stok saat ini
Current volume	*Volume* stok saat ini
Payable T+1	Uang yang harus dibayarkan pada T+1
Payable T+2	Uang yang harus dibayarkan pada T+2
Receivable T+1	Uang yang akan diterima pada T+1
Receivable T+2	Uang yang akan diterima pada T+2

5) Sistem secara otomatis melakukan sinkronisasi waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan dengan waktu sistem perdagangan JATS. Sinkronisasi dilakukan setiap hari sebelum jam perdagangan.

2.3 Trading Limit

1) *Log* kejadian (*Event Log*) pemeliharaan *Trading Limit* nasabah paling kurang mencatat:
   a. *Client ID* nasabah;
   b. Nilai *Trading Limit* nasabah saat ini (jika nasabah *existing*);
   c. Nilai *Trading Limit* yang diajukan;
   d. Pihak yang melakukan pengajuan nilai *Trading Limit*;
   e. Jumlah maksimum pengecualian *Trading Limit* (jika ada);
   f. Jangka waktu berlakunya pengecualian *Trading Limit* (jika ada);
   g. Pihak yang akan melakukan otorisasi terhadap pengecualian *Trading Limit* (jika ada)
   h. Pihak yang memberikan persetujuan *Trading Limit*;
   i. Waktu diberikannya persetujuan*;*
   j. Tingkat otorisasi pihak yang memberikan persetujuan;
   k. Hasil persetujuan yang diberikan, misalnya diterima atau ditolak; dan
   l. Alasan penolakan *Trading Limit* (bila *Trading Limit* tidak disetujui).

2.4 Custodian management

1) AB yang melakukan penyerahan pelaksanaan fungsi kustodian kepada pihak lain wajib melakukan pelaporan kepada Bursa sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III-D.

~~1)~~2) *Log* kejadian (*Event Log*) pemeliharaan master data efek paling kurang mencatat:
   a. Stock ID;
   b. Stock name;
   c. ISIN Code;
   d. Closing Price;
   e. Closing Price date;
   f. *Last update;* dan
   g. User id.

~~2)~~3) Fasilitas pencatatan Rekening Efek (*securities account*) memuat hal-hal sebagai berikut:

   a. *Informasi* rekening efek, yang memuat:
      (1) Nama dan alamat pemegang rekening;
      (2) Wakil AB atau wakil Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk;
      (3) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
      (4) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor faks AB.
   b. Dalam hal pembelian, penjualan, penerimaan dan penyerahan Efek dan/atau dana untuk setiap rekening efek, yang memuat:
      (1) Tanggal transaksi;
      (2) Uraian transaksi;
      (3) Jumlah dana (jika ada);
      (4) Jumlah efek (jika ada); dan
      (5) Kurs transaksi (jika ada)

~~3)~~4) Fasilitas pencatatan Buku Pembantu Dana (*fund ledger*) memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Kepemilikan dana, yang memuat:
(1) Perusahaan;
(2) Nasabah:
i. Terafiliasi;
ii. Tidak terafiliasi;
b. Penyimpanan dana:
(1) Rincian saldo masing-masing rekening bank;
(2) Saldo dana masing-masing nasabah setiap hari;
(3) Saldo dana milik perusahaan setiap hari;
c. Status dana milik nasabah, bebas atau dijaminkan; dan
d. Dana milik perusahaan yang disimpan dan diadministrasikan oleh unit yang menjalankan fungsi pembukuan.

~~4)~~5) Fasilitas pencatatan Buku Pembantu Transaksi (*transaction ledger*) memuat hal-hal sebagaiberikut:
a. Tanggal transaksi;
b. Jenis transaksi, misalnya jual atau beli;
c. Harga;
d. Komisi dan biaya;
e. Tanggal kewajiban penyelesaian;
f. Nama dan kode nasabah;
g. Nomor transaksi;
h. Jumlah efek;
i. Metode penyelesaian; dan
j. Informasi mengenai tindak lanjut penyelesaian transaksi, sesuai dengan metode penyelesaian.

~~5)~~6) Sistem menyimpan *log* kejadian (*Event Log*) pencatatan pembukuan kustodian yang terdiri dari:
1) Journal voucher ID;
2) Jenis jurnal, misalnya otomatis atau manual;
3) Transaction ID;
4) Pihak yang melakukan pencatatan; dan
5) Waktu dilakukan pencatatan.

2.5 Collateral management

4.5.1 Ketentuan Umum

Sistem secara otomatis menolak pemberian pembiayaan Transaksi Margin dan atau Transaksi *Short Selling* yang nilainya lebih dari 5 (lima) kali nilai MKBD dari AB, pada minggu sebelumnya untuk Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* selama 1 (satu) minggu berikutnya.

4.5.2 Transaksi Margin

1) Sistem membatasi Nilai pembiayaan dana atas Transaksi Margin yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada nasabah paling banyak 65% atau lebih kecil sesuai kebijakan perusahaan, dari nilai Jaminan Pembiayaan (rasio *Margin Call*~~).~~) dan wajib memperhitungkan nilai *Haircut*.

2) Sistem memberikan notifikasi kepada bagian *order management* apabila posisi rasio jaminan nasabah margin mengakibatkan rasio *Margin Call*.
3) Sistem memberikan notifikasi kepada bagian *custodian management* apabila terjadi penarikan jaminan oleh nasabah sehingga mengakibatkan posisi rasio jaminan nasabah tersebut mengakibatkan rasio *Margin Call.*
4) Sistem memberikan notifikasi untuk melakukan *Forced Sell* apabila posisi rasio jaminan nasabah margin mendekati 80% atau lebih kecil sesuai kebijakan *Forced Sell* perusahaan.
5) Sistem menyimpan *Log* rasio jaminan pembiayaan yang berada di posisi *Margin Call* dan ~~dan~~ *Forced Sell* sebagai berikut:
   a. Client ID;
   b. Nilai rasio jaminan pembiayaan;
   c. Tanggal dan waktu rasio jaminan pembiayaan berada di posisi *Margin Call* dan *Forced Sell*;
6) Sistem memberikan notifikasi untuk melakukan *Forced Sell* apabila posisi rasio jaminan nasabah berada di posisi di atas 65% selama 3 hari berturut-turut.

4.5.3 Transaksi *Short Selling*

1) Sistem membatasi nilai jaminan pembiayaan pada saat Transaksi *Short Selling* pertama terjadi paling kurang 150% (seratus lima puluh perseratus) dari nilai Transaksi *Short Selling*. Jaminan Pembiayaan dimaksud paling kurang terdiri dari jaminan awal dan dana yang diterima dari penjualan efek melalui Transaksi *Short Selling* dimaksud.
2) Sistem membatasi nilai jaminan pembiayaan atas Transaksi *Short Selling* yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada nasabah paling kurang 135% atau lebih tinggi sesuai kebijakan perusahaan, dari nilai pasar wajar efek pada Posisi *Short* (rasio *Margin Call*~~).~~) dan wajib memperhitungkan nilai *Haircut*..

~~2)~~3) Sistem memberikan *notifikasi* kepada bagian *order management* apabila posisi rasio jaminan pembiayaan mendekati rasio *Margin Call*.
~~3)~~4) Sistem memberikan *notifikasi* kepada bagian *custodian management* apabila terjadi penarikan jaminan oleh nasabah sehingga mengakibatkan posisi rasio jaminan pembiayaan mendekati rasio *Margin Call*.
~~4)~~5) Sistem memberikan notifikasi untuk melakukan *Forced Buy* apabila posisi rasio jaminan nasabah pembiayaan mendekati 120%.
~~5)~~6) Sistem menyimpan *Log* rasio jaminan pembiayaan yang berada di posisi *Margin Call* dan ~~-~~*Forced Buy* sebagai berikut:
   a. Client ID;
   b. Nilai rasio jaminan pembiayaan; dan
   c. Tanggal dan waktu rasio jaminan pembiayaan berada di posisi *Margin Call* dan *Forced Buy*,
~~6)~~7) Sistem memberikan notifikasi untuk melakukan *Forced Buy* apabila posisi rasio jaminannasabah berada di posisi di bawah 135% selama 3 hari berturut-turut.

2.6 Akuntansi dan keuangan

1) Sistem memiliki fasilitas pencatatan buku besar *(general ledger)* yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. aset*;*
b. liabilitas;
c. modal; dan
d. pendapatan dan biaya.

2) Sistem mencatat pergerakan laporan keuangan yang mencakup:
a. saldo awal*;*
b. saldo akhir; dan
c. pergerakan jurnal *(journal movement)*.

3) *Log* kejadian *(Event Log)* pencatatan akuntansi dan paling kurang mencatat:

	1.Pembelian/ penjualan saham untuk nasabah/ portfolio (T+0)	**2. Penyelesaian pembelian/ penjualan saham untuk nasabah/ portfolio sendiri (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi)**	**3. Input harga penutupan efek (*Closing Price*) yang dijadikan acuan nilai pasar wajar (*mark to market*)**	**4. Input nilai dividen tunai per lembar saham**	**5. Penerimaan dividen tunai**
Journal *voucher ID*	✓	✓	✓	✓	✓
Jenis jurnal, misalnya otomatis atau manual	✓	✓	✓	✓	✓
Transaction ID	✓	✓			
Pihak yang melakukan pencatatan	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu dilakukan pencatatan	✓	✓	✓	✓	✓
Nilai harga penutupan yang di-*input*			✓		
Nilai dividen tunai per lembar saham yang di-*input*				✓	

	6. Transaksi Repo/*Reverse* Repo	7. Pembelian saham untuk nasabah margin (T+0)	8.Penyelesaian pembelian saham untuk nasabah margin (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi)	9.Penjualan untuk nasabah/ portfolio sendiri dengan *short selling* (T+0)	10.Penyelesaian penjualan untuk nasabah/potfolio sendiri dengan *short selling* (T+2 Pasar Reguler/T+0 Pasar Tunai/sesuai perjanjian Pasar Negosiasi)
Journal *voucher ID*	✓	✓	✓	✓	✓
Jenis jurnal, misalnya otomatis atau manual	✓	✓	✓	✓	✓
Transaction ID	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang memberikan persetujuan	✓				
Waktu diberikannya persetujuan	✓				
Tingkat otorisasi pihak yang memberikan persetujuan (jika ada)	✓				
Hasil persetujuan yang diberikan, misalnya diterima atau ditolak	✓				
Pihak yang melakukan pencatatan	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu dilakukan pencatatan	✓	✓	✓	✓	✓

	11. Transaksi pinjam meminjam efek sebagai penerima/ pemberi pinjaman	12. Rekonsiliasi harian buku besar (*general ledger)*	13. Penawaran Tender	14. Penerimaan *transfer fee* Penawaran Tender dan transfer saham.	15. Pengakuan penjualan saham nasabah melalui tender
Journal *voucher ID*	✓		✓	✓	✓
Jenis jurnal, misalnya otomatis atau manual	✓		✓	✓	✓
Transaction ID	✓				
Pihak yang memberikan persetujuan	✓		✓	✓	✓
Waktu diberikannya persetujuan	✓		✓	✓	✓
Tingkat otorisasi pihak yang memberikan persetujuan (jika ada)	✓		✓	✓	✓
Hasil persetujuan yang diberikan, misalnya diterima atau ditolak	✓		✓	✓	✓
Pihak yang melakukan pencatatan	✓		✓	✓	✓
Waktu dilakukan pencatatan	✓		✓	✓	✓
Reconciliation ID		✓			
Tanggal rekonsiliasi		✓			
Pihak yang melakukan rekonsiliasi		✓			
Waktu dilakukan rekonsiliasi		✓			
Status hasil rekonsiliasi, misalnya *reconciled,*		✓			

	11. Transaksi pinjam meminjam efek sebagai penerima/ pemberi pinjaman	12. Rekonsiliasi harian buku besar (*general ledger)*	13. Penawaran Tender	14. Penerimaan *transfer fee* Penawaran Tender dan transfer saham.	15. Pengakuan penjualan saham nasabah melalui tender
non-reconciled					

	16. Penerimaan dan pendistribusian dana hasil penjualan saham nasabah melalui Penawaran Tender	17. Pencatatan kepemilikan efek pada saat *Cum Date*	18. Pencatatan hak dan kewajiban terkait *exercise* HMETD nasabah/ portfolio sendiri	19. Penyerahan dana *exercise* HMETD nasabah/ portfolio sendiri kepada emiten melalui LPP	20. Pencatatan kerugian atas opsi bila tidak dilakukan *exercise* HMETD portfolio sendiri	21. Pencatatan AB sebagai agen penjual dalam penawaran umum di Pasar Perdana
Journal *voucher ID*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jenis jurnal, misalnya otomatis atau manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang memberikan persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu diberikannya persetujuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tingkat otorisasi pihak yang memberikan persetujuan (jika ada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hasil persetujuan yang diberikan,	✓	✓	✓	✓	✓	✓

misalnya diterima atau ditolak						
Pihak yang melakukan pencatatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu dilakukan pencatatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

4) *Log* perubahan parameter perhitungan akuntansi dan keuangan paling kurang mencatat:

	1. Parameter pendapatan komisi atas pembelian/ penjualan untuk nasabah dan biaya transaksi atas pembelian/ penjualan saham untuk nasabah/ portfolio	**2. Parameter bunga efek *repo/ reverse repo***	**3. Parameter pendapatan komisi dan biaya transaksi atas pembelian saham untuk nasabah margin**	**4. Parameter bunga atas pembiayaan margin untuk nasabah**	**5. Parameter klasifikasi *A/R aging***	**6. Parameter pendapatan komisi atas penjualan untuk nasabah dengan *short selling* dan biaya transaksi atas penjualan untuk nasabah/portfolio sendiri dengan *short selling***	**7. Parameter bunga atas fasilitas *short selling* untuk nasabah**	**8. Parameter perhitungan nilai agunan yang harus diserahkan, *Borrowing Fee* dan *lending revenue* atas transaksi pinjam meminjam efek**
Nilai parameter-awal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nilai parameter-baru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang melakukan perubahan parameter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu dilakukan perubahan parameter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.7 Pelaporan

1) Format laporan MKBD di dalam sistem sesuai dengan format formulir pelaporan MKBD pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-07/BL/2011 mengenai Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
2) Perhitungan persyaratan minimal MKBD mengacu kepada ketentuan nilai minimal MKBD pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-07/BL/2011 mengenai Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Dalam hal AB tidak memenuhi nilai minimum MKBD atau tidak melaporkan nilai MKBD, Bursa akan melakukan *suspend* terhadap AB dan melarang AB untuk melakukan transaksi.
3) Perhitungan MKBD mengacu kepada tata cara penghitungan MKBD pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-07/BL/2011 mengenai Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
4) Sistem memiliki fasilitas pelaporan rekening efek untuk transaksi nasabah yang memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Transaksi yang telah dilaksanakan;
   b. Jumlah dividen, saham bonus, bunga, HMETD, dan hak-hak lainnya;
   c. Penarikan atau penyetoran dan dan/atau Efek.
5) Sistem memiliki fasilitas pelaporan portfolio bulanan kepada nasabah yang wajib memuat posisi portofolio Efek nasabah pada tanggal laporan;
6) Sistem dapat melakukan pengaturan pelaporan dengan lingkup tata cara pelaporan, penundaan, pengecualian laporan, dan batas waktu laporan yang sesuai dengan Peraturan Nomor III-D yang berlaku.
7) Laporan keuangan AB yang diserahkan kepada Bursa harus diauditoleh akuntan publik dengan standar akuntansi yang berlaku.
8) AB yang melakukan penyerahan pelaksanaan fungsi pembukuan kepada pihak lain wajib memberikan informasi kepada Bursa dengan ketentuan sesuai Peraturan Nomor III-D yang berlaku.
~~6)~~9) *Log* kejadian (*Event Log*) pelaporan AB paling kurang mencatat:

	1. Pelaporan modal kerja bersih disesuaikan/MKBD	2. Pelaporan transaksi harian kepada Bursa	3. Pelaporan konfirmasi transaksi harian kepada nasabah	4. Pelaporan posisi portofolio harian kepada Bursa	5. Pelaporan posisi portofolio bulanan kepada nasabah	6. Pelaporan keuangan AB
Report ID	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	1. Pelaporan modal kerja bersih disesuaikan/MKBD	2. Pelaporan transaksi harian kepada Bursa	3. Pelaporan konfirmasi transaksi harian kepada nasabah	4. Pelaporan posisi portofolio harian kepada Bursa	5. Pelaporan posisi portofolio bulanan kepada nasabah	6. Pelaporan keuangan AB
Tanggal laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang memberikan persetujuan pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tingkat otorisasi pihak yang memberikan persetujuan (jika ada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pihak yang mengeluarkan laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waktu dikeluarkannya laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

~~7)~~10) *Log* kegagalan pemenuhan nilai minimum MKBD paling kurang mencatat:

a. Report ID;
b. Tanggal laporan; dan
c. Nilai MKBD.

2.8 Sistem Pengawasan Transaksi

4.8.1 Wash Sale

1) Sistem melakukan identifikasi terhadap transaksi yang tidak menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan dan/atau manfaatnya berdasarkan informasi-informasi sebagai berikut:
   a. SID Nasabah
   b. Alamat tempat tinggal sesuai KTP;
   c. Alamat tempat tinggal terkini nasabah;
   d. Nama Bank dan Nomor rekening Bank Nasabah yang tercatat pada saat pembukaan rekening; dan
   e. Hubungan afiliasi dengan nasabah lain di AB tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, misalnya status hubungan kekeluargaan, seperti pasangan, saudara, orang tua dan anak yang didefinisikan pada saat pembukaan rekening.

2) Parameter karakteristik pesanan nasabah yang harus diawasi yaitu informasi penyelesaian transaksi.
3) Sistem memberikan *Exceptional Report* apabila nasabah melakukan transaksi dengan karakteristik yang dijelaskan pada angka 1).

4.8.2 Marking The Close

1) Sistem melakukan identifikasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi di penghujung sesi pada rentang waktu 5 menit terakhir perdagangan, dengan *volume* yang relatif kecil.
2) Sistem melakukan perbandingan antara harga penutupan dengan harga *order* jual/beli yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Apabila sama nasabah tersebut dapat diindikasikan melakukan *Marking The Close*.
3) Sistem melakukan analisis terhadap data transaksi efek yang dilakukan nasabah tersebut secara historical, dengan periode analisis adalah 15 Hari Bursa kebelakang.
4) Parameter karakteristik pesanan nasabah yang harus diawasi:
   a. Frekuensi dan pola transaksi nasabah;
   b. Harga penutupan dan harga *order* jual/beli.

   Sistem memberikan *Exceptional Report* apabila nasabah melakukan transaksi dengan karakteristik yang telah dijelaskan pada angka 1) dan angka 2) lebih dari 2 (dua) kali.

4.8.3 Creating Fake Demand/Supply

1) Sistem melakukan identifikasi terhadap nasabah yang melakukan pemasangan *order* jual/beli diluar level harga terbaik, namun jika *order* jual/beli yang dipasang sudah mencapai *best price*, nasabah tersebut melakukan *cancel* atau *amend order* (baik dari segi *volume*, maupun harga).
2) Sistem melakukan analisis terhadap data transaksi efek yang dilakukan nasabah tersebut secara historical, dengan periode analisis adalah 15 Hari Bursa kebelakang.
3) Parameter karakteristik pesanan nasabah yang harus diawasi:
   a. Frekuensi dan pola pesanan nasabah;
   b. Status pesanan nasabah;
   c. Level harga terbaik.
4) Sistem memberikan *Exceptional Report* apabila nasabah melakukan transaksi dengan karakteristik yang telah dijelaskan pada angka 1) lebih dari 2 (dua) kali.

4.8.4 Front Running

1) Sistem melakukan identifikasi atas transaksi yang dilakukan dalam *volume* besar atau transaksi atas suatu saham yang memiliki informasi material.
2) Sistem melakukan identifikasi atas karyawan dan/atau manajemen AB yang melakukan transaksi terlebih dahulu atas saham yang sama, baik untuk kepentingan portofolio sendiri dan/atau perusahaan.
3) Parameter karakteristik pesanan nasabah yang harus diawasi:
   a. Jumlah dan nilai transaksi;

b. Waktu terjadinya transaksi.

4) Sistem memberikan *Exceptional Report* apabila nasabah melakukan transaksi dengan karakteristik yang dijelaskan pada angka 2).

4.8.5 Unusual Volume/Value Transaction

1) Sistem melakukan analisis atas pola transaksi nasabah secara historical, berdasarkan *volume*, nilai transaksi dan rata-rata penghasilan nasabah tersebut.
2) Parameter karakteristik pesanan nasabah yang harus dievaluasi:
   a. Jumlah dan nilai transaksi;
   b. Informasi rata-rata penghasilan nasabah yang didefinisikan pada saat pembukaan rekening.
3) Sistem melakukan identifikasi atas transaksi yang tidak biasa berdasarkan pola transaksi nasabah yang ditetapkan pada angka 1).
4) Sistem memberikan *Exceptional Report* apabila nasabah teridentifikasi melakukan transaksi yang tidak biasa berdasarkan pola transaksi nasabah yang ditetapkan pada angka 1~~)~~).

3 STANDAR KEAMANAN BOFIS

3.1 Ketentuan umum

1) Sistem wajib melakukan penyimpanan catatan elektronik sebagai berikut:
   a. Aktivitas masuk (*log in*) dan keluar (*log out*) dalam sistem;
   b. Aktivasi masuk (*log in*) yang gagal;
   c. Aktivitas pengelolaan *password* terkait akses nasabah dan akses pegawai AB, misalnya *reset password*, penggantian *password* dan penghapusan *password*;
   d. Penggunaan akun administrator (*high privileged users*);
   e. Aktivitas pembuatan dan penghapusan akun;
   f. Perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*) yang mencakup catatan waktu, *user id, IP address,* dan aktivitas yang dilakukan; dan
   g. Laporan atas kegagalan sistem (*Exceptional Report).*
2) Sistem wajib memiliki fungsi autentikasi *user*~~.~~. Dalam hal AB menggunakan Fasilitas Pesanan Langsung, akun *user* hanya dapat diakses setelah proses autentikasi dilakukan melalui 2 (dua) tahap. Adapun bentuk autentikasi yang wajib diterapkan sebagai berikut:
   a. Tahap pertama, untuk mengakses seluruh fungsi portfolio dan transaksional.
      Menerapkan salah satu "*what you know"* (seperti PIN atau *password*), "*what you have"* (seperti identitas elektronik, kartu magnetis dengan *chip*, token, atau *digital signature*), atau "*what you are*" (*biometric* seperti retina dan sidik jari); dan
   b. Tahap kedua, untuk mengakses fungsi portfolio.
      Menerapkan faktor autentikasi "*what you know*" berupa PIN atau *password.*
3) Sistem wajib melakukan verifikasi ulang identitas nasabah saat akan melakukan *reset* PIN atau *password* dengan melakukan verifikasi melalui *e-mail* atau nomor telepon nasabah dengan tujuan memastikan aspek-aspek "*what you know", "what you have",* dan "*what you are".*
4) Sistem dapat menyediakan metode verifikasi ulang identitas nasabah saat akan melakukan *reset* PIN atau *password* dengan metode komunikasi secara *virtual* dengan nasabah atau *liveness detection* dengan tujuan memastikan aspek-aspek "*what you know", "what you have",* dan

"what you are"

5) Sistem membatasi akses akun nasabah dengan melakukan pembekuan sementara ketika terjadi kesalahan secara berulang dalam penginputan PIN atau password sesuai dengan ketentuan Pedoman *Remote Trading*

6) Sistem menerapkan batas maksimum kesalahan dalam penginputan PIN atau password. Batasan maksimum kesalahan tersebut mengikuti ketentuan Pedoman Remote Trading.

7) Dalam hal poin 5 terjadi, sistem harus dapat mengakomodasi verifikasi ulang akun nasabah dengan ketentuan sesuai dengan tata kelola pengelolaan kelangsungan layanan AB.

8) Sistem tidak boleh memiliki fasilitas *multiple login*. *Login* dengan menggunakan *user ID* yang sama tidak dapat dilakukan apabila *user* yang bersangkutan sedang *login*.

9) Sistem mampu menerapkan pengelolaan data yang mengedepankan aspek-aspek keamanan data pribadi sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengambilan data yang dilakukan secara sah dan transparan, dibatasi hanya untuk tujuan kebutuhan data yang spesifik.
b. Pemrosesan data yang menjamin keamanan dan integritas informasi, sesuai dengan tujuan pengumpulan yang telah ditetapkan.
c. Penghapusan data yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan retensi yang berlaku dan dilakukan apabila data tidak lagi diperlukan atau atas permintaan subjek data.
d. Penanganan insiden dengan komunikasi kepada subjek data dan lembaga terkait pada saat terjadi pelanggaran data.

~~3)~~10) Sistem memiliki parameter keamanan yang dapat dikonfigurasi sebagai berikut:

a. Masa berlaku *password* untuk memfasilitasi *enforcement* kepada *user* agar melakukan perubahan *password* secara berkala;
b. Kompleksitas *password*;
c. Panjang minimum *password*;
d. Jumlah *login* gagal yang diizinkan sebelum akun *user* dinonaktifkan;
e. Sejarah *password*; dan
f. *Session timeout* dengan memutuskan hubungan atau akses pengguna jika tidak terdapat respons selama jangka waktu tertentu, khususnya aplikasi Fasilitas Pesanan Langsung yaitu penerapan *session time-out* pada autentikasi *password* kedua;

~~4)~~11) Sistem melakukan enkripsi atas *password* dan data pribadi nasabah yang disimpan.

~~5)~~12) Sistem menerapkan kriptografi dalam bentuk *secure channel* (data diacak dengan metode tertentu) dalam hal AB menggunakan Fasilitas Pesanan Langsung sehingga dapat menutup kemungkinan pihak lain menyalahgunakan data yang dipertukarkan antara AB dengan nasabah.

~~6)~~*13)* Sistem tidak berisi instruksi lain daripada yang semestinya atau instruksi tersembunyi yang bersifat melawan hukum (*malicious code*), contohnya instruksi *time bomb,* program *virus*, *trojan*, *worm* dan *Backdoor Access*. Perlindungan terhadap hal tersebut dilakukan antara lain namun tidak terbatas melalui u*pdate* berkala terhadap antivirus atau anti *malware* pada sistem.

~~7)~~14) Sistem memiliki mekanisme pembatasan akses terhadap informasi maupun terhadap fungsi sesuai dengan otorisasi penggunaan sistem.

~~8)~~15) Sistem memiliki fungsi penyimpanan *log* kejadian *(Event Log)* yang tidak dapat di non-aktifkan.

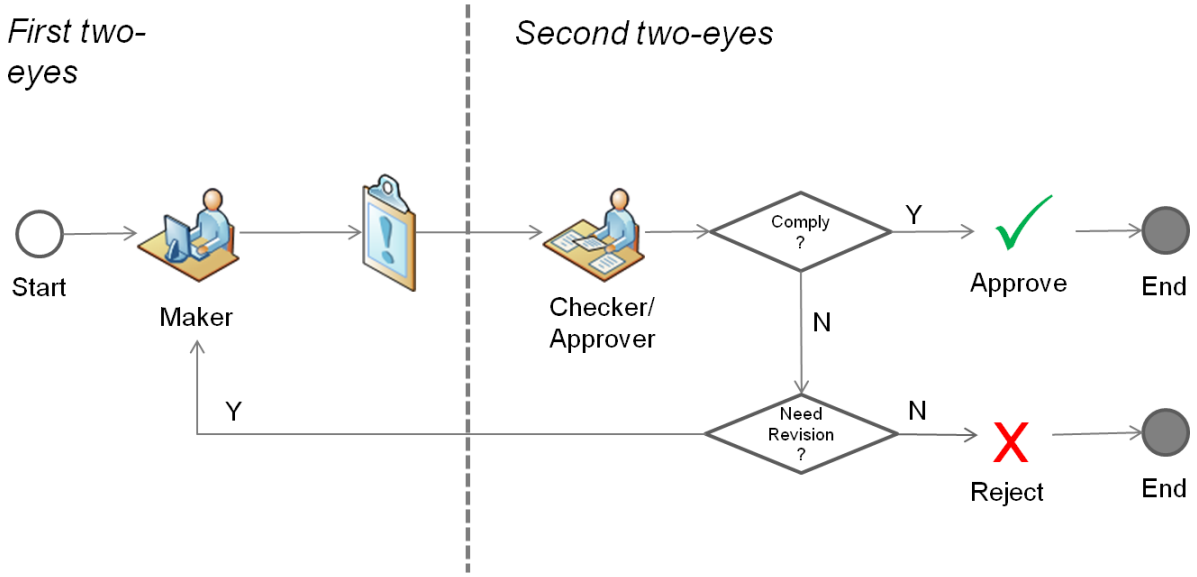
~~9)~~16) Sistem dapat melakukan *backup* terhadap data dan *Log*.

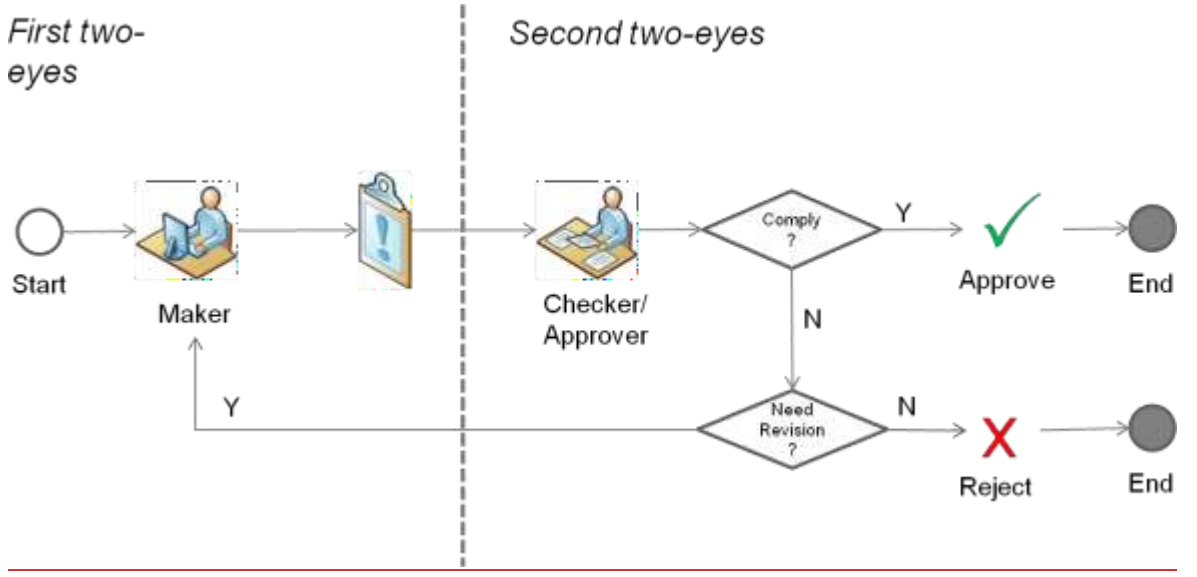
~~10)~~17) Sistem dapat melakukan *restore* terhadap data dan *Log* yang telah di-*backup*.

3.2 4-Eyes Principle

Sistem mendukung penggunaan *4-Eyes Principle* untuk meng-*enforce* pemisahan tugas dan peran antara pihak yang melakukan input dan pihak yang memberikan otorisasi/*approval*. Pihak yang memberikan otorisasi/*approval* tidak dapat melakukan perubahan *input* secara langsung.

Berikut adalah *workflow* penerapan *4-Eyes Principle* yang menjadi persyaratan untuk BOFIS:





Proses bisnis di dalam BOFIS yang wajib menggunakan *4-Eyes Principle* disesuaikan dengan Lampiran C – *4-Eyes Principle*.

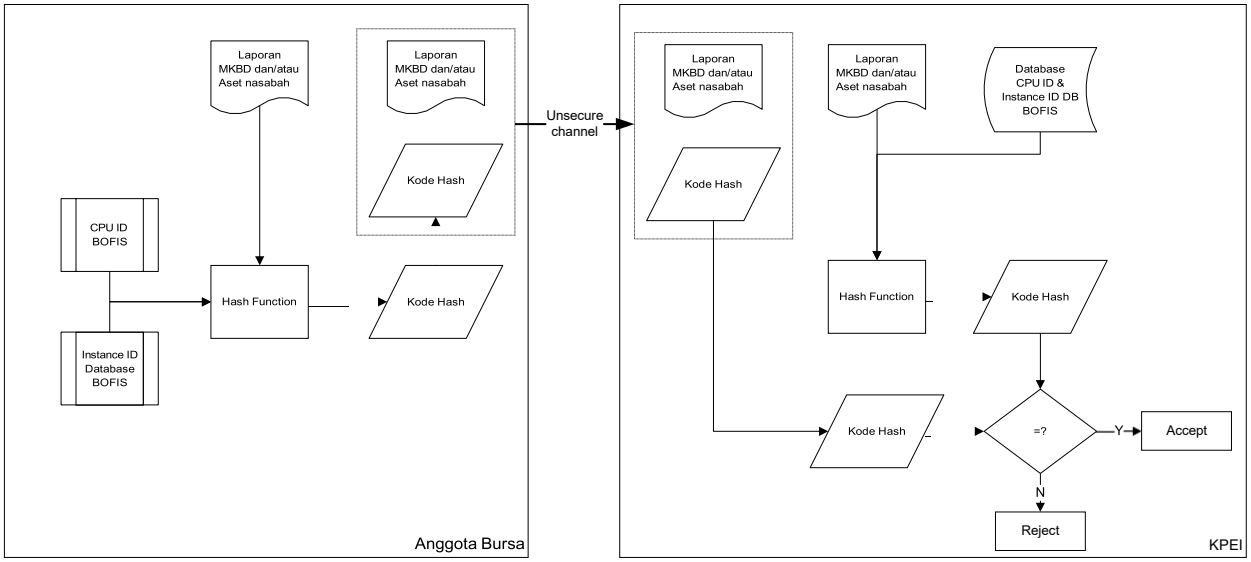
AB melakukan *review* berkala minimal satu tahun sekali terhadap efektifitas implementasi

pelaksanaan *4-Eyes Principle* dengan simulasi terhadap aktivitas yang memiliki potensi *human error* sesuai dengan kondisi masing-masing AB serta mengadakan pelatihan atau peningkatan *awareness* terkait *4-Eyes Principle*. *Review* berkala terhadap efektifitas implementasi pelaksanaan *4-Eyes Principle* wajib didokumentasikan dan disampaikan ke Bursa jika sewaktu-waktu diminta oleh Bursa.

3.3 Mekanisme *HashCheck*

1) Sistem memiliki mekanisme *HashCheck* untuk menjaga integritas data laporan yang dilaporkan ke *Self Regulatory Organization* (SRO).
2) Mekanisme *HashCheck* diterapkan untuk laporan-laporan sebagai berikut:
   a. Laporan MKBD;
   b. Laporan asset nasabah.

Berikut adalah *workflow* mekanisme *HashCheck* yang menjadi persyaratan untuk BOFIS:



AB melaporkan CPU ID dan *Instance* ID *Database* BOFIS kepada Bursa pada saat penilaian kelayakan implementasi, dan bilamana dilakukan perubahan.

4 STANDAR TATA KELOLA TI DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI BOFIS UNTUK *VENDOR* BOFIS

4.1 Hubungan proses dan organisasi TI

1) Vendor BOFIS paling kurang memiliki seorang personel untuk menangani masing-masing fungsi TI, yang setidaknya terdiri dari fungsi pengembangan BOFIS, fungsi implementasi dan *support* BOFIS, serta fungsi *helpdesk*.
2) Perbandingan jumlah personel fungsi implementasi dan *support* BOFIS yang dimiliki Vendor BOFIS dengan maksimum jumlah AB yang dilayani adalah 1:4~~,~~. Misalnya, Vendor BOFIS dengan seorang personel fungsi implementasi dan *support* BOFIS maksimum hanya dapat menangani 4 (empat) AB, sedangkan bila Vendor BOFIS memiliki 2 (dua) personel fungsi implementasi dan *support* BOFIS maka Vendor BOFIS tersebut dapat menangani 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) AB.
3) Vendor BOFIS wajib menerapkan keamanan informasi terhadap data dan informasi milik AB yang dilayani *segregation of duties* pada fungsi-fungsi BOFIS dengan melakukan pemisahan antara fungsi pengembangan BOFIS, fungsi implementasi dan *support* BOFIS, serta fungsi *helpdesk*.

4.2 Pengelolaan kualitas

1) Vendor BOFIS melakukan program pelatihan internal untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian personel terkait pelayanan pelanggan, termasuk tanggung jawab dan tata cara penyelesaian masalah/aduan pelanggan.
2) Dalam melakukan pelatihan internal, Vendor BOFIS wajib melakukan dokumentasi berupa materi, foto, dan daftar hadir.
3) Vendor BOFIS wajib melakukan penyesuaian produk BOFIS dengan ketentuan perdagangan Bursa dan penambahan kebutuhan produk BOFIS dari AB.

4.3 Pengelolaan proyek BOFIS

1) Vendor BOFIS wajib memiliki struktur organisasi manajemen proyek dan menerapkan manajemen proyek tersebut dalam pelaksanaan proyek-proyek BOFIS.
2) Vendor BOFIS wajib memiliki perencanaan proyek untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek memenuhi tujuan yang ditargetkan.
3) Vendor BOFIS wajib menyusun dan memelihara dokumentasi yang dihasilkan di setiap tahap proyek.

4.4 Identifikasi solusi

Sistem yang dikembangkan untuk AB wajib mengikuti Pedoman Standardisasi BOFIS ini.

4.5 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi

1) Vendor BOFIS wajib menerapkan pengendalian dalam sistem, yang paling kurang mencakup:
   a. *application control,* mencakup otorisasi, *input*, proses, *output;* dan
   b. *general control,* seperti keamanan, integritas data, dan *Audit Trail,* termasuk mekanisme pengendalian akses dan pengendalian integritas *database.*
2) Vendor BOFIS dilarang menggunakan *cookies* atau *file* sementara yang dimanfaatkan untuk menyimpan data yang bersifat rahasia di dalam aplikasi yang dikembangkannya.
3) Vendor BOFIS wajib menerapkan keamanan aplikasi yang paling kurang mencakup:
   a. hak akses;
   b. *Privilege Management;*
   c. proteksi terhadap informasi sensitif; dan
   d. autentikasi dan integritas *input*
4) Vendor BOFIS wajib mendokumentasikan permintaan perubahan yang disebabkan oleh perubahan terkait BOFIS maupun proses bisnis.
5) Vendor BOFIS wajib melakukan tindakan korektif untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan kualitas yang terdeteksi.
6) Vendor BOFIS wajib menjamin dan mempunyai mekanisme keamanan dan kerahasiaan terhadap *source code* dan dokumentasi aplikasi yang dikembangkan-
~~6)~~7) Dalam hal terjadi pergantian Vendor BOFIS, Vendor BOFIS wajib memastikan bahwa *source code* dan dokumentasi tetap terlindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
~~7)~~8) Vendor BOFIS wajib menyediakan alat *(tools)* untuk melakukan pengujian kapasitas sistem *(capacity testing),* yang setidaknya dapat mencakup pembuatan *dummy order*, *dummy transaction* dan *dummy* pembatalan transaksi.
9) Vendor BOFIS wajib melakukan Penilaian Dampak Perlindugan Data Pribadi *(Data Protection Impact Assessment)* untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko perlindungan data nasabah pada sistem BOFIS yang dikembangkan
10) *Vendor* BOFIS wajib melakukan penilaian dampak perlindugan data *(Data Protection Impact Assessment)* untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko perlindungan data nasabah pada sistem BOFIS yang dikembangkan.

4.6 Penggunaan dan pemeliharaan

1) Vendor BOFIS wajib menyusun materi pelatihan untuk *end user* secara informatif dan mudah dipahami untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem baru.
2) Vendor BOFIS wajib menyediakan pelatihan bagi *end user* untuk memastikan sistem dapat digunakan secara efektif.
3) Vendor BOFIS wajib menyusun *user manual* dan *system manual*, serta melakukan *update* setiap terjadi perubahan pada aplikasi, lalu memberikannya kepada AB.

4.7 Pengelolaan tingkat layanan

1) Vendor BOFIS menyepakati tingkat layanan BOFIS yang akan diberikan kepada AB dan secara formal mendokumentasikannya di dalam dokumen SLA yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dokumen SLA tersebut paling kurang mencakup:
   a. Nama layanan BOFIS;
   b. Ruang lingkup perjanjian layanan BOFIS;
   c. Target layanan BOFIS;
   d. Penanggung jawab layanan BOFIS;
   e. Mekanisme evaluasi dan pelaporan tingkat layanan BOFIS;
   f. Nama dan tandatangan peserta perjanjian;
   g. Mekanisme serah terima jika terdapat pergantian vendor;
   ~~g.~~h. Durasi perjanjian tingkat layanan; dan
   ~~h.~~i. Pernyataan bahwa vendor dan/atau AB *Inhouse* akan menyesuaikan BOFIS yang telah diimplementasikan AB bila terdapat perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator Pasar Modal Indonesia.
2) Vendor BOFIS perlu melakukan penyesuaian kriteria SLA sesuai dengan *feedback* dari AB atas pencapaian tingkat layanan BOFIS yang diberikan.
3) Vendor BOFIS wajib menyediakan sumber daya terkait *Annual Technical Support* (ATS) yang menyediakan fungsi dukungan teknis layanan BOFIS;

4.8 Kepatuhan atas peraturan eksternal

Vendor BOFIS wajib melakukan identifikasi dan dokumentasi atas kebijakan, standar, prosedur dan peraturan terkait dengan pengembangan BOFIS yang dikeluarkan oleh regulator Pasar Modal Indonesia.

5 STANDAR TATA KELOLA TI DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI BOFIS UNTUK AB *INHOUSE*

5.1 Hubungan proses dan organisasi TI

1) AB *Inhouse* paling kurang memiliki seorang personel untuk menangani masing-masing fungsi TI, yang setidaknya terdiri dari fungsi pengembangan TI serta fungsi implementasi dan *support* TI.
2) AB *Inhouse* wajib menerapkan *segregation of duties* pada fungsi-fungsi TI untuk mengurangi risiko pelanggaran kewenangan dan penyalahgunaan aset informasi, yakni dengan melakukan pemisahan antara fungsi pengembangan TI dengan fungsi implementasi dan *support* TI.
3) AB *Inhouse* wajib menerapkan *segregation of duties* dalam proses pengembangan BOFIS yang paling kurang mencakup:
   a. Melakukan pemisahan antara personel yang mengembangkan BOFIS berbeda dengan personel yang menyetujui pengembangan BOFIS, personel yang memindahkan program BOFIS dari dan ke dalam lingkungan produksi, maupun personel yang melakukan pemantauan atas pengembangan BOFIS.

b. Melakukan pemisahan antara personel yang melakukan pemantauan atas kontrol yang diterapkan di dalam BOFIS berbeda dengan personel yang menyetujui pengembangan BOFIS, personel yang mengembangkan BOFIS, maupun personel yang memindahkan program BOFIS dari dan ke dalam lingkungan produksi.

5.2 Identifikasi solusi

Sistem yang dikembangkan untuk AB wajib mengikuti Pedoman Standardisasi BOFIS ini.

5.3 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi

1) AB memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur pengembangan sistem TI paling kurang meliputi hal-hal berikut:
   a. Identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna;
   b. Pendefinisian kebutuhan (*user requirement*);
   c. Rancangan sistem;
   d. Pemrograman;
   e. Pengujian;
   f. Implementasi;
   g. *Post implementation review*; dan
   h. Pemeliharaan.
2) AB *Inhouse* wajib menerapkan pengendalian yang di dalam sistem yang paling kurang mencakup:
   a. *application control,* mencakup otorisasi, *input*, proses, *output;* dan

   b. *general control,* seperti keamanan, integritas data, dan *Audit Trail,* termasuk mekanisme pengendalian akses dan pengendalian integritas *database.*
3) AB *Inhouse* dilarang menggunakan *cookies* atau file sementara yang dimanfaatkan untuk menyimpan data yang bersifat rahasia di dalam aplikasi yang dikembangkannya.
4) AB *Inhouse* wajib menerapkan keamanan aplikasi yang paling kurang mencakup:
   a. hak akses;
   b. Privilege Management;
   c. proteksi terhadap informasi sensitif; dan
   d. autentikasi dan integritas *input*.
5) AB *Inhouse* wajib melakukan pengembangan aplikasi berdasarkan spesifikasi kebutuhan teknis dan fungsionalitas yang telah disetujui.
6) AB *Inhouse* wajib mendokumentasikan permintaan perubahan yang disebabkan oleh perubahan terkait TI maupun proses bisnis.
7) AB *Inhouse* wajib melakukan tindakan korektif untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan kualitas yang terdeteksi.
8) AB *Inhouse* wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi *(Data Protection Impact Assessment)* untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko perlindungan data nasabah pada sistem BOFIS yang dikembangkan.

5.4 Penggunaan dan pemeliharaan

1) AB *Inhouse* wajib menyusun materi pelatihan untuk *end user* secara informatif dan mudah dipahami untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem baru.

2) AB *Inhouse* wajib menyediakan pelatihan bagi *end user* untuk memastikan sistem dapat digunakan secara efektif.
3) AB *Inhouse* wajib menyusun *user manual* dan sistem manual, serta melakukan *update* setiap terjadi perubahan pada aplikasi.

5.5 Ke*patuhan* atas peraturan *eksternal*

*A*B *Inhouse* wajib melakukan identifikasi dan dokumentasi atas kebijakan, standar, prosedur dan peraturan terkait dengan pengembangan sistem TI yang dikeluarkan oleh regulator Pasar Modal Indonesia.

5.6 Pengelolaan kualitas

1) AB *Inhouse* wajib melakukan program pelatihan internal untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian personel terkait pelayanan pelanggan, termasuk tanggung jawab dan tata cara penyelesaian masalah/aduan pelanggan.
2) Dalam melakukan pelatihan, AB Inhouse wajib melakukan dokumentasi berupa materi, foto, dan daftar hadir.
3) AB Inhouse wajib melakukan penyesuaian produk BOFIS dengan ketentuan perdagangan Bursa dan penamabahan kebutuhan produk BOFIS dari AB.

5.7 Pengelolaan Tingkat Operasional

1) AB Inhouse wajib menyepakati tingkat operasional layanan BOFIS yang akan diberikan kepada Nasabah dan secara formal mendokumentasikannya di dalam dokumen OLA (*Operation Level Aggrement*) yang disetujui oleh seluruh unit yang menjalankan fungsilayanan BOFIS.
2) Anggota Bursa harus melakukan penyesuaian kriteria OLA berdasarkan *feedback* dari *Nasabah* atas pencapaian tingkat operasional yang diberikan.

~~Lampiran II~~
~~Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia~~
~~Nomor : Kep-00022/BEI/04-2022~~
~~Tanggal dikeluarkan : 25 April 2022~~
Tanggal diberlakukan : 25 April 2022
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00176/BEI/10-2024
Tanggal ditetapkan : 31 Oktober 2024
Tanggal diberlakukan : 31 Oktober 2024

PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK *BROKERAGE OFFICE SYSTEM*

Versi ~~2~~3.0

Kode A

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2

1 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK BROKERAGE OFFICE SYSTEM

3

2 PELAKSANAAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK BROKERAGE OFFICE SYSTEM (BOFIS)

4

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK

3 BOFIS.....

3.1 Permohonan rencana pengembangan produk BOFIS 5

3.2 Evaluasi dan pemberian tanggapan atas rencana pengembangan produk BOFIS.....6

3.3 Pengembangan produk BOFIS sesuai Pedoman Standardisasi BOFIS.....6

3.4 Penunjukan Independent Reviewer.....6

3.5 Permohonan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Bursa 6

3.6 Review dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS 7

3.7 Laporan hasil review dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Pemohon 7

3.8 Laporan hasil review dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Bursa 8

3.9 Pemaparan hasil review dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Bursa 8

3.10 Evaluasi laporan hasil review dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS 8

3.11 Perbaikan atas temuan.....7

3.12 Pernyataan kelayakan standardisasi produk BOFIS.....8

~~1~~ ***MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK BOFIS..... 9***

1 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK *BROKERAGE OFFICE SYSTEM*

Pedoman ini merupakan panduan bagi *Independent Reviewer* dalam melakukan penilaian kelayakan standardisasi produk *Brokerage Office System*.

Penilaian kelayakan standardisasi BOFIS dilakukan oleh *Independent Reviewer* yang ~~n~~memiliki kualifikasi seperti yang ditetapkan oleh Bursa sesuai dengan pedoman *Indenpendent Reviewer*.

Independent Reviewer melakukan penilaian terhadap 4 (empat) aspek penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS, yakni sebagai berikut:

a. Fungsionalitas;
b. Konfigurasi;
c. Keamanan; dan
~~a.~~d. Tata Kelola Teknologi Informasi dalam pengembangan BOFIS.

2 PELAKSANAAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* (BOFIS)

Penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS dilakukan untuk memastikan bahwa:

1. Produk BOFIS yang dikembangkan oleh Anggota Bursa Efek (AB) secara *inhouse* atau menggunakan Vendor BOFIS sudah memenuhi ketentuan di dalam dokumen Pedoman Standardisasi BOFIS.
2. Perubahan dalam kategori material yang dilakukan oleh AB secara *Inhouse* atau Vendor BOFIS terkait fungsionalitas produk BOFIS (yang sudah mendapat pernyataan kelayakan standardisasi produk BOFIS dari Bursa), kapasitas, dan/atau keamanan BOFIS~~,~~ sudah memenuhi ketentuan di dalam dokumen Pedoman Standardisasi BOFIS.

Mekanisme penentuan kategori perubahan ~~-~~material atau tidak material sebagaimana angka 2 di atas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

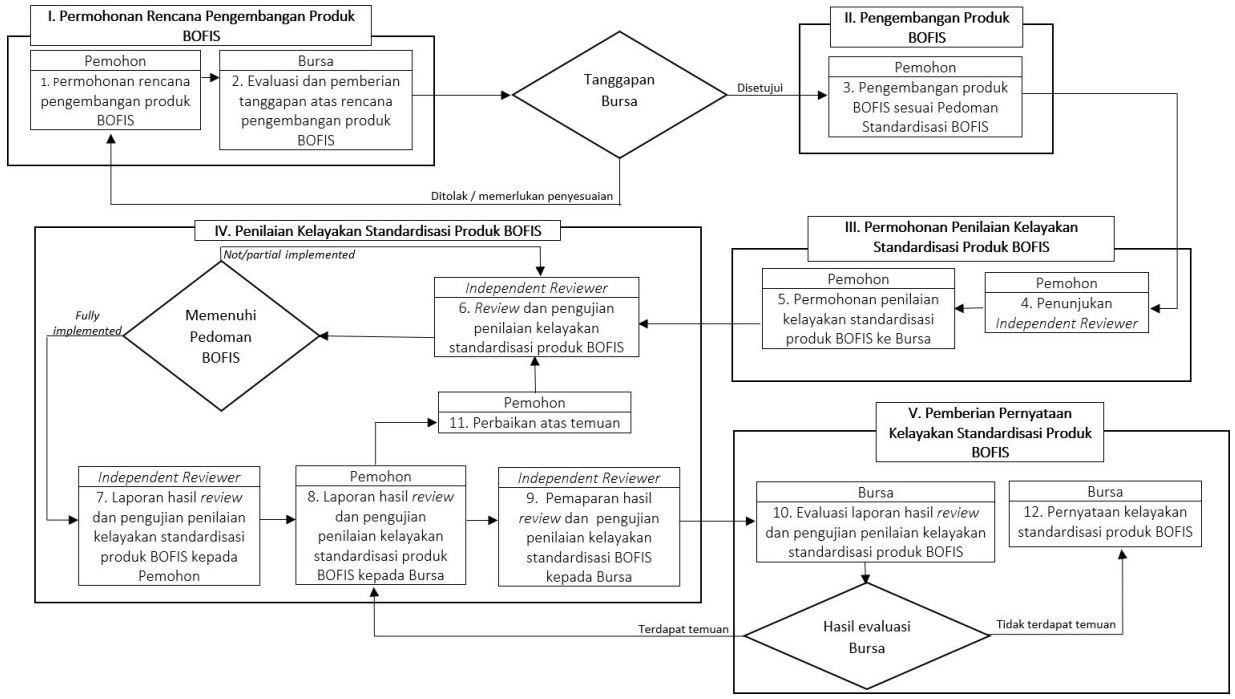
1. AB *inhouse* atau Vendor BOFIS melakukan *self assessment* atas perubahan yang terjadi pada produk BOFIS apakah masuk ke dalam kategori material atau tidak material.

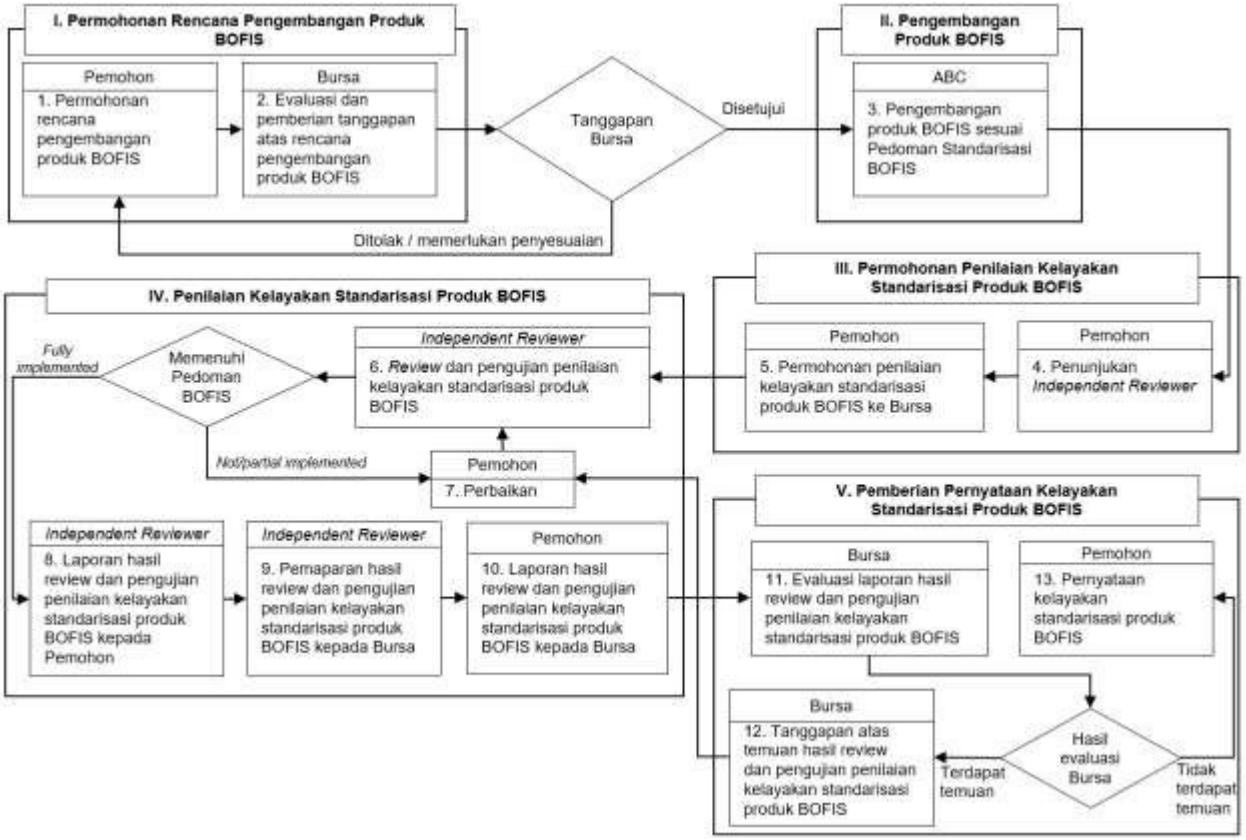
2. Bursa melakukan penelahaan lalu menetapkan apakah perubahan tersebut merupakan perubahan material atau tidak material.

Sebuah perubahan dikatakan material apabila perubahan tersebut terkait dengan fungsionalitas BOFIS (seperti perubahan fungsionalitas pada pelaporan MKBD dan penambahan fungsionalitas pada produk BOFIS atau perubahan lain yang memengaruhi kelayakan standardisasi BOFIS), kapasitas, dan keamanan BOFIS.

Hanya produk BOFIS yang telah mendapatkan pernyataan kelayakan standardisasi produk BOFIS dari PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) yang dapat digunakan oleh AB dalam menjalankan proses perdagangaDn Bursa.

3 PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KELAYAKAN STANDARDISASI PRODUK BOFIS





Gambar Prosedur penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS

Gambar di atas menggambarkan prosedur penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS. Prosedur penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS secara umum terbagi menjadi 13 (tiga belas) tahap, dengan rincian sebagai berikut

3.1 Permohonan rencana pengembangan produk BOFIS

Pemohon mengajukan rencana pengembangan produk BOFIS dengan surat resmi dan dilengkapi konsep produk BOFIS serta melakukan pemaparan secara detail atas konsep produk BOFIS yang akan dikembangkan kepada Bursa.

3.2 Evaluasi dan pemberian tanggapan atas rencana pengembangan produk BOFIS

Bursa melakukan evaluasi dan memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan/memerlukan penyesuaian atas rencana pengembangan produk BOFIS berdasarkan Peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.

3.3 Pengembangan produk BOFIS sesuai Pedoman Standardisasi BOFIS

Setelah rencana pengembangan disetujui Bursa, Pemohon mengembangkan atau memperbaiki produk BOFIS sesuai dengan Pedoman Standardisasi BOFIS. Setiap terjadi perubahan pengaturan yang terkait dengan BOFIS, Pemohon wajib melakukan pemutakhiran produk BOFIS.

3.4 Penunjukan *Independent Reviewer*

Pemohon melakukan penunjukan *Independent Reviewer* untuk melakukan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS.

Kontrak kerja antara *Independent Reviewer* dengan Vendor BOFIS dan/atau AB *Inhouse* dalam melakukan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS termasuk mencakup proses *bug fixing* atas produk BOFIS dengan jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan setelah mendapat pernyataan kelayakan dari Bursa.

3.5 Permohonan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Bursa

Pemohon mengajukan permohonan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS dengan mengisi Lampiran D - Formulir Permohonan Penilaian Kelayakan Standardisasi Produk BOFIS yang terlampir pada Pedoman Standardisasi BOFIS dan menyampaikannya kepada Bursa.

Pemohon harus memastikan bahwa terdapat dokumentasi yang terperinci dan terkini mengenai pengelolaan perubahan BOFIS, yang dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan *traceability.*

Pemohon wajib memiliki pencatatan perubahan material maupun non-material dengan melampirkan *Change Request* dokumen (jika vendor) ataupun dokumentasi penunjukkan pekerjaan (jika inhouse).

3.6 *Review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS

Independent Reviewer melakukan *review* dan pengujian untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi persyaratan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS.

Independent Reviewer bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penilaian dalam proses penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS yang mencakup aspek:

1) Fungsionalitas;
2) Konfigurasi;
3) Keamanan; dan
4) Tata Kelola BOFIS.

Jika *Independent Reviewer* menilai bahwa hasil penilaian kelayakan terhadap BOFIS belum memenuhi persyaratan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS, maka *Independent Reviewer* wajib menyampaikan aspek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut kepada Pemohon dan memberikan jangka waktu kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan. *Independent Reviewer* melakukan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kembali atas aspek yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS.

Perubahan yang material wajib untuk review kembali oleh *Independent Reviewer.* Perubahan dalam berbentuk perbaikan atau revisi *bugs* dan optimasi menggunakan *patch* dapat dilakukan secara langsung melalui pendekatan *versioning.* Perubahan dalam berbentuk perbaikan atau revisi *bugs* dan optimasi menggunakan *patch* wajib didokumentasikan dan disampaikan ke Bursa jika sewaktu-waktu diminta oleh Bursa.

3.7 Perbaikan atas temuan

Pemohon melakukan perbaikan atas temuan dan koordinasi dengan *Independent Reviewer* untuk persiapan *review* dan pengujian ulang penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.6 Pedoman ini. Proses diulang dari ketentuan 3.6 dan seterusnya.

~~3.7~~3.8 Laporan hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Pemohon

Independent Reviewer memberikan laporan dan dokumen pendukung hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Pemohon.

3.9 Pemaparan hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Bursa

Independent Reviewer melakukan pemaparan hasil *review* dan pengujian atas penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS Pemohon kepada Bursa.

~~3.8~~3.10 Laporan hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada Bursa

Pemohon melakukan *review/verifikasi* atas laporan dan dokumen pendukung hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS dari *Independent Reviewer* dan memberikan kepada Bursa.

~~3.9~~3.11 Evaluasi laporan hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS

Bursa melakukan evaluasi kesesuaian dan/atau kelengkapan persyaratan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS atas laporan hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS yang diberikan Pemohon.

~~3.10~~3.12 Tanggapan atas temuan hasil *review* dan~~/atau kekurangan persyaratan~~ pengujian penilaian kelayakan ~~standardisasi~~ produkBOFIS

~~, maka~~ Bursa ~~akan~~memberikan tanggapan temuan atas laporan hasil *review* dan pengujian penilaian kelayakanstandardisasi produk BOFIS yang diberikan Pemohon, dan Bursa menginformasikan kepadaPemohon untuk dilakukan perbaikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.7 Pedoman ini.

~~3.11~~3.13 Pernyataan kelayakan standardisasi produk BOFIS

Apabila persyaratan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS telah sesuai (tidak terdapat temuan), Bursa akan memberikan pernyataan kelayakan standardisasi produk BOFIS kepada

Pemohon. Pernyataan kelayakan tersebut mengatur syarat dan ketentuan berlakunya pernyataan, termasuk sanksi apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pernyataan kelayakan sebagaimana dimaksud.

~~4~~ KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN

STANDARDISASI PRODUK BOFIS

Terdapat 3 kriteria penilaian kelayakan untuk masing-masing kontrol, yakni:

1) *Fully implemented*

   Kontrol yang disyaratkan pada Pedoman Standardisasi BOFIS diterapkan sepenuhnya di dalam produk BOFIS.

2) *Partially implemented*

   Kontrol yang disyaratkan pada Pedoman Standardisasi BOFIS telah diterapkan di dalam produk BOFIS, namun belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan Pedoman StandardisasiBOFIS. Contoh *partially implemented* adalah produk BOFIS telah memenuhi seluruh fungsionalitas BOFIS yang terdapat di Pedoman Standardisasi BOFIS, namun masih ada beberapa konfigurasi yang belum memenuhi standar.

3) *Not implemented*

   Kontrol yang disyaratkan pada Pedoman Standardisasi BOFIS belum diterapkan di dalam produk BOFIS.

LAMPIRAN II
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00022/BEI/04-2022
Tanggal ~~dikeluarkan~~ditetapkan : 25 April 2022
Tanggal diberlakukan : 25 April 2022
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00176/BEI/10-2024
Tanggal ditetapkan : 31 Oktober 2024
Tanggal diberlakukan : 31 Oktober 2024

PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI STANDARDISASI *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* ANGGOTA BURSA EFEK

Versi ~~2~~3.0

Kode A

DAFTAR ISI2

1 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* ANGGOTA BURSA EFEK 4

2 PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI STANDARDISASI *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* (BOFIS) ANGGOTA BURSA EFEK (AB) 5

2.1 Permohonan rencana implementasi standardisasi BOFIS 6

2.2 Evaluasi dan pemberian tanggapan atas rencana implementasi standardisasi BOFIS 6

2.3 Penunjukan *Independent Reviewer* 6

2.4 Penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS 6

2.5 Laporan hasil *review* penilaian kelayakan implementasi standardiasi BOFIS kepada AB 7

2.6 Permohonan pengujian dan menyampaikan laporan hasil *review* atau *self assessment* penilaian ~~*assessment* penilaian~~ kelayakan implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa 7

2.7 Evaluasi laporan hasil *review* atau *self assessment* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS 7

2.8 Jadwal pengujian implementasi standardisasi BOFIS 7

2.9 Pengujian implementasi standardisasi BOFIS 8

2.10 Laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada AB 8

2.11 Laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa 8

2.12 Pemaparan hasil *review* dan pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa 8

2.13 Evaluasi laporan hasil *review* dan pengujian implementasi standardisasi BOFIS 9

2.14 Perbaikan atas temuan 9

2.15 Jadwal pra-*live* implementasi standardisasi BOFIS 9

2.16 Pra-*live* implementasi standardisasi BOFIS 9

2.17 Pernyataan kelayakan *live* implementasi standardisasi BOFIS 9

3 PERSYARATAN TEKNIS IMPLEMENTASI STANDARDISASI BOFIS 10

3.1 Integrasi dengan Sistem Eksternal 10

3.1.1 Persyaratan Teknis Integrasi dengan Sistem Eksternal 10

3.1.2 Pengelolaan Integrasi dengan Sistem Eksternal 10

3.2 Infrastruktur 11

3.3 Keamanan 13

4 TATA KELOLA TI IMPLEMENTASI STANDARDISASI BOFIS 14

4.1 Hubungan proses dan organisasi TI 14

4.2 Komunikasi arahan manajemen 14

4.3 Pengelolaan sumber daya manusia TI 14
4.4 Pengelolaan proyek 15
4.5 Pengelolaan kualitas 15
4.6 Identifikasi solusi 16
4.7 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 16
4.8 Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur 17
4.9 Penggunaan dan pemeliharaan 18
4.10 Pengadaan ~~Vendor~~ BOFIS 18
4.11 Pengelolaan perubahan 18
4.12 Implementasi sistem dan perubahan sistem 18
4.13 Pengelolaan layanan Vendor BOFIS 19
4.14 Pengelolaan keamanan sistem 21
4.15 Pengelolaan *service desk* dan penanganan insiden serta problem 22
4.16 Pengelolaan konfigurasi 22
4.17 Pengelolaan data 22
4.18 Pengelolaan lingkungan fisik 23
6 KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI STANDARDISASI BOFIS 24

	PT BURSA EFEK INDONESIA	Halaman 4 dari 24
	PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* ANGGOTA BURSA EFEK	Versi: 3.0 Tahun 2024

1 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* ANGGOTA BURSA EFEK

Pedoman ini merupakan panduan bagi Anggota Bursa Efek untuk memenuhi:

a. Syarat-syarat implementasi standardisasi *Brokerage Office System*~~,~~ ;

b. Tata Kelola Teknologi Informasi Anggota Bursa Efek ~~dan~~ dalam implementasi standardisasi *Brokerage Office System*; dan

~~a.~~c. *Independent* Reviewer dalam melakukan penilaian kelayakan implementasi standardisasi *Brokerage Office System*~~:~~ di Anggota Bursa Efek.

Independent Reviewer atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa melakukan penilaian terhadap 4 (empat) aspek kelayakan implementasi standardisasi BOFIS, yakni sebagai berikut:

1) Integrasi dengan sistem lain;

2) Keamanan;

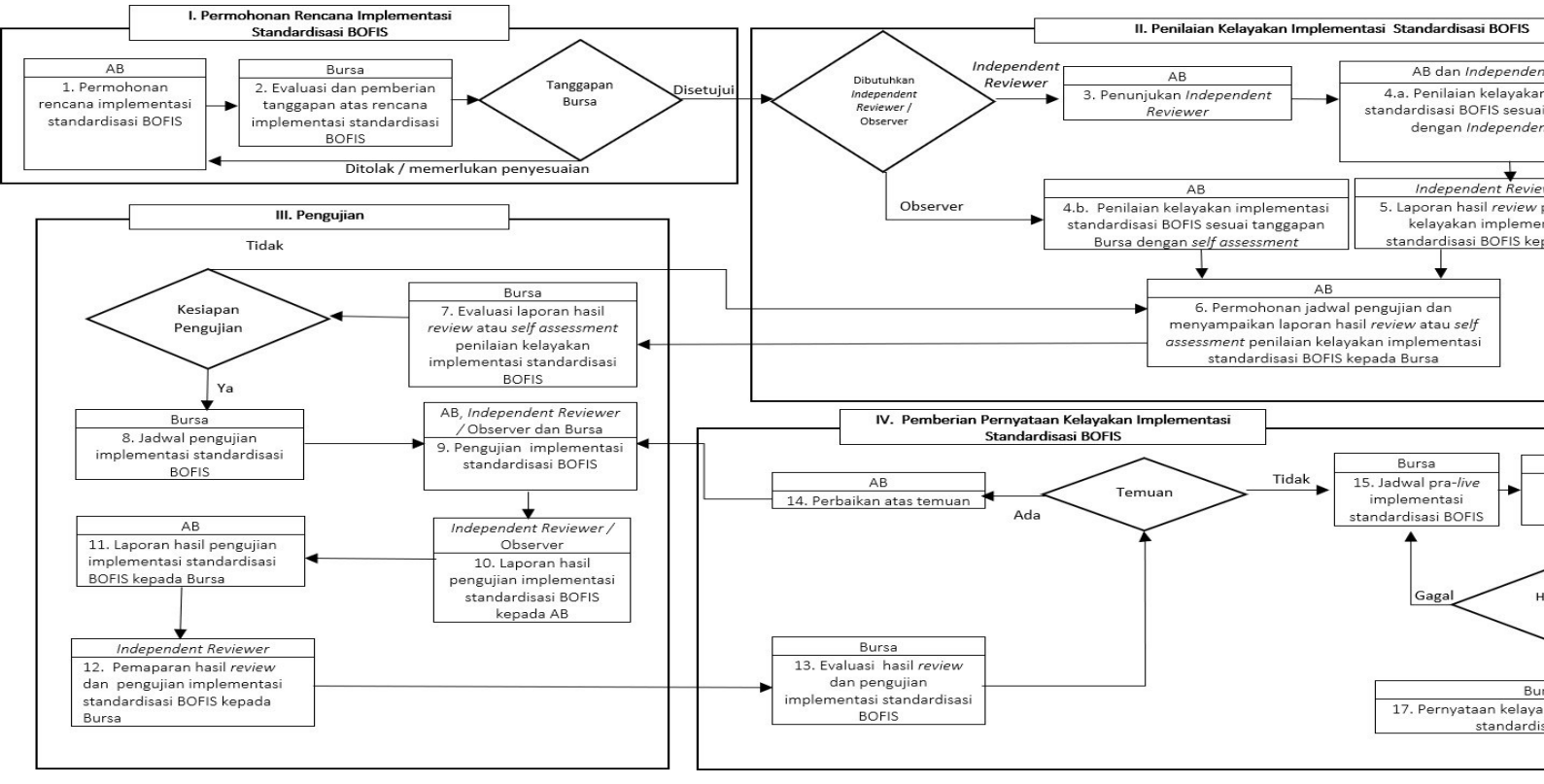
3) Infrastruktur; dan

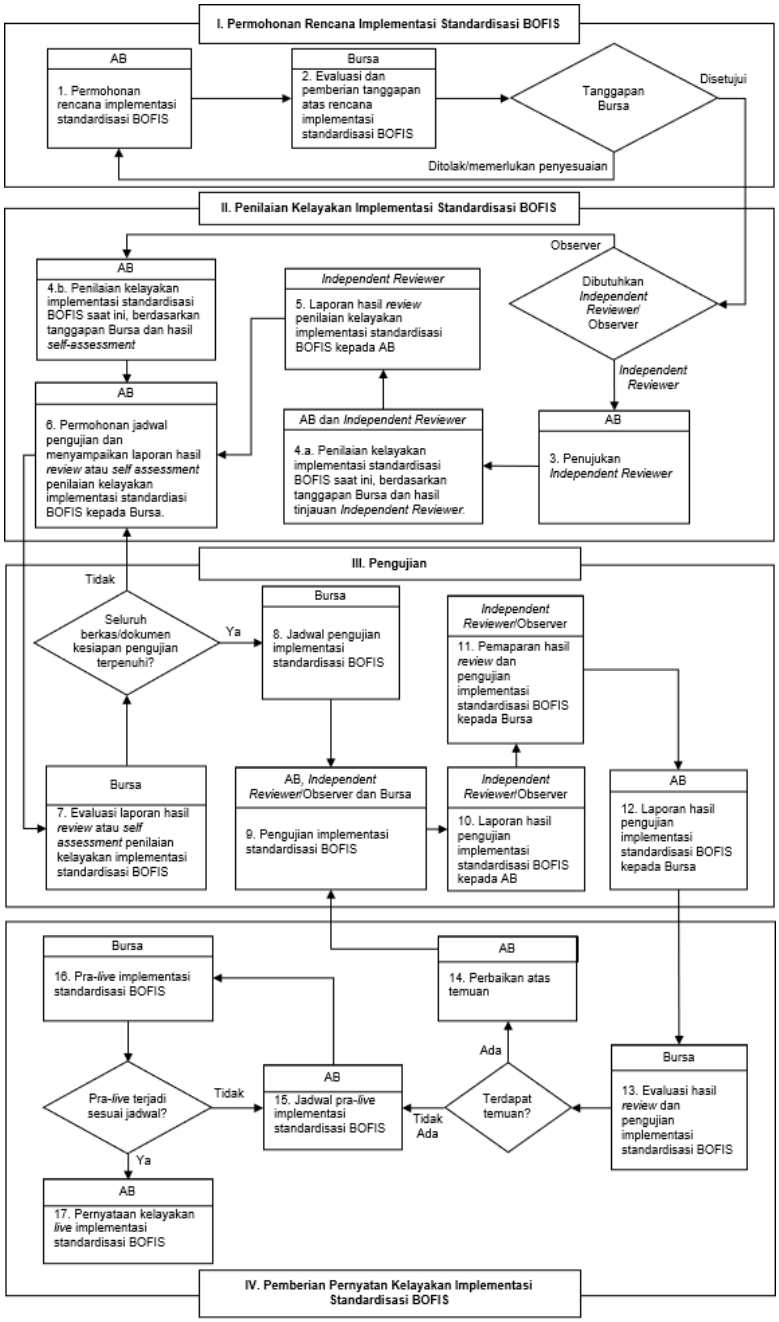
4) Tata Kelola TI implementasi standardisasi BOFIS.

1) Selain memenuhi persyaratan implementasi sistem BOFIS, AB wajib secara terus-menerus memenuhi persyaratan terkait produk-produk Bursa yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan Keanggotaan Bursa~~;~~ Efek Indonesia untuk masing-masing produk yang diperdagangkan oleh AB.

Secara lebih rinci, dalam melakukan penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS, *Independent Reviewer* atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa dapat mengacu kepada Kertas Kerja Penilaian Kelayakan Implementasi Standardisasi BOFIS.

2 PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI STANDARDISASI *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* (BOFIS) ANGGOTA BURSA EFEK (AB)





Gambar Prosedur penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS AB

Gambar di atas menggambarkan prosedur penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS AB. Prosedur penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS AB secara umum terbagi menjadi 17 (tujuh belas) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Permohonan rencana implementasi standardisasi BOFIS

AB mengajukan permohonan rencana implementasi standardisasi BOFIS dan menyampaikannya kepada Bursa.

2.2 Evaluasi dan pemberian tanggapan atas rencana implementasi standardisasi BOFIS

Bursa melakukan evaluasi dan memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan/memerlukan penyesuaian atas rencana implementasi standardisasi BOFISberdasarkan Peraturan atau ketentuan yang berlaku.

2.3 Penunjukan *Independent Reviewer*

Setelah rencana implementasi standardisasi BOFIS disetujui Bursa, jika rencana implementasi membutuhkan untuk menunjuk *Independent Reviewer* yang mengacu pada Pedoman *Independent Reviewer*, AB melakukan penunjukan *Independent Reviewer* untuk melakukan penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS.

2.4 Penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS

AB melakukan penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS atas seluruh aktivitas dalam proses implementasi standardisasi BOFIS termasuk aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasi AB dan Bursa. Mekanisme penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pendampingan *Independent Reviewer;* atau
b. Self Assessment.

Khusus untuk AB *Inhouse*, penilaian kelayakan implementasi akan dilakukan bersamaan dengan penilaian kelayakan standardisasi produk BOFIS.

2.5 Laporan hasil *review* penilaian kelayakan implementasi standardiasi BOFIS kepada AB

Independent Reviewer memberikan laporan hasil *review* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS dan dokumen pendukung lainnya (jika ada) kepada AB.

2.6 Permohonan pengujian dan menyampaikan laporan hasil *review* atau *self assessment* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa

AB mengajukan permohonan pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa dengan mengisi formulir permohonan penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS yang terlampir pada dokumen Pedoman Standardisasi BOFIS dilengkapi dengan laporan hasil *review* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS dari *Independent Reviewer* atau *self assessment* atas kesiapan implementasi standardisasi BOFIS dari AB dan dokumen lainnya (jika ada).

2.7 Evaluasi laporan hasil *review* atau *self assessment* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS

Bursa melakukan evaluasi kesesuaian dan/atau kelengkapan persyaratan penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS atas laporan hasil *review* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS atau *self assessment* yang diberikan AB untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi persyaratan kelayakan implementasi standardisasi BOFIS. Jika *Independent Reviewer* menilai bahwa hasil penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS belum memenuhi persyaratan kelayakan implementasi standardisasi BOFIS, maka *Independent Reviewer* harus menyampaikan aspek yang belum memenuhi persyaratan tersebut kepada AB dan memberikan waktu kepada AB untuk melakukan perbaikan. *Independent Reviewer* memberikan hasil evaluasi kepada AB dan rencana tindak lanjut AB (jika ada) ke Bursa.

2.8 Jadwal pengujian implementasi standardisasi BOFIS

Apabila berdasarkan evaluasi dinyatakan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan kelayakan implementasi standardisasi BOFIS, selanjutnya Bursa memberikan jadwal pengujian ~~implemenasi~~implementasi standardisasi BOFIS kepada AB atas aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional AB dan Bursa.

2.9 Pengujian implementasi standardisasi BOFIS

AB melakukan pengujian implementasi standardisasi BOFIS dengan pendampingan *Independent Reviewer* atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa. Pengujian ini akan dilakukan di area pengembangan (*development*) AB dan di area produksi (*production*) AB ~~yang~~. Jadwal pengujian akan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan *Mock Trading* untuk memastikan atas aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasi AB dan Bursa.

AB dilarang melakukan perubahan pada BOFIS yang telah diuji dengan pendampingan *Independent Reviewer* atau Observer~~,~~ yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa . Apabila AB melakukan perubahan, maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengujian kembali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2.6 Pedoman ini.

2.10 Laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada AB

Independent Reviewer atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa membuat laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS sebagai kesiapan operasional BOFIS AB dan memberikan kepada AB.

2.11 Pemaparan hasil *review* dan pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa

Independent Reviewer atau Observer melakukan pemaparan atas hasil *review* penilaian kelayakan implementasi standardisasi BOFIS dan pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa.

2.12 Laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS kepada Bursa

AB melakukan *review/verifikasi* atas hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS dari *Independent Reviewer* atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa, kemudian menyampaikan hasil pengujian kepada Bursa.

~~2.12~~2.13 Evaluasi laporan hasil *review* dan pengujian implementasi standardisasi BOFIS

Bursa melakukan evaluasi aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional AB atas laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS yang diberikan AB. Bursa akan menginformasikan kepada AB mengenai hasil evaluasi laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS dan jika terdapat temuan, maka AB wajib melakukan perbaikan atas temuan tersebut.

~~2.13~~2.14 Perbaikan atas temuan

AB melakukan perbaikan atas temuan dan berkoordinasi dengan *Independent Reviewer* atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan dari Bursa untuk mempersiapkan pengujian ulang implementasi standardisasi BOFIS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2.9 Pedoman ini.

~~2.14~~2.15 Jadwal pra-*live* implementasi standardisasi BOFIS

Bursa menyampaikan kepada AB untuk melakukan pra-*live* implementasi standardisasi BOFIS dengan jadwal yang ditentukan oleh Bursa. Jadwal pra-*live* dapat dilakukan paling cepat Hari Bursa ke-5 (lima) setelah Bursa menyampaikan informasi evaluasi laporan hasil pengujian implementasi standardisasi BOFIS AB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2.13 Pedoman ini dan paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari Bursa sejak dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2.9 Pedoman ini.

~~2.15~~2.16 Pra-*live* implementasi standardisasi BOFIS

AB mempersiapkan BOFIS yang telah terstandardisasi 1 (satu) Hari Bursa sebelum *live* untuk memastikan kelangsungan operasional AB dan Bursa ketika *live*. Jika kegiatan Pra-*live* implementasi standardisasi BOFIS tidak berhasil, maka AB harus mengulangi Pra-live sesuai dengan jadwal baru yang ditentukan oleh Bursa.

~~2.16~~2.17 Pernyataan kelayakan *live* implementasi standardisasi BOFIS

Bursa memberitahukan pernyataan *live* implementasi standardisasi BOFIS kepada AB. Pernyataan tersebut mengatur syarat dan ketentuan berlakunya pernyataan, termasuk sanksi apabila terjadi penyalahgunaan.

3 PERSYARATAN TEKNIS IMPLEMENTASI STANDARDISASI BOFIS

3.1 Integrasi dengan Sistem ~~lain~~Eksternal

3.1.1 Persyaratan Teknis Integrasi dengan Sistem Eksternal

1) Sistem *Front Office* terintegrasi secara *real time* dengan sistem *Back Office*. Standar minimum persyaratan integrasi antara *Back Office* ke *Front Office* adalah mampu mendukung *Real Time Update* (dalam satuan waktu kurang dari 5 detik), di mana *Back Office* secara kontinu meng-*update* data ke *Front Office*.
2) Sistem *Back Office* terintegrasi secara *real time* dengan sistem *Front Office*. Standar minimum persyaratan integrasi antara *Front Office* ke *Back Office* adalah mampu mendukung *Real Time Checking*, di mana *Front Office* mampu memberikan data ke *back office* dengan segera, bilamana diperlukan.
3) Sistem pengendalian risiko terintegrasi secara *real time* antara sistem *Front Office* dan sistem ~~dan sistem~~ *Back Office*.
4) Sistem *Back Office* terintegrasi dengan sistem C-BEST yang dimiliki oleh LPP melalui *Static Data Investor* (SDI).
5) Sistem *Back Office* terintegrasi dengan sistem Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*).
6) Sistem *Back Office* terintegrasi dengan sistem pengawasan.
7) Sistem *Front Office* yang digunakan AB wajib menggunakan JATS Client *interface* yang diberikan Bursa untuk mendapatkan *support* pengembangannya dari Bursa. AB yang tidak menggunakan JATS Client *interface* yang diberikan Bursa tidak akan mendapatkan *support*.
8) AB melakukan sinkronisasi waktu pada BOFIS dan peralatan serta aplikasi pendukungnya dengan mesin JATS Client.

3.1.2 Pengelolaan Integrasi dengan Sistem Eksternal

1) Dalam hal AB melakukan integrasi dengan penyelenggara sistem eksternal seperti *Mediator Online Trading, Mediator Remote Trading,* Penyedia *Cloud,* dan Penyedia *Colocation*, AB wajib memastikan bahwa penyelenggara sistem eksternal tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum dalam lampiran pedoman *Remote Trading*.
2) AB wajib melakukan *due diligence* terhadap sistem yang dimiliki oleh penyelenggara eksternal yang akan diintegrasikan dengan sistem perdagangan AB untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi yang berlaku.
3) AB harus menerapkan *security parameter* secara infrastruktur kepada pihak penyelenggara sistem eksternal yang terintegrasi dengan sistem AB. *Security parameter* tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, penggunaan VPN (Virtual Private Network), firewall,enkripsi data, serta mekanisme autentikasi dan otorisasi.

4) AB wajib melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap *security parameter* yang diterapkan kepada pihak penyelenggara sistem eksternal untuk memastikan keamanan sistem dan data.
5) AB harus membatasi informasi yang dibagikan kepada pihak penyelenggara sistem eksternal sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditentukan sesuai dengan

klasifikasi informasi yang telah tetapkan. Informasi yang dibagikan harus relevan dengan layanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara sistem eksternal dan tidak boleh melebihi hak akses yang seharusnya dimiliki oleh pihak penyelenggara sistem eksternal untuk mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.
6) AB harus menerapkan mekanisme kontrol akses, melakukan evaluasi dan uji keamanan berkala, serta menyusun rencana penanganan insiden saat melakukan integrasi sistemdengan penyelenggara eksternal.
7) AB harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua risiko terkait integrasi sistem eksternal, mengembangkan strategi mitigasi risiko, serta menyediakan pelatihan dan kesadaran keamanan bagi seluruh staf yang terlibat.
8) AB wajib melakukan pemantauan berkala terhadap aktivitas sistem eksternal dan melaporkan temuan signifikan kepada pihak bursa. Laporan audit berkala harus mencakup evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan ini dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengelola risiko.
9) Dalam hal AB melakukan integrasi dengan penyelenggara sistem eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengakses data kependudukan dalam keperluan E-KYC, AB wajib mengimplementasikan standar manajemen keamanan informasi atau ISO 27001 dan menyerahkan bukti kepatuhan tersebut kepada pihak Dukcapil sebagai persyaratan integrasi sistem dari Dukcapil.
10) Dalam hal AB melakukan integrasi dengan penyelenggara sistem eksternal seperti Mitra PPE, AB wajib memastikan bahwa Mitra PPE sudah mendapat surat tanda terdaftar dari OJK sesuai POJK Nomor 21/POJK.04/2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek dan AB wajib memastikan Mitra PPE telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi, yang meliputi identifikasi risiko, pemetaan risiko, pengelolaan risiko, serta penetapan kriteria penerimaan risiko dari sisi teknologi, lingkungan fisik, dan organisasi.

3.2 Infrastruktur

1) AB memiliki perangkat pendukung BOFIS yang meliputi *Fiber Driver, Router* dan *switch, Firewall* dan *Server* JATS Client sesuai spesifikasi yang ditetapkan Bursa dalam Pedoman *Remote Trading*.
2) AB memiliki 2 (dua) *link fiber optic* (FO) dengan jalur yang berbeda dan memiliki mekanisme *automatic failover* untuk koneksi ke Bursa atau Mediator *Remote Trading*.
3) Instalasi dan *setting* konfigurasi *Fiber Driver, Router* dan *Switch* dilakukan oleh *Network Service Provider (*NSP) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bursa dalam Pedoman *Remote Trading*.
4) Penggunaan *Server* JATS Client secara fisik maupun *logic* hanya dipergunakan untuk keperluan perdagangan ke Bursa, dan tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya.
5) Penggunaan perangkat *Router* dan *Switch* secara fisik maupun *logic* harus terpisah dari perangkat *router* lainnya, misalnya *router* untuk koneksi ke Bursa tidak digabungkan dengan koneksi internet atau keperluan lainnya.

6) Penggunaan perangkat *Firewall* secara fisik maupun *logic* harus terpisah dari perangkat *Firewall* lainnya, misalnya *Firewall* untuk koneksi ke Bursa tidak digabungkan dengan koneksi internet atau keperluan lainnya.

7) Jaringan yang terhubung ke jaringan publik harus diisolasi, dan semua paket data dari AB ke Bursa harus melalui VPN.
8) AB menerapkan *firewall* dan *Intrusion Prevention System* (IPS), *Intrusion Detection System* (IDS) atau pemutusan secara fisik dan *logic* untuk melakukan pencegahan/pemantauan terhadap penyusupan.
9) Bilamana AB menyediakan layanan Fasilitas Pesanan Langsung, AB menempatkan semua *web server* di dalam *Demilitarized Zone* (DMZ) atau melalui masing-masing *firewall* untuk akses yang dilakukan dari luar maupun dari dalam.
10) AB memiliki sistem cadangan (*back up system*) bilamana terjadi kegagalan perangkat dan memastikan sistem cadangan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11) Semua peralatan BOFIS harus terpasang *backup* catu daya seperti *Uninterruptible Power Supply* (UPS) untuk mengantisipasi putus dan/atau tidak stabilnya pasokan listrik.
12) AB memastikan ketersediaan alternatif catu daya cadangan seperti generator listrik untuk kelangsungan operasi BOFIS.
13) AB melakukan pemantauan performa secara real-time menggunakan *application performance monitoring* yang setidaknya mencakup informasi CPU, RAM dan DiskSpace, dengan kelengkapan opsi *load test*.
14) AB melakukan *monitoring* pada Perangkat Keras, Perangkat Lunak, perangkat jaringan, perangkat keamanan jaringan dan aplikasi untuk memastikan ketersediaan layanan BOFIS.
15) AB wajib memiliki infrastruktur pusat data atau server yang ditempatkan di wilayah Indonesia.
16) AB melakukan pengelolaan pusat data atau server secara fisik ataupun cloud yang dapat diadakan dengan mandiri maupun menggunakan pihak ketiga sesuai dengan tata kelola dan prosedur pada Pedoman *Remote Trading*.
17) AB dapat melakukan pengaturan secara *remote* pada masing-masing kantor pusat dengan tetap menempatkan pusat data secara fisik maupun *cloud* di wilayah Indonesia.
18) Dalam hal AB menyediakan layanan DMA, AB wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. Semua order DMA harus melalui server DMA (*gateway*) yang disediakan oleh AB dan telah melalui proses manajemen risiko sebelum memasuki sistem perdagangan Bursa sesuai dengan Pedoman *Remote Trading*.
    b. *Gateway* harus ditempatkan di wilayah Indonesia.
    c. *Gateway* harus setidaknya berupa salinan dari *Order Management System* (OMS) sumber transaksi.
    d. *Gateway* harus dibedakan dari perangkat (*hardware*) JATS Client dan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pedoman *Remote Trading*.
    e. Data transaksi DMA harus dapat direkonstruksi sesuai dengan ketentuan Pedoman *Remote Trading*.
    f. Dalam hal *Gateway* berada di luar wilayah Indonesia, AB wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika atau lembaga yang membidangi urusan pengkajian dan penerapan teknologi, lembaga yang membidangi urusan keamanan siber, dan kementerian atau lembagaterkait.

3.3.Keamanan

1) AB melakukan *hardening* terhadap setiap Perangkat Keras, Perangkat Lunak, perangkat jaringan dan perangkat keamanan jaringan yang digunakan untuk operasional BOFIS sesuai dengan panduan produk masing-masing atau *common practice*, paling kurang dengan mematikan *port*, *service* atau aplikasi yang tidak dipakai, menerapkan konfigurasi *password* dan mengaktifkan *Log*, serta menggunakan *Service Pack* atau *Security Patch* terbaru.
2) AB membatasi akses terhadap informasi maupun terhadap fungsi pada Perangkat Keras, Perangkat Lunak, perangkat jaringan dan perangkat keamanan jaringan sesuai dengan otorisasi penggunaan sistem.
3) AB menerapkan *patch* secara berkelanjutan terhadap setiap Perangkat Keras, Perangkat Lunak, perangkat jaringan dan perangkat keamanan jaringan yang digunakan untuk operasional BOFIS.
4) AB wajib melakukan pengujian terhadap *security patch* pada lingkungan *development* sebelum diimplementasikan pada lingkungan *production.*
~~4)~~5) Sistem memiliki fasilitas *Audit Trail* dan *logging data* yang tidak dapat di non-aktifkan.
~~5)~~6) AB melakukan pengendalian terhadap *malicious code* dengan menerapkan *update* berkalaterhadap aplikasi *anti virus/anti malware*.
~~6)~~7) AB menyimpan data yang bersifat sensitif atau bersifat rahasia dalam keadaan terenkripsi.
8) AB menentukan prosedur pengaksesan sistem perdagangan sebagai kontrol risiko akses yang tidak sesuai dengan memerhatikan aspek mengenai keamanan data.
~~7)~~9) AB menetapkan parameter keamanan pada Perangkat Keras, Perangkat Lunak, perangkat jaringan, perangkat keamanan jaringan dan aplikasi sesuai kebijakan perusahaan. Parameter-parameter yang harus diatur sebagaimana ketentuan dalam Pedoman *Remote Trading* dan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan *Automated Ordering* yaitu:
   a. Masa berlaku *password* sebagai fasilitas *enforcement* kepada *user* untuk melakukan perubahan *password* secara berkala;
   b. Kompleksitas *password*;
   c. Panjang minimum *password*;
   d. Jumlah *login* gagal yang diijinkan sebelum akun *user* di *lock*;
   e. Sejarah *password*;
   f. *Session timeout* dengan memutuskan hubungan atau akses pengguna jika tidak terdapat ~~respon~~respons selama jangka waktu tertentu, khususnya aplikasi Fasilitas Pesanan Langsung yaitu penerapan *session timeout* pada autentikasi *password* kedua.
10) AB membatasi akses pada sistem perdagangan masing-masing dengan membuat mekanisme dan ketentuan yang ditentukan oleh unit yang menjalankan fungsi TI
11) AB wajib menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) dan dua faktor autentikasi (2FA) untuk memastikan keamanan jaringan saat mengakses sistem perdagangan di luar kantor AB, akses sistem perdagangan tanpa mengamankan jaringan tidak diperbolehkan.
12) AB memutuskan secara otomatis *remote access* dari jaringan perdagangan setelah jangka waktu tertentu (contoh: *session timeout* setelah 10 menit tidak aktif) atau proses jaringan buatan lainnya tidak boleh digunakan agar jaringan tetap terhubung.

4 TATA KELOLA TI IMPLEMENTASI STANDARDISASI BOFIS

4.1 Hubungan proses dan organisasi TI

1) AB memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan penggunaan BOFIS.
2) Organisasi menggambarkan garis kewenangan, pelaporan, dan tanggung jawab untuk setiap fungsi TI yang dimiliki AB.
3) AB menetapkan, mengevaluasi, dan memperbaharui deskripsi pekerjaan terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan BOFIS.
4) AB menerapkan *segregation of duties* pada fungsi-fungsi TI untuk mengurangi risiko pelanggaran kewenangan dan penyalahgunaan aset informasi. Misalnya dengan pemisahan karyawan yang bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan dan kegiatan operasional, atau pemisahan aktivitas dan akses antara administrator dan operator.

4.2 Komunikasi arahan manajemen

1) AB memiliki kebijakan dan prosedur sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan BOFIS untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional dan pengamanan informasi yang paling kurang mencakup:
   a. Prosedur pengadaan BOFIS
   b. Prosedur pemeliharaan BOFIS
   c. Prosedur pengelolaan perubahan
   d. Prosedur monitoring, pelaporan, eskalasi dan penanganan gangguan BOFIS
   e. Prosedur operasional BOFIS rutin/harian
   f. Prosedur pengelolaan *user account*, termasuk wewenang yang melekat pada *user account* tersebut.

4.3 Pengelolaan sumber daya manusia TI

1) AB memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang TI yang memiliki:
   a. Memiliki pendidikan Diploma III (D-III) di bidangTeknologi Informasi dan atau keahlian di bidang Teknologi Informasi;
   b. Memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun di bidang TeknologiInformasi; dan
   c. Memahami dan mematuhi pengaturan Bursa serta menguasai Teknologi Informasi.
2) AB memiliki *IT Officer Remote Trading* yang bertanggung jawab menjalankan operasional rutin/harian seperti *start up, shut down, backup, Housekeeping*, dan menjaga kelancaran operasional BOFIS AB.
3) *IT Officer Remote Trading* mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Bursa dengan AB terkait dengan sistem *Remote Trading*.
4) AB memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap aspek keamanan informasi.

5) Bila AB melakukan kerjasama alih daya *(outsource)* TI, maka AB harus menunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab dari internal AB untuk mengawasi kerja sama alih daya *(outsource)* TI tersebut.

4.4 Pengelolaan proyek

1) AB memiliki struktur organisasi manajemen proyek dan menerapkan manajemen proyek tersebut dalam pelaksanaan proyek-proyek TI.
2) Struktur organisasi manajemen proyek disesuaikan dengan kompleksitas dan ukuran organisasi AB , yang dapat berupa satuan kerja tetap atau bersifat *ad hoc*.
3) AB memiliki perencanaan proyek untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek memenuhi tujuan yang ditargetkan, paling kurang mencakup:
   a. Identifikasi proyek, sponsor proyek, manajer proyek dan sumber daya terkait yang diperlukan;
   b. Tujuan proyek, latar belakang dan strategi pelaksanaan proyek;
   c. Deskripsi tanggung jawab dari setiap personel dalam pelaksanaan proyek;
   d. Rencana komunikasi proyek (*project communication plan)* sebagai pedoman untuk mendistribusikan informasi selama proyek berjalan, baik dengan pihak internal maupun eksternal;
   e. Standar pengembangan yang akan digunakan untuk pengawasan proyek, pengendalian sistem dan kendali mutu (*quality assurance*) untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun, serta sesuai dengan anggaran dan ruang lingkup yang telah ditetapkan sebelumnya.
   f. Prosedur untuk *monitoring* dan pengawasan risiko proyek yang muncul selama siklus pelaksanaan proyek baik dari internal dan eksternal
4) AB perlu menyesuaikan rencana proyek dengan perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung.
5) AB menyusun dan memelihara dokumentasi yang dihasilkan di setiap tahap proyek.
6) AB melakukan *review* setelah implementasi pada akhir proyek untuk mengetahui bahwa seluruh aktivitas dalam proyek telah dilaksanakan dan tujuan proyek telah tercapai.
7) AB melakukan analisis efektivitas manajemen proyek dengan antara lain membandingkan rencana dan realisasi biaya, manfaat yang diperoleh dan ketepatan jadwal proyek. Hasil analisis tersebut harus didokumentasikan.

4.5 Pengelolaan kualitas

1) AB memiliki dan mengimplementasikan rencana jaminan kualitas Perangkat Lunak paling kurang mencakup:
   a. Kriteria performa dan kapasitas;
   b. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
   c. Proses evaluasi kualitas Perangkat Lunak.
2) AB melakukan evaluasi atas penerapan rencana jaminan kualitas pada aplikasi yang digunakan.

3) AB melakukan pengawasan atas setiap penyimpangan kualitas (*quality exceptions*) dan memastikan bahwa tindakan korektif telah dilakukan. Setiap tinjauan, hasil, penyimpangan, dan koreksi yang dilakukan harus didokumentasikan.
4) AB memiliki informasi prosedur kerja aplikasi dan kriteria penerimaan dalam pengujian.

4.6 Identifikasi solusi

1) AB menentukan definisi kebutuhan fungsional dan teknis, serta prosedur pemeliharaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, tujuan, dan risiko yang dimiliki AB. Prosedur pemeliharaan tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
2) Penentuan kebutuhan fungsional dan teknis dilakukan paling kurang dengan mempertimbangkan:
   a. Keberlangsungan bisnis
   b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku
   c. Kinerja

4.7 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi

1) AB menetapkan persyaratan ketersediaan sistem (*system availability requirement*), pemulihan kegagalan (*failure recovery*), dan pengaturan proses *backup*.
2) AB melakukan *vulnerability assessment,* menindaklanjuti dengan menutup celah-celah kerawanan yang ditemukan dan melakukan *vulnerability assessment* kembali. Selain itu untuk memastikan keamanan AB disarankan untuk melakukan evaluasi keamanan sistem dengan cara pengujian keamanan sistem (*penetration test* atau *vulnerability assessment)* dilanjutkan dengan menindaklanjuti hasil dari (*penetration test* atau *vulnerability assessment)* tersebut secara berkala.
3) AB melakukan pemisahan lingkungan pengembangan dan produksi, termasuk pembatasan akses ke masing-masing lingkungan.
4) AB melakukan pengembangan sistem di lingkungan pengembangan.
5) AB melakukan uji coba untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem aplikasi sesuai kebutuhan pengguna serta hubungan sistem aplikasi tersebut dengan sistem aplikasi lain yang telah digunakan oleh AB. Uji coba yang dapat dilakukan oleh AB antara lain adalah:
   a. *Unit Testing;*
      AB melakukan pengujian terhadap unit atau komponen individual dari aplikasi Perangkat Lunak untuk memastikan bahwa masing-masing unit dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
   b. *System Integration Testing;*
      AB melakukan pengujian terhadap interaksi antar unit dan komponen Perangkat Lunak untuk memastikan bahwa setiap komponen Perangkat Lunak dapat berfungsi sebagai satu kesatuan.
   c. *Negative Testing;*
      ~~*Stress*~~AB melakukan pengujian terhadap skenario kondisi abnormal atau invalid yang kemungkinan terjadi dilakukan oleh user dan berpengaruh terhadap keberjalanan fungsi Perangkat Lunak. Hal ini untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem perangkat lunak

yang dibangun dapat mengakomodir input data yang bersifat invalid atau kejadian tidak terduga.

d. *Performance Testing;*
AB melakukan pengujian ketahanan, kestabilan, kecepatan, dan tingkat responsivitas aplikasi dan sistem Perangkat Lunak saat dalam kondisi yang melebihi kapasitas operasional.

e. *User Acceptance Test.*
AB melakukan pengujian terhadap aplikasi atau sistem Perangkat Lunak yang sudah dikembangkan untuk memvalidasi kesesuaian kebutuhan pengguna.

6) Dalam hal AB melakukan pengaksesan secara *remote* yang digunakan dalam pengaksesan aplikasi BOFIS maka AB wajib melakukan dokumentasi terkait akses *remote*.

7) Dalam hal AB menyediakan layanan Fasilitas Pesanan Langsung, AB wajib melaksanakan evaluasi keamanan sistem dengan melakukan *vulnerability assessment* atau *penetration test* secara berkala dengan periode paling kurang 1 (satu) tahun sekali pada area *main site* dan DR *site*, sesuai dengan ketentuan Pedoman *Remote Trading* dan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan *Automated Ordering* yang berlaku.

8) Dalam hal AB menyediakan layanan Fasilitas Pesanan Langsung, AB wajib menyampaikan laporan hasil *vulnerability assessment* atau *penetration test* secara berkala dengan periode paling kurang 1 (satu) tahun sekali pada area *main site* dan DR *site* ke Bursa.

9) Pengujian *vulnerability assessment* atau *penetration test* dilakukan pada perimeter jaringan, *operating system*, *web server*, *database server*, serta *server-server* penunjang lainnya, perangkat jaringan, dan apikasi.

10) Pengujian penetrasi dilakukan pada perimeter jaringan, *operating system*, *application server* (*web/mobile*), *database server*, dan server lain sebagai aspek yang harus diuji.

~~6)~~11) Setelah AB memperoleh pernyataan kelayakan implementasi standardisasiBOFIS dari Bursamaka AB tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap BOFIS.

~~7)~~12) AB memiliki kontrak pemeliharaan dengan Vendor BOFIS atau memiliki tenaga ahli untuk memelihara perangkat BOFIS dan aplikasi yang digunakan.

~~8)~~13) AB menjamin ketersediaan *Source Code* aplikasi yang digunakan misalnya dengan memiliki prosedur tertentu bagi AB yang mengembangkan sendiri aplikasinya atau penyimpanan *Source Code* di *Escrow Agent* bagi AB yang aplikasinya dikembangkan oleh Vendor BOFIS.

~~9)~~14) AB wajib menjaga kerahasiaan *Source Code* aplikasi milik Vendor BOFIS yang digunakan.

4.8 Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur

1) AB memiliki desain *network diagram* BOFIS, sesuai persyaratan yang diatur di dalam Pedoman *Remote Trading*. Diagram tersebut wajib dilaporkan ke Bursa.
2) AB menyediakan perangkat *backup* untuk menggantikan peralatan yang rusak, baik disediakan sendiri oleh AB maupun menggunakan jasa vendor melalui kontrak jasa pemeliharaan.
3) AB menyusun prosedur pemeliharaan infrastruktur yang mencakup:
   a. Ruang lingkup pemeliharaan infrastruktur pada *main site* dan *DR Site*;
   b. Peran dan tanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur;
   c. Frekuensi pemeliharaan.

4) AB memiliki kontrak pemeliharaan infrastruktur dengan vendor atau memiliki tenaga ahli untuk memelihara infrastruktur.

4.9 Penggunaan dan pemeliharaan

1) AB menetapkan tanggung jawab kepemilikan sistem dan penanganan masalah yang timbul.
2) AB memiliki *user manual* dan *system manual* yang lengkap dan terkini.

4.10 Pengadaan Vendor BOFIS

1) Terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh Vendor BOFIS, AB melakukan proses pemilihan Vendor BOFIS yang mencakup hal-hal berikut:
   a. Fungsionalitas layanan BOFIS yang ditawarkan oleh Vendor BOFIS
   b. Profil Vendor BOFIS termasuk sumber daya manusia yang dimiliki oleh Vendor BOFIS
      ~~BOFIS~~
   c. Dukungan layanan dan perawatan yang ditawarkan oleh Vendor BOFIS
   d. Biaya implementasi dan biaya perawatan layanan BOFIS
   e. Komitmen Vendor BOFIS untuk menyediakan garansi produk dan layanan secara berkesinambungan

4.11 Pengelolaan perubahan

1) AB memiliki prosedur pengelolaan perubahan (*change management*) yang berisi kebijakan dan proses pengelolaan perubahan dan mencakup:
   a. Peran dan tanggung jawab;
   b. Klasifikasi (major, minor, atau darurat) dan skala prioritas;
   c. Penilaian atas dampak dari perubahan (*assessment of impact*);
   d. Otorisasi dan persetujuan untuk setiap perubahan; dan
   e. *Tracking* status perubahan.
2) AB memiliki formulir implementasi perubahan, yang terdiri dari:
   a. Identifikasi sistem, *database* dan satuan kerja yang terpengaruh;
   b. Nama dari individu yang bertanggung jawab dalam membuat perubahan;
   c. Jadwal implementasi perubahan
3) Seluruh perubahan sistem pada lingkungan produksi AB melalui proses pengelolaan perubahan.

4.12 Implementasi sistem dan perubahan sistem

1) AB memiliki rencana pengujian yang mencakup:
   a. Penilaian risiko proyek
   b. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian dan mengevaluasi hasilnya
   c. Identifikasi fase pengujian
   d. Kriteria yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan pada setiap fase
   e. Proses persetujuan rencana pengujian oleh pihak-pihak yang berwenang

2) Setiap pengujian yang membutuhkan upaya Bursa untuk menyediakan lingkungan pengujian atau kemungkinan berpengaruh terhadap sistem Bursa, harus mendapat persetujuan dari Bursa.
3) AB hanya dapat melakukan instalasi BOFIS pada lingkungan pengembangan dan produksi AB masing-masing sebanyak 1 (satu) aplikasi dengan memastikan bahwa lingkungan produksi dan pengembangan AB terisolasi antara satu dengan yang lainnya.
4) AB melakukan minimal (satu) kali pengujian di area pengembangan dan minimal 1 (satu) kali pengujian di area produksi untuk kesiapan implementasi sistem sesuai dengan jadwal pengujian yang ditetapkan Bursa. Selama pengujian, AB wajib didampingi oleh *Independent Reviewer*~~.~~ atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa
5) AB memiliki rencana implementasi yang mencakup:
   a. Strategi implementasi secara umum
   b. Tahapan proses implementasi
   c. Kebutuhan sumber daya
   d. Kriteria keberhasilan
   e. Strategi transisi ke lingkungan produksi
6) AB melakukan evaluasi *final acceptance* dengan menggunakan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan di rencana pengujian. Proses *review* dan evaluasi harus didokumentasikan dengan baik.
7) AB menunjuk *Independent Reviewer* atau menggunakan Observer untuk melakukan pendampingan dan *review* implementasi BOFIS berdasarkan tanggapan Bursa.
8) Pengujian di lingkungan pengembangan dan lingkungan produksi didampingi oleh *Independent Reviewer* atau Observer yang ditunjuk berdasarkan tanggapan Bursa.
9) AB mendokumentasikan hasil *review* atas kesiapan sistem dari *Independent Reviewer* atau pernyataan dari pihak Mediator apabila sistem menggunakan jasa Mediator.
10) AB melakukan *post-implementation review* yang mencakup:
    a. Pemenuhan terhadap persyaratan bisnis dan peraturan berlaku
    b. Realisasi manfaat
    c. Dampak pada perusahaan
    d. Proses pengelolaan perubahan dan instalasi sistem telah dilakukan dengan efektif dan efisien.

4.13 Pengelolaan layanan Vendor BOFIS

1) AB memiliki perjanjian tertulis dengan Vendor BOFIS yang mencakup:
   a. Nama pihak;
   b. Ruang lingkup, syarat-syarat dan kondisi fungsi AB yang pelaksanaannya diserahkan kepada Vendor BOFIS ;
   c. Tanggung jawab AB dan Vendor BOFIS, serta pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut;
   d. Standar layanan jasa, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat;
   e. Kerahasiaan dan keamanan informasi;
   f. Tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi;

g. Pelaporan Vendor BOFIS kepada AB;
h. Pertanggungjawaban dari Vendor BOFIS kepada AB atas pelayanan yang tidak memuaskan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya atas perjanjian;
i. Jaminan atas kualitas layanan jasa dan ganti rugi;
j. Kewajiban Vendor BOFIS, setiap saat jika diminta, untuk menyediakan setiap catatan, informasi dan/atau bantuan berkaitan fungsi-fungsi AB yang dilaksanakannya kepada AB yang menunjuk penyedia jasa, auditor AB dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta;
k. Larangan bagi Vendor BOFIS untuk menunjuk pihak ketiga (sub kontrak) dalam menjalankan ~~kewajibanya~~kewajibannya;
l. Ketentuan-ketentuan tentang keberlangsungan fungsi AB dalam hal Vendor BOFIS mengalami kondisi darurat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya (*contingency plan*);
m. Sanksi bila Vendor BOFIS yang tidak memenuhi perjanjian SLA;
n. Pengakhiran perjanjian, yang meliputi antara lain transfer informasi dan langkah-langkah pemutusan perjanjian (*exit strategies*), dan prosedur transisi
o. Mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara AB dengan Vendor BOFIS.

2) AB yang menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* menandatangani kontrak dengan Mediator *Remote Trading* yang mencakup:
a. Ruang lingkup layanan yang disediakan oleh Mediator *Remote Trading*, termasuk penyediaan BCP;
b. Ketentuan tentang pengiriman, instalasi, pengembangan, pengujian, dan implementasi~~;~~ sarana dan prasarana.;
c. Jaminan sistem keamanan data, kerahasiaan data, dan jaringan komunikasi data antara Mediator *Remote Trading* dan AB Koneksi Tidak Langsung;
d. Kepemilikan dan penggunaan data;
e. Ketentuan mengenai Service Level Agreement~~;~~, termasuk kompensasi jika ketentuantersebut tidak terpenuhi oleh Mediator Remote Trading.);
f. Jaminan kelangsungan perdagangan melalui *Remote Trading* dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian;
g. Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti kerugian diantara Mediator Remote Trading dan pengguna jasa.;
h. Penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan antara AB dan Mediator *Remote Trading*.
i. Ketentuan mengenai spesifikasi dari sarana dan prasarana yang disediakan Mediator Remote Trading dan sumber daya yang harus disediakan oleh pengguna jasa.
j. Ketentuan mengenai pendaftaran sebagai pengguna jasa.
k. Ketentuan mengenai laporan perkembangan pekerjaan.
l. Ketentuan mengenai pelatihan untuk pengguna jasa.
m. Ketentuan mengenai dokumentasi dan Prosedur Operasi Standar sarana dan prasarana yang disediakan Mediator Remote Trading kepada pengguna jasa.
n. Ketentuan mengenai biaya penggunaan jasa;.
o. Ketentuan mengenai dukungan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan Mediator Remote Trading, termasuk penanganan gangguan atau kerusakan.
p. Ketentuan mengenai relokasi.

q. Ketentuan mengenai jangka waktu dan pengakhiran Perjanjian Mediator Remote Trading dan ketentuan mengenai akibat dari berakhirnya Perjanjian Mediator Remote Trading.
r. Ketentuan bahwa Bursa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban termasuk pembayaran atau tuntutan ganti kerugian atas pemenuhan dan/atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Mediator Remote Trading atau pengguna jasa.
s. Ketentuan di dalam perjanjian Mediator Remote Trading bahwa Bursa dapat melakukan pemeriksaan atas data dan informasi pengguna jasa yang tersimpan pada Mediator Remote Trading dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Bursa terhadap pengguna jasa yang bersangkutan.
t. Ketentuan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Mediator Remote Trading adalah hanya untuk keperluan Remote Trading dan tidak untuk maksud lain di luar kegiatan Remote Trading.
u. Ketentuan mengenai pengalihan hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada pihak ketiga, antara lain:
   i. Ketentuan dalam hal perjanjian diakhiri oleh pengguna jasa secara lebih awal disebabkan cidera janji yang bersifat non teknis oleh Mediator Remote Trading, sementara secara teknis layanan jasa Mediator Remote Trading masih dapat dimanfaatkan untuk Remote Trading, maka Mediator Remote Trading setujubahwa pengguna jasa diijinkan oleh Mediator Remote Trading untuk tetap menggunakan layanan jasa Mediator Remote Trading selama empat (4) bulan terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian Mediator Remote Trading dan pengguna jasa tetap dikenakan biaya sampai pengguna jasa dapat mengalihkan keikutsertaannya di dalam Remote Trading kepada Mediator Remote Trading lainnya, selama waktu 4 (empat) bulan tersebut Mediator Remote Trading tetap memberikan SLA sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.
   ii. Ketentuan apabila Pengguna Jasa mengakhiri perjanjian dan menunjuk pihakketiga lainnya sebagai Mediator *Remote Trading* maka Mediator *Remote Trading* bersedia untuk membantu pengguna jasa melakukan pengalihan tersebut sampai dengan jasa Mediator *Remote Trading* yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut beroperasi secara penuh agar aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pengguna jasa tidak terhenti; selama masa transisi tersebut Mediator *Remote Trading* tetap berkewajiban memberikan SLA sesuai yang diperjanjikan dan berhak atas biaya layanan jasa Mediator *Remote Trading*.

3) AB mendefinisikan dan menyepakati kriteria evaluasi kinerja Vendor BOFIS untuk memastikan bahwa penyedia jasa BOFIS memelihara tingkat keamanan sistem dan tingkat layanan *Vendor* BOFIS sesuai dengan perjanjian kerjasama.

4.14 Pengelolaan keamanan sistem

1) AB menyusun prosedur pengelolaan *user account* dan pemberian hak akses atas aplikasi sesuai dengan hak dan wewenang yang melekat pada *user account (access levelling)* yang mencakup:
   a. Pendaftaran hak akses;

b. Pemberian hak akses;
c. Perubahan hak akses; dan
d. Penghapusan hak akses.

2) AB menerapkan proses autentikasi bagi pengguna sebelum dapat mengakses aplikasi. Fungsi-fungsi sistem hanya dapat diakses setelah proses autentikasi dilakukan.
3) AB menonaktifkan/mengganti *user-id* standar (*default*) dan password standar (*default*) yang dimiliki oleh sistem operasi, aplikasi, *database*, perangkat jaringan dan keamanan sebelum diimplementasikan.
4) AB menggunakan enkripsi (*encryption*), autentikasi (*authentication*), dan teknik nirsangkal (*non-repudiation techniques*) seperti mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat sesuai kebutuhan bisnis AB.
5) AB memiliki sistem pengamanan (*security system*) yang teruji, dibuktikan dengan hasil *review* yang dilakukan oleh *Independent Reviewer* sesuai ruang lingkup yang ditetapkan oleh Bursa.

4.15 Pengelolaan *service desk* dan penanganan insiden serta problem

1) AB memiliki *service desk* yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan pengguna layanan TI, seperti *hardware, software, network*, dan perangkat keamanan.
2) AB menyusun prosedur penanganan insiden serta problem TI yang mencakup:
   a. Tujuan dan ruang lingkup penanganan insiden dan problem TI;
   b. Peran dan tanggung jawab dalam proses penanganan insiden dan problem TI;
   c. Identifikasi serta klasifikasi insiden dan problem TI;
   d. Pengelolaan catatan atas insiden dan problem TI;
   e. Proses penanganan insiden TI, yang mencakup proses identifikasi/penerimaan masalah, eskalasi masalah, penanganan masalah, dan penyelesaian/penutupan masalah~~.~~;
   f. Proses pengelolaan problem, termasuk proses klasifikasi problem TI yang telah diidentifikasi dalam proses penanganan insiden TI, analisis *root cause* serta proses pelaporan secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

4.16 Pengelolaan konfigurasi

AB mendefinisikan *configuration baseline* atas komponen sistem pada lingkungan pengembangan dan lingkungan produksi.

4.17 Pengelolaan data

AB melakukan perlindungan terhadap data perusahaan dari kebocoran informasi ke pihak luar melalui *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dengan Vendor BOFIS dan menggunakan data *dummy* pada saat melakukan pengujian BOFIS.

4.18 Pengelolaan lingkungan fisik

1) AB menyimpan peralatan TI untuk operasional BOFIS di dalam ruangan khusus dengan sistem pengaman yang memadai dan akses keluar masuk yang terbatas dan tercatat, misalnya dengan menggunakan *fingerprint access* atau *access card*.
2) Ruangan khusus perangkat TI harus selalu dalam keadaan terkunci dan terjaga dari pihak luar.
3) AB melakukan pencatatan dan pengawasan atas akses ke lingkungan fisik fasilitas TI pada Buku *Log*.
4) Pihak luar AB (tamu atau vendor) yang mengakses ke ruangan khusus perangkat TI harus berdasarkan kebutuhan bisnis, wajib mengisi Buku *Log*, dan wajib ditemani oleh personel TI AB.
5) AB membatasi akses ke *hardware* ~~sehingga~~dan panel untuk mematikan atau menghidupkan perangkathanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

5 KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN IMPLEMENTASI STANDARDISASI BOFIS

Terdapat 2 kriteria penilaian kelayakan untuk masing-masing kontrol, yakni:

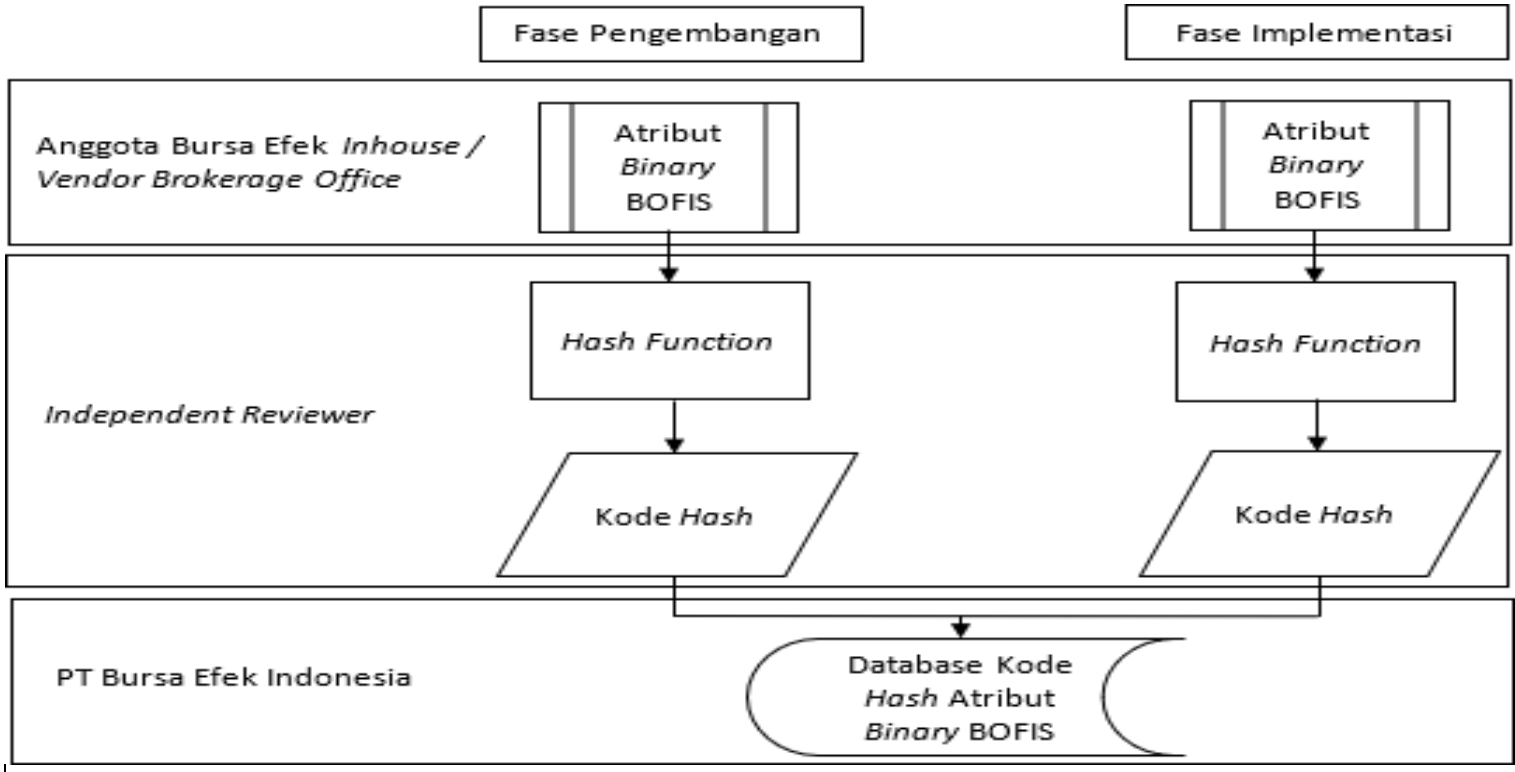
1) Fully implemented

Kontrol yang disyaratkan pada Pedoman Standardisasi BOFIS diterapkan sepenuhnya di dalam implementasi standardisasi BOFIS.

2) Not implemented

Kontrol yang disyaratkan pada Pedoman Standardisasi BOFIS belum diterapkan di dalam implementasi standardisasi BOFIS.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kontrol tidak diterapkan (*not implemented),* maka akan dilakukan proses penilaian kembali atas implementasi standardisasi BOFIS setelah sebelumnya diberikan jangka waktu untuk melakukan perbaikan pemenuhan kontrol.



Keputusan Direksi PT Bursa~~.~~

Efek Indonesia Nomor : Kep-00022/BEI/04-2022
Tanggal ~~dikeluarkan~~ditetapkan : 25 April 2022
Tanggal diberlakukan : 25 April 2022
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00176/BEI/10-2024
Tanggal ditetapkan : 31 Oktober 2024
Tanggal diberlakukan : 31 Oktober 2024

PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI OPERASIONAL *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* ANGGOTA BURSA EFEK

Versi ~~2~~3.0

Kode A

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

1 RUANG LINGKUP PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFOMRASI OPERASIONAL BROKERAGE OFFICE SYSTEM ANGGOTA BURSA EFEK **4**

2 KONTROL DEPENDENT MANUAL TI DALAM OPERASIONAL BOFIS **5**

2.1 Account management 5

2.1.1 Pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) 5

2.1.2 Pemeliharaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau short selling, dan rekening lain-lain) 5

2.1.3 Pemblokiran (*suspend*) rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau short selling, dan rekening lain-lain) 5

2.1.4 Pembukaan kembali (*reactivation*) rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau short selling, dan rekening lain-lain) yang diblokir (*suspend*) 5

2.1.5 Penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau short selling, dan rekening lain-lain) 6

2.2 *Trading limit* 6

2.2.1 Parameter *trading limit* 6

2.3 *Custodian management* 6

2.3.1 Pengelolaan Dana dan/atau Efek Nasabah 6

2.3.2 Rekonsiliasi 6

2.3.3 Pembukuan Kustodian 6

2.4 Akuntansi dan Keuangan 7

2.5 Pelaporan 7

2.6 Sistem Pengawasan Transaksi 7

3 TATA KELOLA TI OPERASIONAL BOFIS **8**

3.1 Komunikasi arahan manajemen 8

3.2 Pengelolaan sumber daya manusia TI 8

3.3 Pengelolaan perubahan 9

3.4 Pengelolaan tingkat layanan 10

3.5 Pengelolaan layanan vendor TI 11

3.6 Pengelolaan kinerja dan kapasitas 12

3.7 Pengelolaan kelangsungan layanan 13
3.8 Pengelolaan keamanan sistem 15
3.8.1 Ketentuan Umum 15
3.8.2 Manajemen Aset 15
3.8.3 Kontrol Akses 16
3.8.4 Keamanan Operasional 16
3.8.5 Keamanan fisik dan lingkungan 17
3.9 Edukasi dan pelatihan terhadap pengguna 17
3.10 Pengelolaan service desk dan penanganan insiden serta problem 17
3.11 Pengelolaan konfigurasi 18
3.12 Pengelolaan risiko 18
3.13 Pengelolaan data 19
3.14 Pengelolaan lingkungan fisik 21
3.15 Pengelolaan operasional 22
3.16 Pemantauan dan evaluasi kinerja TI 22
3.17 Pemantauan dan evaluasi pengendalian internal TI 23
3.18 Kepatuhan atas peraturan eksternal 23
LAMPIRAN A – KRITERIA EVALUASI VENDOR 24
LAMPIRAN B – FORMULIR PROFIL VENDOR TI ANGGOTA BURSA EFEK 25
LAMPIRAN C – EVALUASI KINERJA TI BOFIS 33
LAMPIRAN D – LAPORAN PENGELOLAAN PERUBAHAN SISTEM INFORMASI 36

~~1~~ RUANG LINGKUP PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFOMRASI OPERASIONAL *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* ANGGOTA BURSA EFEK

Ruang lingkup pedoman ini adalah tata kelola Teknologi Informasi (TI) dalam operasional *Brokerage Office System* (BOFIS) yang meliputi:

a. *Front Office*: Fungsi pemasaran, pengelolaan pesanan (order management), dan pemantauan transaksi~~;~~.
b. b.*Back Office*: Fungsi pembukuan, kustodian, dan penyelesaian~~;~~ transaksi.
Sistem Pengawasan~~;~~
c. : Sistem mengawasi aktivitas perdagangan dan transaksi.
d. Sistem Pengendalian Risiko: Sistem yang mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko terkait operasional BOFIS.
~~d.~~e. Infrastruktur TI Pendukung: Perangkat Keras, Perangkat Lunak, jaringan, dan komponen TIlainnya yang mendukung operasional BOFIS.

Pedoman ini bertujuan untuk memandu Anggota Bursa Efek dalam menerapkan tata kelola TI yang efektif dalam operasional BOFIS, termasuk pemantauan dan evaluasi memastikankualitas layanan, keamanan, dan keandalan sistem.

2 KONTROL *DEPENDENT MANUAL* TI DALAM OPERASIONAL BOFIS

2.1 Account management

2.1.1 Pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

1) Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas otorisasi pembukaan rekening efek dan aktivasi pembukaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).
2) Unit Kepatuhan AB melakukan tindak lanjut atas *Exceptional Report* akun nasabah yang belum dibukakan rekening efek di perusahaan yang dikeluarkan oleh sistem.
3) Unit yang melaksanakan fungsi kustodian melakukan *cross reference* antara kode BOFIS dan SID yang telah digunakan oleh nasabah sesuai dengan informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), untuk memastikan bahwa 1 SID hanya digunakan oleh 1 nasabah.
4) Unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan atau manajemen risiko melakukan dan memastikan pemutakhiran database Daftar Orang Tercela (DOT) ketika terdapat pembaruan DOT.
5) Daftar Orang Tercela (DOT) hanya dapat diakses oleh pihak tertentu yang berkepentingan untuk

menggunakan informasi terkait

2.1.2 Pemeliharaan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas pemeliharaan master data rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *Short Selling*, dan rekening lain-lain).

2.1.3 Pemblokiran (*suspend*) rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

Unit Kepatuhan AB melakukan *revie*w secara berkala atas aktivitas pemblokiran (*suspend*) rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

2.1.4 Pembukaan kembali (*reactivation*) rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain) yang diblokir (*suspend*)

1) Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas otorisasi aktivasi pembukaan kembali *(reactivation)* rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).
2) Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas aktivasi pembukaan kembali *(reactivation)* rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

2.1.5 Penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain)

1) Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas otorisasi penutupan rekening efek (reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).
2) Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas penutupan rekening efek reguler, pembiayaan margin dan/atau *short selling*, dan rekening lain-lain).

2.2 Trading limit

2.2.1 Parameter *trading limit*

1) Unit Kepatuhan AB memeriksa parameter *Trading Limit* dan *credit limit* di sistem secara berkala, dan memastikan parameter tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
2) Unit Kepatuhan AB melakukan *review* secara berkala atas aktivitas perubahan parameter *Trading Limit* dan *credit limit,* dan segera menindaklanjuti bila terdapat aktivitas yang mencurigakan.

2.3 Custodian management

2.3.1 Pengelolaan Dana dan/atau Efek Nasabah

1) Unit Kustodian AB melakukan *review* terhadap aktivitas mutasi dana dan/atau efek secara berkala.
2) Unit Kustodian AB melakukan *review* terhadap aktivitas alokasi dana dan/atau efek secara berkala.
3) Unit Kepatuhan AB melakukan pemeriksaan secara berkala atas aktivitas perubahan master data rekening efek di dalam BOFIS.

2.3.2 Rekonsiliasi

1) Unit Kustodian AB melakukan rekonsiliasi harian antara buku besar (*general ledger)* dari portofolio para nasabah dengan buku pembantu efek (*securities ledger*) dan buku pembantu dana (*fund ledger*).
2) Unit Kepatuhan AB melakukan pemeriksaan secara berkala atas aktivitas rekonsialiasi buku pembantu efek dengan rekening efek.

2.3.3 Pembukuan Kustodian

1) Unit Kustodian AB melakukan *review* terhadap aktivitas pencatatan pada buku pembantu dana dan/atau buku pembantu efek secara berkala.
2) Unit Kepatuhan AB melakukan pemeriksaan secara berkala atas aktivitas pencatatan pada buku pembantu dana dan/atau buku pembantu efek.

2.4 Akuntansi dan Keuangan

1) Unit Pembukuan AB melakukan *review* terhadap aktivitas pencatatan pada buku besar secara berkala.
2) Unit Kepatuhan AB melakukan pemeriksaan secara berkala atas perubahan parameter akuntansi dan keuangan di dalam BOFIS.

2.5 Pelaporan

Manajemen AB melakukan review dan persetujuan terhadap laporan yang dihasilkan oleh BOFIS.

2.6 Sistem Pengawasan Transaksi

1) Unit Kepatuhan AB melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan, secara berkala setiap Hari Bursa pada saat jam perdagangan dan setelah jam perdagangan.
2) Unit Kepatuhan AB melakukan tindak lanjut atas setiap *Exceptional Report* yang dihasilkan oleh sistem.

3 TATA KELOLA TI OPERASIONAL BOFIS

3.1 Komunikasi arahan manajemen

Anggota Bursa menyusun kebijakan TI yang disetujui oleh Manajemen Anggota Bursa dan dikomunikasikan kepada seluruh personel TI, baik internal maupun vendor TI yang bekerja bagi Anggota Bursa.

3.2 Pengelolaan sumber daya manusia TI

1) AB mempunyai sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan bidang teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 huruf a. angka 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Kompetensi dibuktikan dengan ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi.
2) AB mengembangkandan memberikan program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi sumber daya manusia TI perusahaan.
3) AB melakukan *background check* saat penerimaan karyawan baru, terutama untuk karyawan dengan posisi yang kritikal, untuk mencegah terjadinya tindakan pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme atau tindakan kriminal melawan hukum yang melibatkan pihak internal perusahaan.
4) Karyawan menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat memulai ikatan kerja dengan AB.
5) AB memiliki *IT Officer* RT yang telah didaftarkan menggunakan Formulir III-A.4. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.
6) AB yang melakukan penggantian atas penunjukan *IT Officer* RT wajib mengajukan permohonan pendaftaran calon *IT Officer* RT ke Bursa dengan menggunakan Formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-A.4. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-A tentang

Keanggotaan Bursa, dengan melampirkan dokumen:

a. Daftar riwayat hidup;
b. Surat penunjukan dari AB;
c. Salinan tanda pengenal identitas diri;
d. Pas *photo* ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
e. Surat pernyataan telah memahami dan mematuhi Peraturan Bursa serta menguasai teknologi informasi, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir III-A,6. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.

7) AB wajib mengimplementasikan mekanisme *knowledge sharing* yang efektif dan menyediakan dokumentasi yang lengkap tentang proses kerja dan fungsi-fungsi terkait perdagangan dalam sistem BOFIS untuk memastikan kelancaran operasi dan pemeliharaan sistem.

~~7)~~8) Dalam hal terjadi penggantian atau pemberhentian IT *Officer* RT, maka:

a. AB segera melakukan proses pengalihan dan pengkinian tugas dan tanggung jawab, pengkinian hak akses dan *transfer knowledge* kepada IT *Officer* RT pengganti;

b. IT Officer RT lama melengkapi surat pernyataan/*clearance form* yang berisi paling kurang poin-poin sebagai berikut:
   i. Telah dilakukan *transfer knowledge* terkait teknis pelaksanaan TI AB ke *IT Officer* RT baru;
   ii. Telah dilakukan pengalihan hak akses ke *IT Officer* RT baru;
   iii. Telah dilakukan pengalihan tugas dan tanggung jawab ke *IT Officer* RT baru.
   iv. Telah menyetujui dan menandatangani *Non-Disclosure Agreement* untuk menjaga kerahasian informasi TI perusahaan
c. Atas aktivitas sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, AB wajib mendokumentasikannya dengan baik.

~~8)~~9) AB menetapkan, mengevaluasi dan memperbaharui rencana manajemen sumber daya manusiaTI yang paling kurang mencakup:
a. Kompetensi dan kualifikasi personel yang dibutuhkan perusahaan;
b. Jumlah personel yang dibutuhkan; dan
c. Kepatuhan terhadap peraturan terkait sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh regulator.

~~9)~~10) AB melakukan analisis kesenjangan kompetensi sumber daya manusia TI perusahaan sesuai dengan rencana manajemen sumber daya manusia TI~~.~~ serta menyusun dan melakukan rencana pemenuhan kesenjangan sumber daya manusia TI.

3.3 Pengelolaan perubahan

1) AB paling kurang mendokumentasikan:
   a. Penilaian risiko atas rencana perubahan sistem informasi yang akan dilakukan.
   b. Analisis dampak perubahan terhadap infrastruktur, sistem, aplikasi dan keamanan sistem.
   c. Analisis dampak perubahan terhadap keamanan, hukum, kepatuhan, dan kontraktual yang berlaku.
   d. Keterkaitan antar perubahan, apabila dilakukan beberapa perubahan.
2) AB menyampaikan rencana perubahan kepada Bursa untuk mendapatkan persetujuan dari Bursa sebelum melakukan perubahan baik perubahan pada Perangkat Lunak (*software*) maupun Perangkat Keras (*hardware*).
3) AB melakukan evaluasi atas rencana perubahan yang dilakukan di dalam sistem.
4) AB melakukan penamaan (*branding)* atau penamaan ulang (re-*branding)* dan pemberian versi (*versioning)* dari aplikasi yang digunakan baik yang dikembangkan secara mandiri (*in-house*) ataupun oleh vendor TI;
5) AB melakukan pengendalian atas rekam jejak versi dan pendokumentasian versi terakhir (*versioning control*) sebelum dilakukan perubahan sistem dan/atau aplikasi untuk masing-masing klasifikasi *versioning*.
6) Ketentuan pemberian versi (*versioning*) diklasifikasikan secara semantik menjadi 3 kriteria dengan format ”X.Y.Z”, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Penambahan parameter X ketika terjadi perubahan major. Perubahan yang dapat dikategorikan sebagai perubahan major adalah perubahan pada fungsi material BOFIS. Hal yang dimaksud mencakup perubahan besar pada fungsionalitas perdagangan, perubahan

pada integrasi dengan sistem lain, dan perubahan besar pada menu utama yang memberikan dampak pada *user experience*;

b. Penambahan parameter Y ketika terjadi perubahan minor. Perubahan yang dapat dikategorikan sebagai perubahan minor adalah perubahan yang mungkin berkaitan langsung dengan fungsi material BOFIS, namun tidak memberikan dampak langsung pada fungsionalitas perdagangan dan alur penggunaan sistem;

c. Penambahan parameter Z ketika terjadi perubahan revisi. Perubahan yang dapat dikategorikan sebagai perubahan revisi adalah perubahan berbentuk perbaikan atau revisi bugs dan optimasi menggunakan *patch*.

~~6)~~7) AB menunjuk *Independent Reviewer* berdasarkan tanggapan Bursa untuk melakukan *review* sistem teknologi informasi setiap terdapat perubahan yang material pada server BOFIS yang dimiliki oleh AB.

~~a.~~ Dalam hal tanggapan Bursa tidak diperlukan *Independent Reviewer*, *review* sistem,

~~7)~~8) teknologi informasi dilakukan oleh *Observer* yang ditentukan Bursa atas perubahan sistem seperti namuntidak terbatas pada *router, switch*, *firewall,* dan *fiber driver* di JTPM dan JATS Client yang dimiliki oleh AB.

~~8)~~9) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak dapat mengikuti prosedur normal (*Emergency Change*), maka AB wajib melakukan dokumentasi dan *post implementation review* untuk semua *Emergency Change*, yang paling kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dampak pada integritas data;
b. Dampak pada keamanan sistem;
c. Dampak pada ketersediaan dan akses (*availability and accesibility*) sistem;
d. Dampak pada pemenuhan aturan yang berlaku.

~~9)~~10) AB melakukan dan mendokumentasikan proses pemeriksaan dan persetujuan dari pejabat yang berwenang di AB atas semua *Emergency Change* atau perubahan lain yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur perubahan yang berlaku. Setiap *Emergency Change* harus didokumentasikan.

~~10)~~11) AB memiliki prosedur persetujuan, pencatatan, dan pencabutan hak akses yang diberikan untuk
Emergency Change. Hak akses darurat harus dicabut setelah perubahan selesai dilakukan.

~~11)~~12) AB memelihara dokumentasi atas seluruh perubahan sistem informasi yang dilakukan.

13) AB harus menilai dan menetapkan mekanisme prioritas perubahan untuk mengelola *multiple changes* dalam sistem TI guna meminimalisir dampak terhadap operasional BOFIS.

~~12)~~14) AB menyampaikan kepada Bursa dokumentasi atas pengelolaan perubahan dari sistem informasi apabila diminta oleh Bursa dengan menggunakan Lampiran D – Pengelolaan Perubahan SistemInformasi sebagaimana terlampir dalam Pedoman ini.

3.4 Pengelolaan tingkat layanan

1) AB mengidentifikasi dan menyusun daftar layanan TI yang diberikan kepada pihak internal perusahaan maupun kepada nasabah eksternal. Daftar layanan TI tersebut mencakup penentuan tingkat layanan yang telah ditetapkan (*Service Level Agreement* / SLA) dari setiap layanan yang diidentifikasi, yang merupakan bagian dalam pengelolaan tingkat layanan TI AB.
2) AB memiliki prosedur pengelolaan tingkat layanan TI yang paling kurang mencakup:
   a. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan tingkat layanan TI

b. Peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan tingkat layanan TI
c. Proses pengelolaan tingkat layanan TI

3) AB melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada pejabat yang berwenang di AB atas pencapaian tingkat layanan TI yang diberikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan dan segera menindaklanjuti deviasi yang ditemukan.

3.5 Pengelolaan layanan vendor TI

1) Dalam memilih vendor TI, AB perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Fungsionalitas layanan TI yang ditawarkan oleh vendor TI.
   b. Profil vendor TI yang paling kurang mencakup:
      i. Tenaga ahli atau sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu dengan mempertimbangkan antara lain latar belakang pendidikan, kompetensi keahlian, dan pengalaman;
      ii. Manajemen/kepengurusan dan *shareholders,* yaitu dengan mempertimbangkan antara lain struktur organisasi, pembagian tugas (*segregation of duties*), latar belakang keahlian dan pengalaman, dan teknologi IT yang dimiliki;
      iii. Status perizinan (*legalitas*);
      iv. Kondisi keuangan (*going concern*), yaitu dengan mempertimbangkan laporan posisi keuangan, kinerja dan kelangsungan usaha dari vendor bersangkutan;
      v. Pengalaman dalam layanan yang akan diberikan, yaitu dengan mempertimbangkan portofolio usaha dari vendor bersangkutan.
   c. Dukungan layanan dan perawatan yang ditawarkan oleh vendor.
   d. Biaya implementasi dan biaya perawatan layanan TI.
   e. SLA yang disepakati vendor yang dapat mendukung SLA AB kepada nasabahnya.
   f. Komitmen vendor untuk menyediakan garansi produk dan layanan secara berkesinambungan.
   g. Kebijakan keamanan data dan informasi yang diterapkan vendor.
   h. Vendor TI harus dianalisa dan dipastikan tidak memiliki sejarah terlibat dalam tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPSPM), penyuapan, atau tindakan melawan hukum lainnya. Proses verifikasi harus didukung oleh dokumentasi yang memadai, seperti namun tidak terbatas pada pakta integritas yang ditandatangani oleh vendor.
2) AB memiliki prosedur pengelolaan hubungan kerja sama dengan vendor TI yang paling kurang mencakup:
   a. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan hubungan dengan vendor TI
   b. Peran dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan hubungan dengan vendor TI
   c. Kerahasiaan dan keamanan informasi;
   d. Tanggung jawab terkait dengan keamanan sistem teknologi informasi;
   e. Kewajiban vendor TI untuk memfasilitasi pemindahan/transfer data saat terjadi pergantian vendor dengan menjamin aspek aksesibilitas dan integritas

f. Kewajiban pemusnahan data oleh vendor TI setelah data tidak lagi diperlukan atau pengakhiran perjanjian, termasuk verifikasi dan dokumentasi bahwa pemusnahan telah dilakukan secara permanen

~~e.~~g. Proses dan dokumentasi pengelolaan hubungan dengan vendor TI, yang paling kurang mencakup:

i. Pemilihan vendor TI;
ii. Pelaporan pekerjaan/kegiatan berkala dari vendor;
iii. Evaluasi fungsi yang dijalankan oleh vendor TI.
iv. Pengkinian informasi dan data vendor secara berkala, termasuk antara lain perubahan kontrak kerja dan/atau SLA, *versioning* sistem/plaftorm, data profil vendor.

3) AB melakukan evaluasi secara berkala atas fungsi yang dijalankan oleh vendor TI untuk memastikan bahwa fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur operasi standar pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud.
4) AB yang menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* memastikan bahwa Mediator *Remote Trading* telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Mediator *Remote Trading* yang diterbitkan oleh Bursa.
5) Setiap wanprestasi yang dilakukan oleh vendor TI wajib segera dilaporkan kepada Bursa.
6) Berdasarkan evaluasi dan rekam jejak kinerja vendor sebagaimana dimaksud pada butir 3) dan 5) serta data profil vendor terkini, AB melakukan asesmen risiko dari vendor bersangkutan sebagai dasar pertimbangan untuk memperbaiki, meningkatkan dan/atau melanjutkan kerjasama, atau menghentikan dan mengganti vendor (*terminate or replace*), sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh manajemen AB.
7) AB menyediakan dan menyampaikan kepada Bursa informasi dan data profil, serta hasil evaluasi dan penilaian risiko dari vendor terkait, jika sewaktu-waktu diminta oleh Bursa paling kurang berisi informasi yang mengacu pada Lampiran B – Formulir Profil Vendor TI dan Lampiran C

- Evaluasi Kinerja TI BOFIS sebagaimana terlampir dalam Pedoman ini.

8) AB wajib memastikan vendor TI yang memiliki data AB melakukan pemusnahan data serta mendokumentasikan proses pemusnahan data tersebut pada saat pengakhiran kerjasama antara AB dan vendor TI.

3.6 Pengelolaan kinerja dan kapasitas

1) Apabila BOFIS yang dimiliki AB dikembangkan oleh vendor, maka AB meminta dokumentasi spesifikasi teknis dan manual produk dari sistem yang dikembangkan oleh vendor tersebut, untuk membantu AB dalam menentukan tingkat kapasitas sistem yang dibutuhkan.
2) AB memiliki prosedur pengelolaan kapasitas sistem yang paling kurang mencakup:
   a. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan kapasitas sistem
   b. Peran dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan kapasitas sistem
   c. Proses pengelolaan kapasitas sistem
   d. Ambang batas (*thresholds*) utilisasi sistem yang mencakup antara lain~~,~~ *harddisk, memory, processor, bandwidth*

3) AB menyusun rencana kebutuhan kapasitas sistem (*capacity forecasting plan*) yang paling kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebutuhan operasional bisnis
b. Tingkat prioritas dan kritikalitas sistem dalam mendukung proses bisnis
c. Biaya dan sumber daya yang dibutuhkan
d. Kapabilitas TI (*IT capabilities*) dan perkembangan teknologi seperti tingkat kinerja sistem, ketersedian teknologi, pertimbangan keamanan dan kesinambungan sistem.
e. Antisipasi terhadap pertumbuhan transaksi

4) AB melakukan pemantauan atas tingkat kapasitas sistem aktual saat ini dengan metode dan/atau perangkat yang dapat memastikan bahwa tingkat kapasitas sistem aktual belum melewati ambang batas yang telah ditentukan.
5) AB melakukan pengujian kapasitas secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun, dengan melaksanakan pengujian transaki efek mulai dari pesanan hingga penyelesaian dan pembukuan yang paling kurang meliputi:
   a. Total pesanan;
   b. Total transaksi yang terjadi;
   c. Total perubahan instruksi transaksi;
   d. Total pembatalan transaksi;
   e. Jumlah transaksi per detik;
   f. Jumlah detik per transaksi; dan
   g. Utilisasi *hardisk, memory, processor, bandwidth*.

   Pengujian tersebut harus didokumentasikan
6) AB melakukan evaluasi kapasitas sistem dengan membandingkan antara tingkat kapasitas yang digunakan secara aktual dan hasil pengujian kapasitas dengan rencana kebutuhan kapasitas sistem yang telah disusun.
7) AB menindaklanjuti hasil evaluasi, antara lain dengan penambahan kapasitas dan/atau pembaruan Perangkat Keras (*hardware*).

3.7 Pengelolaan kelangsungan layanan

1) AB yang menyediakan Fasilitas Pesanan Langsung memiliki prosedur baku kelangsungan operasi Fasilitas Pesanan Langsung untuk mengantisipasi kegagalan sistem serta melakukan pengujian secara berkala terhadap prosedur baku tersebut.
2) Dalam hal Fasiltas Pesanan Langsung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang bukan disebabkan kondisi darurat, ~~maka~~ AB harus mempunyai petugas untuk membantu nasabah melakukanhal-hal yang terkait dengan instruksi nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perintah nasabah yang disampaikan melalui telepon/faksimile/*e-mail*.
3) AB wajib segera memberikan informasi secara langsung (komunikasi dengan kontrak langsung seperti menghubungi via telepon atau pertemuan tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media seperti pengumuman pada *website* dan/atau media sosial) kepada nasabah saat sistem perdagangan AB tidak berfungsi atau terdapat kendala pada sistem perdagangan AB.
4) AB wajib segera memberikan informasi kepada Bursa saat sistem perdagangan AB tidak berfungsi atau terdapat kendala pada sistem perdagangan AB.

~~3)~~5) AB memiliki prosedur pelaksanaan titip jual dan atau titip beli apabila sistem perdagangan AB mengalami gangguan atau kerusakan termasuk sistem perdagangan pada *Business Continuity Plan* (BCP).

6) AB memiliki daftar *critical function*, yaitu daftar yang mencakup aspek-aspek yang memiliki dampak langsung pada stabilitas perdagangan untuk fungsi AB sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagaimana yang diatur dalam POJK 20/POJK.04/2016AB perlu menetapkan Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD), Recovery Time Objective (RTO), dan Recovery Point Objective (RPO) yang ditetapkan secara internal dengan batasan koridor Pedoman Business Contuinity Plan (BCP) dalam menangani kendala dengan pengaruh kepada sistem perdagangan.

~~4)~~7) AB menerapkan pengawasan berkelanjutan dan menyusun prosedur keberlangsungan layanan TI yang paling kurang mencakup:

a. Prosedur tanggap darurat;
b. Prosedur komunikasi saat krisis;
c. Prosedur proses aktivasi;
d. Prosedur operasi dalam kondisi normal;
e. Prosedur operasi dalam kondisi darurat;
f. Prosedur proses pemulihan bisnis; dan
g. Prosedur proses pemeliharaan.

~~5)~~8) AB memelihara prosedur keberlangsungan layanan TI secara statis dan dinamis, dan segeramelakukan pengkinian atas prosedur tersebut bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan material atas arsitektur TI
b. Perubahan material atas proses bisnis operasional yang didukung oleh layanan TI
c. Perubahan personel kunci dan/atau struktur organisasi AB
d. Pengalaman yang didapat (*lesson learned*) atas gangguan dan bencana yang sudah terjadi
e. Masukan dari hasil pengujian keberlangsungan layanan TI

~~6)~~9) AB secara berkala melakukan pengujian terhadap prosedur keberlangsungan layanan TI serta mendokumentasikan, dan menyampaikan hasil pengujian tersebut kepada pejabat yang berwenang paling kurang mencakup:

a. Jadwal waktu pengujian
b. Ruang lingkup pengujian
c. Skenario pengujian
d. Pihak yang ikut serta dalam pengujian
e. Hasil pengujian

10) AB wajib untuk melaporan setiap rencana perubahan, pengembangan dan permasalahan dalam BCP sesuai dengan ketentuan pada lampiran formulir Peraturan Nomor III-A.

~~7)~~11) AB meningkatkan kesadaran organisasi atas keberlangsungan layanan TI dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan dan memberikan pelatihan secara berkala.

12) AB harus secara jelas mencantumkan alamat kantor pusat dan kantor cabang kepada Bursa dan melakukan pembaruan jika terdapat perubahan sebelum implementasi perubahan alamat kantor AB melalui portal informasi AB ke BEI.

3.8 Pengelolaan keamanan sistem

3.8.1 Ketentuan Umum

1) AB yang belum memiliki dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi wajib untuk memenuhi ketentuan poin 3 s.d. 7 dari ketentuan umum pengelolaan sistem keamanan.

2) AB yang telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi wajib secara terus-menerus untuk memenuhi poin 3 s.d 12 dari ketentuan umum pengelolaan sistem keamanan.

3) AB menerapkan prinsip-prinsip umum keamanan informasi.

4) AB membuat suatu dokumen kebijakan SMKI untuk mengatur proses dan mekanisme keamanan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. Kontrol Akses
b. Manajemen Aset
c. Keamanan Fisik dan Lingkungan
d. Keamanan Operasi

5) Sistem, kebijakan, dan prosedur keamanan siber harus disetujui oleh manajemen tingkat atas dan dikomunikasikan ke seluruh karyawan perusahaan.

6) AB melakukan pembaharuan berkala dalam jangka waktu tertentu terhadap kebijakan sistem manajemen keamanan informasi.

7) AB membuat daftar inventaris risiko atas tata kelola sistem keamanan informasi yang saat ini diterapkan berdasarkan sensitivitas dan dampak dengan proses pembaharuan secara berkala untuk mengakomodasi tuntutan industri.

8) AB memiliki daftar sistem dengan *critical function* terhadap keberjalanan aktivitas bisnis dan melakukan perlindungan sesuai dengan standar keamanan informasi.

9) AB menerapkan sistem pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa.

10) AB menyediakan sistem log dan audit yang komprehensif untuk mencatat semua aktivitas akses dan perubahan pada sistem perdagangan.

11) AB memiliki prosedur respons dan pemulihan insiden yang dicantumkan dalam Pedoman BCP AB untuk menangani insiden keamanan siber yang mempengaruhi sistem perdagangan.

12) AB memiliki dan menjalankan fungsi respons keamanan (*security response team*) dengan kesiapan untuk menjalankan prosedur cepat-tanggap dan pemulihan terhadap sistem keamanan Perusahaan.

3.8.2 Manajemen Aset

1) AB memiliki tata kelola sistem keamanan yang baik guna menjaga kerahasiaan informasi (*confidentiality*), keutuhan informasi (*integrity*) dan ketersediaan informasi (*availability*).

2) AB menyusun dan mengimplementasikan kebijakan keamanan sistem informasi yang paling kurang mencakup, namun tidak terbatas pada:

a. Perlindungan terhadap *malicious software*;
b. Identifikasi *new potential threats*;
c. Memutuskan hubungan atau akses pengguna jika tidak terdapat respon selama jangka waktu tertentu (*session time-out*), khususnya aplikasi Fasilitas Pesanan Langsung yaitu penerapan *session time-out* pada autentikasi *password* kedua;

d. Perlindungan keamanan dalam proses pertukaran data (*data exchange*);
e. Penerapan kriptografi dalam bentuk *Secure Channel* atau paling kurang *Secure Communication* di tingkat aplikasi untuk fasilitas penyampaian pesanan secara langsung;
f. Pembatasan akses *physical* dan *logical* ke perangkat JATS dan perangkat RT di sisi AB dan sistem informasi lainnya yang kritikal.

3) AB menjaga pertukaran data sesuai dengan tingkat klasifikasi data dan kebijakan keamanan sistem informasi yang telah ditetapkan sebelumnya

4) AB menyelenggarakan program *security awareness* dan pelatihan terkait keamanan informasi terhadap karyawan Anggota Bursa, karyawan kontrak, tenaga kerja outsource dan rekanan yang bekerja bagi AB, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

3.8.3 Kontrol Akses

~~4)~~1) AB menggunakan autentikasi di dalam sistem, termasuk infrastruktur, BOFIS, dan sistemoperasi dari pengguna akhir (*end user*).

~~5)~~2) AB menyusun prosedur pengendalian akses yang paling kurang mencakup:
a. Penggunaan *unique user id*.
b. Larangan *sharing user id* dan *password*.
c. Matriks hak akses sistem informasi berdasarkan tanggung jawab pekerjaan.
d. Tanggung jawab pengguna terkait hak akses dan persyaratan akses.
e. Evaluasi berkala atas *user id* dan hak akses.
f. Evaluasi berkala atas aktivitas *super user*.
g. Penetapan pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan *reset password*.

~~6)~~3) AB melakukan pemisahan hak akses sesuai dengan fungsinya (*user privilege*) dan mendokumentasikannya dalam *User Access Matrix* (UAM).

~~7)~~4) AB melakukan evaluasi secara berkala atas modifikasi hak akses pengguna akibat transfer danpromosi pengguna sistem informasi.

~~8)~~5) AB melakukan evaluasi atas penghapusan hak akses pengguna setelah berakhirnya hubungankerja dengan pengguna.

3.8.4 Keamanan Operasional

~~9)~~1) AB melakukan proses *hardening* terhadap setiap Perangkat Keras (*hardware*), Perangkat Lunak (*software*), perangkat jaringan dan perangkat keamanan yang akan digunakan untuk operasi sesuai dengan panduan produk masing-masing atau *common practice*, misalnya hanya menggunakan *port, service,* aplikasi yang dipakai, *service pack* terbaru, dan melakukan *patch* berkelanjutan untuk *common vulnerabilites exposure* termasuk *security* lainnya pada komponen sistem.

~~10)~~2) AB menjaga sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau Perangkat Lunak perusak (*malicious software/malware*) lainnya sesuai dengan kebijakan keamanan sistem informasi yangtelah ditetapkan.

3.8.5 Keamanan fisik dan lingkungan

~~1)~~1) *Flash disk* atau *removable storage disk* tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai sarana pertukaran *file* dalam lingkungan perangkat *Remote Trading* AB.

2) AB melakukan pemantauan dan evaluasi insiden keamanan secara berkala untuk dapat mengidentifikasi sumber masalah dan mengetahui titik lemah dari sistem yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas kontrol keamanan, serta mengetahui area yang membutuhkan perbaikan.

3.9 Edukasi dan pelatihan terhadap pengguna

1) Dalam hal AB menyediakan Fasilitas Pesanan Langsung, AB wajib melakukan edukasi kepada nasabah pengguna sistem.
2) Edukasi kepada nasabah pengguna sistem, paling kurang mencakup hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan keluhan atau komplain.
3) Edukasi yang dapat diberikan kepada nasabah pengguna, antara lain:
   a. Menyampaikan kepada nasabah pengguna sistem akan pentingnya menjaga keamanan *password*, misalnya dengan:
      i. Merahasiakan dan tidak memberitahukan *password* kepada siapapun termasuk kepada AB;
      ii. Melakukan perubahan *password* secara berkala;
      iii. Menggunakan *password* yang tidak mudah ditebak;
      iv. Tidak mencatat *password*;
      v. *Password* untuk satu produk hendaknya berbeda dari *password* produk lainnya.
   b. Menyampaikan kepada nasabah pengguna sistem mengenai berbagai modus kejahatan transaksi yang dilakukan melalui Fasilitas Pesanan Langsung.
   c. Menyampaikan kepada nasabah pengguna sistem mengenai prosedur dan tata cara pengajuan keluhan.

3.10 Pengelolaan *service desk* dan penanganan insiden serta problem

1) AB mendokumentasikan seluruh keluhan pengguna layanan TI serta tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi keluhan tersebut.
2) Catatan atas permasalahan TI paling kurang mencakup:
   a. Pihak yang menyampaikan keluhan
   b. Deskripsi dari keluhan atau permasalahan
   c. Waktu terjadinya masalah
   d. Waktu penyampaian keluhan atau permasalahan
   e. Pihak yang menerima keluhan
   f. Rencana penanganan masalah
   g. Pihak yang menangani masalah
   h. Waktu penanganan masalah
   i. Status penanganan masalah
   j. Analisis penyebab masalah
   k. Waktu penyelesaian masalah

3) AB melakukan pemantauan atas status penanganan insiden TI dan melaporkannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang di AB terkait untuk memastikan insiden ditindaklanjuti.
4) AB menggunakan catatan atas permasalahan TI sebagai dasar melakukan *trend analysis* atas insiden yang terjadi secara berulang, untuk mengidentifikasi akar masalah (*root-cause)* dan/atau mengantisipasi problem potensial.

3.11 Pengelolaan konfigurasi

1) AB memelihara konfigurasi (*configuration repository*) atas:
   a. Perangkat Keras (*hardware*)
   b. Perangkat Lunak (*software*)
   c. *Middleware*
   d. Parameter
   e. Prosedur penggunaan
   f. Peralatan untuk mengakses dan menggunakan sistem
   g. *Version numbering*
   h. Lisensi
2) AB menyusun prosedur pengelolaan konfigurasi yang paling kurang mencakup:
   a. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan konfigurasi
   b. Peran dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan konfigurasi
   c. Proses untuk mengidentifikasi, memelihara dan mengevaluasi atribut konfigurasi yang mencakup prosess untuk menambah, mengubah dan menghapus *configuration items*
3) AB memelihara *database* atau *log* mengenai perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*).
4) AB melakukan pemantauan secara berkala atas setiap perubahan konfigurasi yang terjadi. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

3.12 Pengelolaan risiko

1) AB memiliki profil risiko perusahaan yang dibuat berdasarkan tujuan utama perusahaan, kapabilitas dan sumber daya, dan lingkungan industri pasar modal, dengan kelengkapan sebagai berikut:
   a. *Risk Tolerance*, tingkat toleransi risiko tertinggi atau terendah dengan acuan pada arahan manajemen untuk deviasi pada berbagai aktivitas AB.
   b. *Risk Appetite*, tingkat risiko yang akan diambil AB untuk menjalankan aktivitas usaha dan mencapai tujuan strategis AB.
2) AB mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko IT yang terdapat pada lingkungan perusahaan. Pelaksanaan identifikasi risiko harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan manajemen risiko pada masing-masing AB.
3) AB memiliki dan menjalankan fungsi sebagai pelaksana level eksekutif dari fungsi identifikasi, perancangan, dan implementasi dari manajemen risiko termasuk penetapan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan pengawasan dari manajemen tingkat atas (*board level*)

4) AB memiliki dan menjalankan fungsi yang menjalankan fungsi identifikasi risiko dan menjalankan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
5) AB memiliki sistem pengendalian risiko yang terintegrasi untuk setiap fungsi yang dimiliki oleh AB sebagai Perantara Pedagang Efek di industri pasar modal.
6) AB wajib memiliki dan menjalankan fungsi manajemen risiko secara komprehensif termasuk pembuatan kerangka kerja sampai dengan monitoring dan evaluasi manajemen risiko.
7) AB memiliki dan menjalankan fungsi yang menjalankan fungsi manajemen risiko untuk kegiatan perdagangan melalui Fasilitas Pesanan Langsung yang dapat mengambil tindakan secara langsung, jika dibutuhkan.
8) AB menetapkan pemisahan fungsi dan wewenang antara pengawasan dan pelaksanaan melalui pembentukan *steering committee* yang berisi manajemen tingkat atas untuk melaksanakan fungsi *governance* (pengawasan) dan *working committee* yang berisikan pekerja/pengguna untuk melaksanakan fungsi manajemen (pelaksanaan) pengelolaan risiko
9) AB menetapkan prosedur pelaporan dan garis koordinasi antara fungsi pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan dalam implementasi manajemen risiko antara *steering committee* dan *working committee* sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku
10) AB menetapkan rancangan pengawasan tata kelola implementasi manajemen risiko yang dijalankan oleh manajemen tingkat atas (*steering committee*) kepada pekerja/pengguna (*working committe)*

~~3.12~~3.13 Pengelolaan data

1) AB menyimpan catatan elektronik transaksi keuangan dan memelihara database dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan.
2) AB melakukan pencatatan *Event Log* dan *transaction log* yang dapat diakses melalui aplikasi sesuai persyaratan standardisasi BOFIS.
3) AB memastikan sistem pencatatan elektronik yang digunakannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.
4) Semua dokumen, rekaman data, dan/atau pembicaraan dan pencatatan AB wajib:
   a. Disimpan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun; dan
   b. paling kurang 2 (dua tahun) pertama dari jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud, wajib disimpan pada tempat yang mudah ~~dijangkau~~dijankau dan dapat diakses saat diperlukan.
5) AB melakukan *backup* atas seluruh data secara berkala dan menyimpan *Audit Trail* setiap hari dengan tetap menjaga integritas dan keamanan data, terutama untuk data yang sangat penting bagi perusahaan.
6) AB menyusun prosedur *backup dan restore* data yang paling kurang mencakup:
   a. Frekuensi dan jadwal *backup* dan *restore*
   b. Prosedur backcup
   ~~*b.*~~*c.* Jenis *backup*
   ~~*c.*~~*d.* Media *backup*
   e. Tipe data
   f. Lokasi *backup*

7) AB menyusun prosedur pengelolaan data untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah diterima dan diproses secara lengkap, akurat dan tepat waktu serta output yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan bisnis yang paling kurang mencakup:
   a. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan data
   b. Peran dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan data
   c. Penyimpanan dan retensi data, termasuk mekanisme penyimpanan data transaksi dan catatan kejadian (*log file*), *database* nasabah, *database* transaksi (daftar order termasuk perubahan-perubahannya beserta catatan waktu kejadian) yang dilakukan secara elektronik.
   d. Media dan lokasi penyimpanan data
   e. Penghapusan data (*data disposal*)
   f. Persyaratan keamanan data
   g. *Segregation of duties* pengelolaan data
8) AB melakukan pengujian *restore* data secara berkala sesuai dengan prosedur *restore* yang telah ditetapkan sebelumnya.
9) AB memiliki dokumen klasifikasi data berdasarkan parameter kerahasiaan, senstivitas, nilai, serta tingkat kepentingan informasi, dengan memperhatikan kepemilikan data, tanggung jawab transaksi, dan hak akses ke data.
10) AB menerapkan *role-based access control* melalui pembuatan *user-access matrix* pada sistem untuk memastikan data digunakan sebagaimana mestinya
11) AB melakukan identifikasi dan inventarisasi aset informasi dengan klasifikasi berdasarkan sensitivitas dan risiko dari data terkait
    a. Klasifikasi 1: Informasi yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa pembatasan. Tidak ada dampak negatif jika informasi ini dipublikasikan atau diakses oleh publik (contoh: informasi perusahaan terdaftar)
    b. Klasifikasi 2: Informasi yang hanya boleh diakses oleh pihak-pihak tertentu dalam organisasi atau pihak ketiga yang telah diberikan izin. Akses tidak sah dapat menyebabkan dampak negatif terbatas pada operasi atau reputasi Bursa, Anggota Bursa, dan perusahaan yang terdaftar (contoh: data perdagangan harian dan analisis internal)
    c. Klasifikasi 3: Informasi yang sangat sensitif dan hanya boleh diakses oleh individu dengan otorisasi khusus. Kebocoran atau akses tidak sah dapat menyebabkan kerugian signifikan, termasuk dampak finansial, hukum, atau reputasi pada Bursa, Anggota Bursa, dan perusahaan yang terdaftar (contoh: data nasabah dan pelanggan)
12) AB memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan pengambilan, penyimpanan, pemrosesan, pemusnahan, dan pengelolaan insiden terkait data sesuai dengan UU PDP.
13) AB memiliki dan menjalankan fungsi manajemen data termasuk fungsi pengamanan terhadap data pribadi nasabah untuk memastikan standar pengamanan data, kesesuaian penggunaan data pribadi, dan menjalankan program pelatihan keamanan data.
14) AB memberikan hak kepada setiap subjek data pribadi, dalam hal ini nasabah yang menggunakan sistem *front-end* BOFIS hal-hal sebagai berikut:
    a. Hak Akses: Subjek data pribadi berhak untuk mengakses data pribadi mereka yang diproses oleh sistem BOFIS
    b. Hak Perbaikan: Subjek data pribadi berhak meminta perbaikan terhadap data pribadi mereka yang tidak akurat atau tidak lengkap.

c. Hak Penghapusan: Subjek data pribadi berhak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka, kecuali jika data tersebut diperlukan untuk tujuan kepatuhan terhadap hukum.
d. Hak Penarikan Persetujuan: Subjek data pribadi berhak untuk menarik persetujuan mereka terkait pemrosesan data pribadi kapan saja.

15) AB wajib menjamin hak-hak subjek data pribadi, kecuali jika terjadi konflik kepentingan dengan pertahanan atau keamanan nasional. Dalam hal ini, proses penegakan hukum harus didahulukan terlebih dahulu
16) AB harus memastikan dan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada subjek data pribadi tentang:
    a. Tujuan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi.
    b. Jenis data pribadi yang dikumpulkan.
    c. Pihak ketiga yang akan menerima data pribadi.
    d. Hak-hak subjek data pribadi dan cara untuk mengakses serta mengubah data pribadi mereka.
    e. Kebijakan perlindungan data dan langkah-langkah keamanan yang diterapkan.
17) AB melakukan pemusnahan untuk data yang tidak lagi diperlukan untuk operasional, masa retensinya telah habis, atau diminta subjek data untuk dihapus (contoh: data pelanggan, data transaksi, data keuangan, dsb.) AB memastikan proses pemusnahan secara fisik maupun elektronik tidak dapat digunakan kembali dengan penghapusan secara permanen dan melakukan dokumentasi terhadap pemusnahan data yang minimal mencatat:
    a. Jenis data
    b. Metode
    c. Tanggal pemusnahan
18) AB melaporkan dan memberikan rencana tindak lanjut terhadap insiden kebocoran data atau insiden keamanan lainnya kepada lembaga terkait dan subjek data pribadi
19) Dalam setiap aktivitas bisnis baru yang melibatkan pemrosesan data pribadi, AB melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data *(Data Protection Impact Assessment)* sesuai dengan lingkup Business Impact Analysis (BIA) pada Pedoman BCP AB. Penilaian terhadap dampak perlindungan data minimal mencakup:
    a. Identifikasi dan evaluasi potensi risiko terhadap hak dan kebebasan subjek data pribadi.
    b. Langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi.
    c. Dokumentasi penilaian dan tindakan yang diambil untuk mitigasi risiko

~~3.13~~3.14 Pengelolaan lingkungan fisik

1) AB menyusun prosedur pengelolaan lingkungan fisik fasilitas TI yang paling kurang mencakup:
    a. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan lingkungan fisik fasilitas TI
    b. Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan fisik fasilitas TI
    c. Kebijakan yang mengatur pembatasan hak akses ke lingkungan fasilitas TI
    d. Proses pemberian dan pemeliharaan hak akses terhadapat lingkungan fisik fasilitas TI, yang mencakup proses pendaftaran hak akses, pemberian hak akses, perubahan hak akses serta penghapusan hak akses.
2) AB memelihara fasilitas TI, termasuk namun tidak terbatas pada sistem pendingin ruangan (*air handling unit*/AHU), peralatan listrik dan komunikasi (*power and communication equipment*) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis.

3) AB melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian lingkungan fisik secara berkala, termasuk melakukan evaluasi terhadap log akses ke lingkungan fisik fasilitas TI secara berkala.

~~3.14~~3.15 Pengelolaan operasional

AB memiliki kebijakan dan prosedur sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan TI, dengan standar operasi yang sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 50/POJK.04/2020 mengenai pengendalian internal, khususnya penggunaan yang berkaitan dengan BOFIS, untuk memastikan keberlangsungan kegiatan operasional dan pengamanan informasi, yang paling kurang mencakup:

a. Kebijkan keamanan sistem informasi
b. Prosedur keberlangsungan layanan TI
c. Prosedur pengendalian akses ke sistem TI
d. Prosedur *backup* dan *restore*
e. Prosedur pengelolaan hubungan dengan vendor TI
f. Prosedur pengelolaan kapasitas
g. Prosedur pengelolaan konfigurasi
h. Prosedur pengelolaan data
i. Prosedur pengelolaan lingkungan fisik fasilitas TI
j. Prosedur penilaian kinerja TI
k. Prosedur pengelolaan tingkat layanan TI

~~3.15~~3.16 Pemantauan dan evaluasi kinerja TI

1) AB memiliki dan mengimplementasikan prosedur penilaian kinerja TI, misalnya dengan *Key Performance Index* (KPI).
2) AB melakukan evaluasi tingkat kinerja TI dalam mencapai target yang telah ditetapkan secara berkala dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan, paling kurang mencakup aspekberikut:
   a. Evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi TI terhadap fungsi bisnis yang ditunjang.
   b. Evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan perubahan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian proses serta prosedur yang digunakan
   c. Evaluasi terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian teknik serta prosedur yang digunakan
   d. Evaluasi terhadap proses penilaian kinerja vendor TI untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh vendor TI telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan SLA yang telah disepakati
   e. Evaluasi terhadap mekanisme pengamanan sistem dan lingkungan TI untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian proses, teknik serta prosedur yang digunakan
   f. Evaluasi terhadap kinerja *service desk* untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian proses, prosedur serta tools yang digunakan
   g. Evaluasi terhadap mekanisme pengukuran kinerja dan kapasitas untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian proses, prosedur serta tools yang digunakan

h. Evaluasi terhadap prosedur keberlangsungan layanan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian proses, prosedur beserta sumber daya pendukungnya, seperti aspek SDM, infrastruktur TI, perangkat pendukung dan lain-lain.

~~3.16~~3.17 Pemantauan dan evaluasi pengendalian internal TI

1) AB meminta kepada pihak yang terpisah dari fungsi TI melakukan *review* secara independen guna memastikan kebijakan, standar dan prosedur terkait penyelenggaraan layanan TI telah sesuai dengan kondisi perusahaan dan telah dilaksanakan dengan konsisten.
2) Pihak yang melakukan *review* sebagaimana angka 1 di atas dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal.
3) Dalam hal ditemukan ketidakpatuhan, AB paling kurang melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Identifikasi penyebab ketidakpatuhan
   b. Analisis tindakan perbaikan yang diperlukan
   c. Implementasi tindakan perbaikan yang diperlukan
   d. Evaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang sudah dilakukan

~~3.17~~3.18 Kepatuhan atas peraturan eksternal

1) AB melakukan identifikasi atas kebijakan, standar, prosedur dan peraturan terkait dengan TI dan industri pasar modal Indonesia yang dikeluarkan oleh regulator.
2) AB memenuhi kebutuhan pelaporan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.
3) AB melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala terhadap peraturan eksternal dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan.
4) AB memiliki dan menjalankan fungsi kepatuhan untuk memastikan seluruh operasional TI sudah sesuai pada peraturan dan pedoman yang berlaku di industri pasar modal
5) Dalam kepentingan penerapan tata kelola dan penegakan hukum, AB dapat memberikan akses sesuai dengan ketentuan tata cara pada UU PSE Lingkup Privat terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik pada aparat berwenang.